BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ TÂM

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ NGÀNH: 8340101

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ TÂM

MÃ SỐ HV: M1421025

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ NGÀNH: 8340101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

TS.LƯU TIẾN THUẬN

NĂM 2024

TÓM TẮT

Dựa trên mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (Technology - Organization - Environment Framework) TOE và lý thuyết khuếch tán đổi mới (Diffusion Of Innovations Theory) DOI, đề tài này đã nghiên cứu về quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. Nghiên cứu đã xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ, bao gồm các nhân tố: Lợi thế tương đối, Khả năng tương thích, Độ phức tạp, Hỗ trợ quản lý, Sự sẵn sàng của tổ chức, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, Áp lực từ đối tác, khách hàng, Hỗ trợ của Chính phủ. Dữ liệu được đưa vào phân tích bao gồm 187 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mô hình hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để kiểm định sự ảnh hưởng của các nhân tố trong nghiên cứu. Cuối cùng kết quả cho thấy có 6 nhân tố gồm: Lợi thế tương đối, Khả năng tương thích, Hỗ trợ quản lý, Sự sẵn sàng của tổ chức, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, Hỗ trợ của Chính phủ đều ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Dựa trên các kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ.

ABSTRACT

Based on the Technology - Organization - Environment Framework (TOE) model and the Diffusion Of Innovations Theory (DOI), this topic has researched the digital transformation decisions commercial and service enterprises. The study has built a model of factors affecting the digital transformation decisions of commercial and service enterprises in Can Tho city, including factors: Relative advantage, Compatibility, Complexity, Management support, Organizational readiness, Pressure from competitors, Pressure from partners, customers, Government support. The data included in the analysis includes 187 businesses in Can Tho city. Multiple linear regression model was used to test the influence of factors in the study. Finally, the results show that there are 6 factors including: Relative advantage, Compatibility, Management support, Organizational readiness, Pressure from competitors, Government support all affect in the same direction as the decision to digitally transform commercial and service enterprises in Can Tho city. Based on the analysis results, the study proposes some management implications to help raise awareness and promote digital transformation of commercial and service enterprises in Can Tho city.

MỤC LỤC

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
LỜI CAM ĐOAN v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC BẢNG ix
DANH MỤC HÌNH x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi

Chương 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
1.4.1 Phạm vi nội dung 3
1.4.2 Phạm vi không gian 3
1.4.3 Phạm vi thời gian 3
1.5 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 3

Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
2.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
2.1.1 Các nghiên cứu vận dụng lý thuyết mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) 5
2.1.2 Nghiên cứu vận dụng lý thuyết mô hình hệ thống thông tin thành công của Delone và Mclean và Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) 8
2.1.3 Nghiên cứu vận dụng lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI) và mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE) 8
2.1.4 Nghiên cứu vận dụng lý thuyết khuếch tán đổi mới (DOI), Mở rộng về hành vi có kế hoạch (TPB) 10
2.2 ĐÁNH GIÁ TÓM LƯỢC VỀ CÁC TÀI LIỆU LƯỢC KHẢO CÓ LIÊN QUAN 10

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15
3.1.1 Chuyển đổi số trong doanh nghiệp 15
3.1.2 Các lý thuyết liên quan đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp 16
3.1.3 Mô hình hành vi mua của tổ chức 19
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
3.2.1 Quy trình nghiên cứu 21
3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 21
3.2.3 Mô hình nghiên cứu 24
3.2.4 Thang đo nghiên cứu 27
3.2.5 Phương pháp thu thập số liệu 29
3.2.6 Phương pháp phân tích dữ liệu 30

Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36
4.1 MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT 36
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 39
4.2.1 Giới thiệu về thành phố Cần Thơ 39
4.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ 41
4.2.3 Thực trạng chuyển đổi số tại thành phố Cần Thơ 41
4.2.4 Một số khó khăn trong chuyển đổi số 43
4.2.5 Một số giải pháp chuyển đổi số tại thành phố Cần Thơ trong thời gian tới 44
4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI TP. CẦN THƠ 45
4.3.1 Đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha 45
4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 49
4.3.3 Phân tích tương quan 52
4.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 54
4.3.5 Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 57
4.3.6 Kiểm định sự khác biệt về chuyển đổi số giữa các nhóm 58
4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 66
5.1 KẾT LUẬN 66

5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 66
5.2.1 Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của chuyển đổi số 67
5.2.2 Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông tại doanh nghiệp và xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp giúp doanh nghiệp tạo giá trị số cao nhất 68
5.2.3 Nâng cao mức độ hỗ trợ của chủ sở hữu hoặc người quản lý doanh nghiệp bằng cách nâng cao nhận thức của họ 68
5.2.4 Nâng cao mức độ sẵn sàng của tổ chức trong quá trình chuyển đổi số 69
5.2.5 Tăng cường đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số để cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 69
5.2.6 Tăng cường mức độ hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ và Chính phủ nên ban hành chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kỹ thuật số 69
5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
PHỤ LỤC 74
Phụ lục A: PHIẾU KHẢO SÁT 74
Phụ lục B: PHÂN TÍCH TẦN SỐ 77
Phụ lục C: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH'S ALPHA 80
Phụ lục D: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 83
Phụ lục E: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON 91
Phụ lục F: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 94
Phụ lục G: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT 98
Phụ lục H: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐIỂM TRUNG BÌNH 101

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số.....12

Bảng 3.1: Tổng hợp các biến kế thừa từ lược khảo tài liệu 25

Bảng 3.2: Diễn giải thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu.....28

Bảng 4.1: Mô tả mẫu khảo sát.....37

Bảng 4.2: Danh sách doanh nghiệp đăng ký bán hàng TMĐT 41

Bảng 4.3: Kết quả đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha của các biến độc lập 477

Bảng 4.4: Kết quả đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha của biến phụ thuộc.....49

Bảng 4.5: Tóm tắt kết quả sau đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha.....50

Bảng 4.6: Kết quả ma trận xoay nhân tố của các biến độc lập 51

Bảng 4.7: Kết quả ma trận xoay nhân tố của biến phụ thuộc 53

Bảng 4.8: Kết quả phân tích tương quan.....54

Bảng 4.9: Kết quả mô hình hồi quy phân tích tác động của các biến độc lập đến Quyết định chuyển đổi số.....55

Bảng 4.10: Tóm tắt kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 58

Bảng 4.11: Kiểm định One-Way ANOVA theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp 59

Bảng 4.12: Kiểm định One-Way ANOVA theo hình thức kinh doanh 59

Bảng 4.13: Kiểm định One-Way ANOVA theo hình thức kinh doanh 60

Bảng 4.14: Bảng thống kê đánh giá của doanh nghiệp về các thành phần thang đo biến độc lập 61

Bảng 5.1: Cơ sở xác định hàm ý quản trị nâng cao quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp 67

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1: Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 17
Hình 3.2: Lý thuyết TOE về hành vi chấp nhận công nghệ mới 18
Hình 3.3: Quy trình nghiên cứu 21
Hình 3.4: Mô hình nghiên cứu đề xuất 27
Hình 4.1: Phân phối chuẩn của phần dư 56
Hình 4.2: Normal P-P Plot 57

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CDS:	Chuyển đổi số
CNTT:	Công nghệ thông tin
DN:	Doanh nghiệp
DNVVN:	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
DOI:	Diffusion Of Innovations Theory (Lý thuyết khuếch tán đổi mới)
EFA:	Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá)
FL	Factor loading (hệ số tải nhân tố)
KMO:	Kaiser-Meyer-Olkin
OLS:	Ordinary Least Squares (Phương pháp bình phương nhỏ nhất)
PLS-SEM:	Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (Mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu riêng phần)
SPSS:	Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm phân tích, thống kê dữ liệu)
TAM:	Technology Acceptance Model (Mô hình chấp nhận công nghệ)
TMĐT:	Thương mại điện tử
TNHH:	Trách nhiệm hữu hạn
TOE:	Technology - Organization - Environment (Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường)
TPB:	Theory of Planned Behavior (Lý thuyết hành vi có kế hoạch)
TRA:	Theory of Reasoned Action (Thuyết hành động hợp lý)
SEM:	Structural Equation Modeling (Mô hình cấu trúc tuyến tính)
UBND:	Uỷ ban nhân dân
VIF:	Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai)

Chương 1: GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, chuyển đổi số là điều kiện thiết yếu để có thể gia tăng vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Các hoạt động chuyển đổi số như một nhu cầu tự nhiên của xã hội, đáng chú ý là chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi của khách hàng. Việc chuyển đổi số có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Chuyển đổi số được thay đổi từ việc hỗ trợ doanh nghiệp trở thành chính doanh nghiệp. Chuyển đổi số phản ánh quá trình được sử dụng để tái cấu trúc các công ty, xã hội và thậm chí cả nền kinh tế ở cấp độ hệ thống. Quá trình này không nên được hiểu là kết hợp các công nghệ mới hoặc nâng cấp công nghệ đã sử dụng, mà là tạo ra một sự thay đổi thực sự trong mô hình kinh doanh (Mansour Naser Alrajal và cộng sự, 2021).

Thực tế cho thấy chất lượng cuộc sống có liên quan đến sự phát triển kinh tế ở các nước, trong đó có Việt Nam. Tác động của quá trình chuyển đổi số đang diễn ra trong nền kinh tế kỹ thuật số đối với tăng trưởng kinh tế đang được xã hội quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong toàn xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 07/01/2021 về "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025". Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.

Thành phố Cần Thơ là một trong 05 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, là thành phố phát triển nhất tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Từ vị trí quan trọng đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/6/2021 về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ. Đồng thời, thành phố Cần Thơ đã có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện quá trình chuyển đổi số, cụ thể như: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/8/2021 của Thành ủy Cần Thơ về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố ban hành về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2022 về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 22/6/2022 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 21/02/2023 về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ… Nhìn chung, kết quả đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2022 thành phố đã đạt được nhiều thành tích đáng kể như: đạt và vượt 12/17 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu chưa đạt, 2 chỉ tiêu chưa xác định; đã hoàn thành 58/75 nhiệm vụ, chưa hoàn hành 17 nhiệm vụ; Về phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố đã được chú trọng đầu tư và phát triển, thuê bao Internet đạt tỷ lệ 98%, có 62% hộ gia đình có kết nối mạng cáp quang, trên 73% người dân trưởng thành có thiết bị di động thông minh và 90% hộ gia đình có người có điện thoại thông minh. Về phát triển nền tảng số và dữ liệu số, triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số cho hộ gia đình, tổ chức, cơ quan là 274.693 địa chỉ. Thành phố đã và đang số hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đạt tỷ lệ 30%; thu thập số hóa dữ liệu dân cư, cấp số định danh cá nhân… Bên cạnh những thành tích đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như công tác triển khai chưa quyết liệt, tiến độ còn chậm. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch chuyển đổi số, các nhiệm vụ trong đề án đô thị thông minh chậm triển khai. Hạ tầng trang thiết bị máy tính xuống cấp, cơ sở dữ liệu các ngành chưa cập nhật đầy đủ, còn rời rạc. Tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, số lượng doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số chưa cao…

Hiện nay, tại Việt Nam nói chung và tại thành phố Cần Thơ nói riêng chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp để giúp cho Chính phủ và chính quyền các cấp có cái nhìn tổng quát về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Ngoài ra, chuyển đổi số là một chủ đề khá mới tại Việt Nam, do đó, rất ít tài liệu học thuật tìm hiểu về vấn đề này, đặc biệt là nghiên cứu về quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Với việc thực hiện đề tài ***"Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ"*** sẽ bổ sung một phần vào dòng nghiên cứu trên. Kết quả của nghiên cứu này nhằm cung cấp tài liệu lý thuyết cho các nhà nghiên cứu về chuyển đổi số. Ngoài ra, qua phân tích dữ liệu sơ cấp được thu thập từ khảo sát thực tiễn còn giúp cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất hàm ý giúp nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu gồm ba mục tiêu cụ thể sau đây:

(1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ;

(2) Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ;

(3) Đề xuất hàm ý để nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ.

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Việc đặt câu hỏi trong nghiên cứu nhằm định hướng rõ ràng các nội dung sẽ tìm hiểu trong quá trình nghiên cứu. Nội dung của nghiên cứu trả lời cho các câu hỏi sau:

- Các nhân tố nào ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ?

- Tác động cụ thể của các nhân tố này đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ như thế nào?

- Những hàm ý nào được đề xuất nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ?

1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu về chuyển đổi số và nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số. Về mặt nội dung lý thuyết, nghiên cứu trình bày cơ sở lý luận về chuyển đổi số. Về mặt nội dung thực tiễn, đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ thông qua phương pháp thống kê mô tả và phân tích cấu trúc tuyến tính.

1.4.2 Phạm vi không gian

Nghiên cứu điều tra chọn mẫu tại chín quận thuộc thành phố Cần Thơ. Đối tượng khảo sát là giám đốc, chủ sở hữu của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ đang thực hiện chuyển đổi số. Công cụ khảo sát là bảng câu hỏi thiết kế sẵn, cỡ mẫu 190 quan sát.

1.4.3 Phạm vi thời gian

Trong nghiên cứu chủ yếu số liệu sơ cấp được thu thập từ các đáp viên là các giám đốc, chủ sở hữu các doanh nghiệp. Thời gian thu thập số liệu sơ cấp tại chín quận là 30 ngày (từ ngày 01/7/2023 đến ngày 01/8/2023).

1.5 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Kết cấu của đề tài bao gồm 5 chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Giới thiệu: Trình bày sự cần thiết của đề tài nghiên cứu, nêu các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Chương 2. Tổng quan tài liệu: Trình bày và tổng hợp một số tài liệu có liên quan đến đề tài.

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu: Trình bày cơ sở lý thuyết cũng như một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu và phương pháp phân tích được vận dụng để đạt được các mục tiêu nghiên cứu.

Chương 4. Kết quả và thảo luận: Trình bày một số đặc điểm thống kê mẫu nghiên cứu. Kết quả các phân tích được thực hiện trong quá trình đo lường ảnh hưởng của các nhân tố được đưa vào nghiên cứu.

Chương 5. Kết luận và hàm ý quản trị: Trình bày kết luận nội dung của đề tài, xác định các nội dung khoa học đã đạt được và một số hạn chế còn tồn tại trong nghiên cứu. Ngoài ra, đề xuất một số hàm ý giúp nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ.

Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1.1 Các nghiên cứu vận dụng lý thuyết mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)

Khung công nghệ - tổ chức - môi trường nhằm mô tả ảnh hưởng của các yếu tố trong bối cảnh áp dụng đổi mới. Trong khuôn khổ này, có ba khía cạnh trong bối cảnh của công ty ảnh hưởng đến việc áp dụng đổi mới công nghệ, đó là bối cảnh công nghệ, bối cảnh tổ chức và bối cảnh môi trường. Khung công nghệ - tổ chức - môi trường đã được các nghiên cứu trước đây công nhận rộng rãi như một mô hình được thiết lập tốt để nghiên cứu việc áp dụng thương mại điện tử. Thứ hai, khung công nghệ - tổ chức - môi trường xem xét các bối cảnh khác nhau, không chỉ tập trung vào bối cảnh công nghệ, mà còn xem xét bối cảnh tổ chức và môi trường. Thứ ba, khung công nghệ - tổ chức - môi trường được công nhận là mô hình sử dụng quan điểm tương tác giả định rằng những thay đổi trong tổ chức được xác định không chỉ bởi các cá nhân trong tổ chức mà còn bởi các đặc điểm của tổ chức nơi họ hoạt động và người ta tin rằng điều này có thể giải thích việc áp dụng đổi mới CNTT một cách toàn diện. Do đó, nhiều nghiên cứu đã lựa chọn khung công nghệ - tổ chức - môi trường để làm cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu của họ.

Kuan và Chau (2001) đã đưa ra mô hình dựa trên nhận thức để áp dụng trao đổi dữ liệu điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ. Sử dụng khung công nghệ - tổ chức - môi trường, nghiên cứu đề xuất mô hình áp dụng trao đổi dữ liệu điện tử cho doanh nghiệp nhỏ dựa trên dữ liệu được thu thập từ 575 công ty nhỏ ở Hồng Kông. Sáu yếu tố được kiểm tra bằng hồi quy logistic và năm yếu tố được cho là có ý nghĩa trong việc phân biệt các công ty áp dụng với các công ty không áp dụng. Kết quả cho thấy mô hình dựa trên nhận thức sử dụng khung công nghệ - tổ chức - môi trường là một cách tiếp cận hữu ích để kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng.

Ramdani và cộng sự (2013) đã đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp từ một mẫu ngẫu nhiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng Tây Bắc nước Anh. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật bình phương nhỏ nhất một phần, 102 câu trả lời đã được phân tích. Kết quả chỉ ra rằng mô hình tổ chức, công nghệ, môi trường tác động đến việc áp dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu xác định 13 yếu tố bao gồm: Lợi thế tương đối, khả năng tương thích, độ phức tạp, khả năng dùng thử, khả năng quan sát, hỗ trợ quản lý cấp cao, sự sẵn sàng của tổ chức, kinh nghiệm công nghệ thông tin, quy mô doanh nghiệp, ngành công nghiệp, phạm vi thị trường, áp lực cạnh tranh, hỗ trợ công nghệ thông tin bên ngoài.

Rita và John (2015) đã điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển trong việc áp dụng thương mại điện tử. Mô hình

được phát triển trong nghiên cứu này dựa trên khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE). 11 biến được đề xuất là các yếu tố ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc áp dụng thương mại điện tử. Chúng được tổ chức thành 04 nhóm, đó là: yếu tố công nghệ, yếu tố tổ chức, yếu tố môi trường, yếu tố cá nhân. Dựa trên khảo sát 292 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Indonesia, nghiên cứu chỉ ra rằng lợi ích nhận thức, sự sẵn sàng về công nghệ, tính đổi mới của chủ sở hữu, khả năng công nghệ thông tin của chủ sở hữu và kinh nghiệm về công nghệ thông tin của chủ sở hữu là những yếu tố quyết định ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Indonesia trong việc áp dụng thương mại điện tử.

Ahmad và cộng sự (2015) đã kiểm tra thực nghiệm các yếu tố quyết định việc áp dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Malaysia. Nghiên cứu này đã kiểm tra 8 giả thuyết về các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến việc áp dụng thương mại điện tử với dữ liệu thực nghiệm từ một số công cụ khảo sát: khảo sát dựa trên bảng câu hỏi trực tuyến, khảo sát qua thư và bảng câu hỏi được thu thập trực tiếp từ mẫu gồm 307 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Malaysia. Các phát hiện cho thấy việc áp dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Malaysia bị ảnh hưởng bởi lợi thế tương đối, khả năng tương thích, kiến thức và chuyên môn của chủ sở hữu, thái độ của quản lý và các tác nhân thay đổi bên ngoài.

Borovkov và cộng sự (2021) đã chỉ ra các rào cản chính của quá trình chuyển đổi số. Các tác giả đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến chuyên gia cho thấy mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, kỹ thuật số thấp ở cấp độ công nghiệp (mức độ sẵn sàng trung bình là 2,18 ước tính trong các ngành). Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của nghiên cứu là phương pháp đánh giá để xác định các rào cản của chuyển đổi số ở cấp độ tổ chức. Việc xem xét các tài liệu học thuật và các mô hình đánh giá sự trưởng thành kỹ thuật số có sẵn đã cho thấy sự thiếu hụt các thước đo để đánh giá rào cản. Mục tiêu của nghiên cứu là phát triển một phương pháp đánh giá rào cản chuyển đổi số. Phương pháp nghiên cứu phân tích được sử dụng để phát triển một phương pháp sẵn sàng sử dụng dưới dạng bảng câu hỏi có thể được áp dụng để đo lường mức độ rào cản chuyển đổi số tổng thể và xác định các khu vực có vấn đề đối với một doanh nghiệp sản xuất.

Alraja và cộng sự (2021) đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số ở các nền kinh tế đang phát triển, một nghiên cứu từ khu vực DNVVN ở Oman. Mục tiêu chính của nghiên cứu là điều tra quan điểm của lãnh đạo DNVVN về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp mà họ lãnh đạo, sử dụng mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE). Dữ liệu được thu thập từ 61 nhà lãnh đạo DNVVN ở Oman để đạt được mục tiêu nghiên cứu, mô hình TOE đã được thông qua. Mô hình hóa phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết được đề xuất. Kết quả của SEM chỉ ra rằng các yếu tố TOE ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chuyển đổi số quy trình kinh doanh của các DNVVN. Các nhà

lãnh đạo của các DNVVN nên lập khung chiến lược để đơn giản hóa quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp của họ và cố gắng cung cấp các phương tiện tổ chức và công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của họ nhằm cải thiện năng lực của các DNVVN, cũng như tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp này.

Hằng và Toàn (2021) đã đưa ra các yếu tố tác động đến sự chấp nhận chuyển đổi số của các DNVVN tại thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng khung công nghệ - tổ chức - môi trường, nghiên cứu đề xuất 8 yếu tố có ảnh hưởng đến chuyển đổi số tại các DNVVN. Những thông tin, dữ liệu sơ cấp thu thập được từ phỏng vấn 290 DNVVN tại thành phố Hồ Chí Minh, được nhóm tác giả xử lý, thực hiện kiểm định sự phù hợp của từng thành phần của thang đo bằng cách sử dụng hệ số Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, thực hiện hồi quy bội và kiểm định tính tương quan của mô hình.

Zhang và cộng sự (2022) đã nghiên cứu các nhân tố thành công và cơ chế tác động của chuyển đổi số tại DNVVN. Mục đích của nghiên cứu là khám phá các yếu tố chính của chuyển đổi số trong các DNVVN và khám phá các cơ chế tương tác của chúng. Nghiên cứu đã xác định 6 yếu tố chính từ 3 khía cạnh công nghệ, tổ chức và môi trường. Mô hình phương trình cấu trúc được sử dụng để phân tích dữ liệu được thu thập từ 180 DNVVN ở Trung Quốc. Kết quả cho thấy yếu tố công nghệ và môi trường có tác động tích cực đến năng lực tổ chức, từ đó thúc đẩy thành công chuyển đổi số của DNVVN. Khả năng tổ chức đóng vai trò trung gian trong ảnh hưởng của yếu tố công nghệ và môi trường đến chuyển đổi số. Ngoài ra, kỹ năng của nhân viên điều chỉnh tích cực mối quan hệ giữa năng lực tổ chức và sự thành công của chuyển đổi số.

Jovic và cộng sự (2022) đã trình bày mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải biển. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố tổ chức, công nghệ và môi trường (TOE) ảnh hưởng đến quá trình số hóa của các tổ chức trong lĩnh vực vận tải biển. Nhờ số hóa, những thay đổi trong mô hình kinh doanh có thể nhìn thấy được: các tổ chức trong lĩnh vực vận tải biển tạo thêm doanh thu từ các nguồn mới, cung cấp dịch vụ mới và giới thiệu các kênh bán hàng mới.

Eden và cộng sự (2022) đã phân tích ảnh hưởng của các đổi mới kỹ thuật số đối với lĩnh vực tư vấn trong dịch vụ tài chính. Nghiên cứu khám phá nền tảng, những thay đổi và thách thức của chuyển đổi số lĩnh vực tư vấn khách hàng trong các dịch vụ tài chính, kết quả từ việc triển khai các giải pháp công nghệ mới. Ngoài ra, nghiên cứu xem xét các tác động của việc áp dụng chuyển đổi số về công tác tham mưu. Xây dựng dựa trên những hiểu biết sâu sắc rút ra từ phân tích nhiều trường hợp trong hai nhà cung cấp dịch vụ tài chính và sử dụng khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE) làm cơ sở lý thuyết, nghiên cứu xác định 13 yếu tố ảnh hưởng đến công tác tư vấn khi các đổi mới công nghệ được áp dụng.

Chi và Tiệp (2022) đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên phân tích các nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập được thông qua khảo sát các chủ doanh nghiệp, nhà quản trị doanh nghiệp và cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng khung công nghệ - tổ chức - môi trường, nghiên cứu đề xuất 8 yếu tố có ảnh hưởng đến chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Số hóa quy trình, an toàn - bảo mật, sự sẵn có dữ liệu số và công nghệ, khả năng tương thích, chiến lược của doanh nghiệp, cơ cấu và quy trình của doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tác động của đại dịch Covid-19.

2.1.2 Nghiên cứu vận dụng lý thuyết mô hình hệ thống thông tin thành công của Delone và Mclean và Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)

Mô hình thành công của hệ thống thông tin được DeLone và McLean (1992) (còn gọi là mô hình D&M) phát triển lần đầu trên cơ sở mô hình của Mason (1978) về hành vi của người sử dụng thông tin và hiệu suất của hệ thống. Phiên bản gốc của mô hình D&M đã hình thành một mô hình về mối quan hệ qua lại giữa sáu yếu tố thành công của hệ thống thông tin gồm: chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, việc sử dụng, sự hài lòng của người dùng, tác động của cá nhân và tác động của tổ chức. Mô hình D&M cập nhật (DeLone và McLean, 2003) bổ sung thêm thành phần "Chất lượng dịch vụ" vào mô hình với lập luận rằng: trong khi chất lượng thông tin và chất lượng hệ thống là những cấu trúc quan trọng nhất để đo lường sự thành công của một hệ thống riêng lẻ (hệ thống cá nhân), thì chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng nhất để đo lường sự thành công tổng thể của hệ thống thông tin. Nghiên cứu sau xác định các yếu tố thành công sau đó kết hợp với mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường để xác định các yếu tố thành công thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các công ty.

Vogelsang và cộng sự (2018) đã đưa ra các yếu tố để thúc đẩy chuyển đổi số thành công trong các công ty sản xuất. Thực hiện 20 cuộc phỏng vấn, nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố quan trọng đối với sự thành công của chuyển đổi số trong các công ty sản xuất. Các yếu tố thành công mô tả ba khía cạnh chính mà chuyển đổi số diễn ra: công nghệ, tổ chức và môi trường. Kết quả cho thấy chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu các công ty hợp tác với khách hàng, nhà cung cấp cũng như các công ty khác từ chi nhánh. Thay đổi văn hóa là cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc nhanh nhẹn cũng như các hoạt động liên ngành nhiều hơn.

2.1.3 Nghiên cứu vận dụng lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI) và mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE)

Lý thuyết lan tỏa đổi mới DOI là lý thuyết được sử dụng phổ biến cho việc áp dụng công nghệ, vì nó bao gồm một số đặc điểm công nghệ như lợi thế tương đối, độ phức tạp, khả năng tương thích, khả năng quan sát và khả năng thử nghiệm có thể thúc đẩy hoặc làm suy yếu việc áp dụng công nghệ. Khung TOE nhất quán với lý thuyết

DOI, trong đó nhấn mạnh các đặc điểm cá nhân và cả các đặc điểm bên trong và bên ngoài của tổ chức như những yếu tố thúc đẩy cho sự đổi mới của tổ chức. Những điều này giống hệt với bối cảnh công nghệ và tổ chức của khung TOE. Ngoài bối cảnh công nghệ và tổ chức, khung TOE còn bao gồm các khía cạnh môi trường không được xem xét trong mô hình DOI. Bối cảnh môi trường thể hiện cả những hạn chế và cơ hội cho đổi mới công nghệ. Do đó, DOI và khung TOE là sự lựa chọn cho các nghiên cứu sau.

Princely Ifinedo (2011) đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ kinh doanh điện tử của các doanh nghiệp tại Canada. Mục tiêu của nghiên cứu là điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ kinh doanh điện tử trong các DNVVN có trụ sở tại khu vực hàng hải của Canada. Mô hình nghiên cứu dựa trên lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI) và khung Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE) đã được sử dụng. Các yếu tố như lợi thế tương đối, khả năng tương thích, độ phức tạp, hỗ trợ quản lý, sự sẵn sàng của tổ chức, sự chắc chắn của bên ngoài và sự hỗ trợ của Chính phủ đã được sử dụng để phát triển các giả thuyết liên quan. Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng kỹ thuật bình phương nhỏ nhất (PLS). Các dự đoán liên quan đến lợi thế tương đối, hỗ trợ quản lý và áp lực cạnh tranh đã được xác nhận.

Chandra và Kumar (2018) đã sử dụng khung lý thuyết công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE), nghiên cứu đã đề xuất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến ý định áp dụng thương mại điện tử từ góc độ tổ chức. Nghiên cứu đưa ra giả thuyết về vai trò của các yếu tố công nghệ (năng lực công nghệ và lợi thế tương đối), các yếu tố tổ chức (kiến thức của người ra quyết định, sức mạnh tài chính và sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp cao) và các yếu tố môi trường (sự sẵn sàng của người tiêu dùng và áp lực cạnh tranh) trong việc ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức áp dụng thương mại điện tử. Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nghiên cứu được đề xuất thông qua một mẫu gồm những người áp dụng tiềm năng từ Singapore, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Kết quả nêu bật vai trò quan trọng của năng lực công nghệ, lợi thế tương đối, sự hỗ trợ của quản lý cấp cao và sự sẵn sàng của người tiêu dùng trong việc tác động đến ý định áp dụng thương mại điện tử của tổ chức.

Young-Chan Lee (2021) đã đưa ra các yếu tố quyết định chuyển đổi số của các công ty Trung Quốc, sử dụng khung TOE (công nghệ, tổ chức, môi trường) và lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI). Tác giả đã khảo sát 313 công ty (nhà quản lý) và thử nghiệm các giả thuyết nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu điều tra các yếu tố quyết định về công nghệ, tổ chức, môi trường ảnh hưởng đến việc áp dụng chuyển đổi số thông qua xem xét tài liệu sâu rộng và tiến hành kiểm tra giả thuyết bằng cách sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất một phần (PLS-SEM). Nghiên cứu xác định các yếu tố quyết định chuyển đổi số bao gồm 8 yếu tố (độ phức tạp, khả năng tương thích, khả năng dùng thử, sự sẵn sàng của nguồn lực, hỗ trợ quản lý, hỗ trợ của Chính phủ, áp lực cạnh tranh, áp lực đám đông).

2.1.4 Nghiên cứu vận dụng lý thuyết khuếch tán đổi mới (DOI), Mở rộng về hành vi có kế hoạch (TPB)

DOI là một lý thuyết giải thích cách các ý tưởng hoặc công nghệ mới lan truyền trong xã hội và là một lý thuyết đại diện cho sự chấp nhận và lan tỏa các đổi mới. Trong khi lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB) giải thích những thay đổi trong hành vi thực tế hoặc ý định hành vi chính xác hơn và góp phần hoàn thiện khung lý thuyết về sự hiểu biết và dự đoán hành vi của con người.

Oh và cộng sự (2022) đã chỉ ra các yếu tố quyết định để chuyển đổi số thành công. Nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận cá nhân và xã hội của chuyển đổi số và xác minh thực nghiệm xem liệu chúng có ảnh hưởng đến chuyển số không. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 100 nhân viên đang làm việc cho các tổ chức tài chính Hàn Quốc để phân tích thống kê và xác định các yếu tố quyết định ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành công. Kết quả cho thấy rằng các yếu tố hành vi có kế hoạch và các đặc điểm đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến quyết định chuyển đổi số và quyết định chuyển đổi số có ảnh hưởng tích cực đến sự chấp nhận chuyển đổi số cá nhân. Nghiên cứu này đóng góp cả về mặt lý thuyết và thực tiễn. Nó phân biệt sự chấp nhận đổi mới theo 2 cách: sự chấp nhận của cá nhân và sự chấp nhận của xã hội, điều này chưa được thực hiện trong các nghiên cứu trước đây.

2.2 ĐÁNH GIÁ TÓM LƯỢC VỀ CÁC TÀI LIỆU LƯỢC KHẢO CÓ LIÊN QUAN

Từ việc tổng hợp, phân tích, đánh giá các tài liệu lược khảo, có rất nhiều nghiên cứu về chuyển đổi số được tiến hành trong nước và trên thế giới. Các nghiên cứu tiếp cận chuyển đổi số ở các góc độ và khía cạnh khác nhau nhằm khám phá nhận thức, hành vi của doanh nghiệp và vai trò của chuyển đổi số đối với sự thành công, mô hình kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Các lý thuyết mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE), thuyết lan tỏa đổi mới (DOI) và mô hình mở rộng về hành vi có kế hoạch (TPB) được sử dụng để giải thích hành vi chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Có thể nhận thấy rõ ràng rằng các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi số của các doanh nghiệp rất đa dạng và chưa cho thấy sự thống nhất giữa các nghiên cứu trong bối cảnh khác nhau. Các yếu tố trong dòng nghiên cứu trước về hành vi chuyển đổi số của doanh nghiệp đã được tổng hợp phân nhóm thành công nghệ - tổ chức - môi trường. Phương pháp hồi quy OLS và mô hình cấu trúc, cấu trúc một phần (SEM, PLS SEM) để lượng hoá vai trò của các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu đã được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu trước. Lược khảo các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số được nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau, bối cảnh nghiên cứu khác nhau, thời gian nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay chưa có tác giả nào thực hiện đề tài "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số

của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ" nên đề tài của tác giả không bị trùng lặp so với các tác giả nghiên cứu trước.

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số

TT	Tác giả/năm	Lý thuyết	Phương pháp	Cỡ mẫu	Biến độc lập
	Các nghiên cứu trong nước				
1	Hằng và Toàn (2022)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Phân tích hồi quy OLS	290 DN VVN	(1) Lợi thế tương đối cảm nhận, (2) Tính tương thích cảm nhận, (3) Sự phức tạp cảm nhận, (4) Kiến thức về chuyển đổi số, (5) Nhận thức của cấp quản lý về chuyển đổi số, (6) Tác nhân thay đổi bên ngoài, (7) Áp lực từ đối tác, (8) Áp lực từ đối thủ.
2	Chi và Tiệp (2022)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)			(1) Số hóa quy trình, (2) An toàn - bảo mật, (3) Sự sẵn có dữ liệu số và công nghệ, (4) Khả năng tương thích, (5) Chiến lược của doanh nghiệp, (6) Cơ cấu và quy trình của doanh nghiệp, (7) Chính sách hỗ trợ của Chính phủ, (8) Tác động của đại dịch Covid-19.
	Các nghiên cứu nước ngoài				
1	Kuan và Chau (2001)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Hồi quy logistic	575 công ty	(1) Lợi thế tương đối, (2) Chi phí tài chính, (3) Năng lực kỹ thuật, (4) Áp lực ngành, (5) Áp lực của chính phủ.
2	Princely Ifinedo (2011)	Lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI) và Mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE)	Kỹ thuật bình phương nhỏ nhất (PLS)	214 công ty	(1) Lợi thế tương đối, (2) Khả năng tương thích, (3) Sự phức tạp, (4) Hỗ trợ quản lý, (5) Sự sẵn sàng của tổ chức, (6) Áp lực cạnh tranh, (7) Áp lực khách hàng, (8) Áp lực đối tác, (9) Hỗ trợ của chính phủ.
3	Ramdani và cộng sự (2013)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần	102 nhân viên	(1) Lợi thế tương đối, (2) Khả năng tương thích, (3) Độ phức tạp, (4) Khả năng dùng thử, (5) Khả năng quan sát, (6) Hỗ trợ quản lý cấp cao, (7) Sự sẵn sàng của tổ chức, (8) Kinh nghiệm CNTT, (9) Quy mô DN, (10) Ngành công nghiệp, (11) Phạm vi thị trường, (12) Áp lực cạnh tranh, (13) Hỗ trợ CNTT bên ngoài.

TT	Tác giả/năm	Lý thuyết	Phương pháp	Cỡ mẫu	Biến độc lập
4	Rita và John (2015)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Phân tích hồi quy	292 doanh nghiệp	(1) Cảm nhận lợi ích, (2) Khả năng tương thích, (3) Chi phí, (4) Sẵn sàng về công nghệ, (5) Quy mô doanh nghiệp, (6) Áp lực khách hàng/nhà cung cấp, (7) Áp lực đối thủ cạnh tranh, (8) Hỗ trợ bên ngoài, (9) Tính đổi mới của chủ sở hữu, (10) Năng lực CNTT của CSH, (11) Kinh nghiệm về CNTT của CSH.
5	Ahmad và cộng sự (2015)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Phân tích hồi quy	307 DNVVN	(1) Lợi thế tương đối, (2) Khả năng tương thích, (3) Độ phức tạp, (4) Kiến thức về thương mại điện tử, (5) Thái độ của quản lý đối với TMĐT, (6) Tác nhân thay đổi bên ngoài, (7) Áp lực từ đối tác, (8) Áp lực từ đối thủ cạnh tranh.
6	Chandra và Kumar (2018)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) và lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI)	Mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần	107 nhà quản lý	(1) Năng lực công nghệ, (2) Lợi thế tương đối, (3) Kiến thức của người ra quyết định, (4) Sức mạnh tài chính, (5) Hỗ trợ của quản lý cấp cao, (6) Sự sẵn sàng của người tiêu dùng, (7) Áp lực cạnh tranh.
7	Vogelsang và cộng sự (2018)	Mô hình hệ thống thông tin thành công của Delone và Mclean và Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Phân tích định tính	20 cuộc phỏng vấn trên 11 công ty	(1) Độ tin cậy, (2) Sự liên quan, (3) Bảo mật, (4) Sự hoàn chỉnh, (5) Khả dụng, (6) Các dự án thí điểm, (7) Chuẩn bị cho tương lai, (8) Nhu cầu khách hàng, (9) Quyền tự trị, (10) Trình độ nhân viên, (11) Văn hóa, (12) Hỗ trợ quản lý, (13) Liên ngành, (14) Kết nối, (15) Minh bạch, (16) Hợp tác, (17) Tiêu chuẩn
8	Young-Chan Lee (2021)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) và lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI)	Phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất (PLS-SEM)	313 công ty	(1) Độ phức tạp, (2) Khả năng tương thích, (3) Khả năng dùng thử, (4) Sự sẵn sàng về nguồn lực, (5) Hỗ trợ quản lý, (6) Hỗ trợ của Chính phủ, (7) Áp lực cạnh tranh, (8) Áp lực đám đông (phong trào).
9	Borovkov và cộng sự (2021)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường	Phương pháp phân tích chuyên gia	46 chuyên gia	(1) Cơ sở hạ tầng CNTT, (2) Hệ thống CNTT hiện có, (3) Yêu cầu phần mềm đặc biệt, (4) Nguồn lực tài chính, (5) Chuyên gia

		(TOE)			và NV CNTT có năng lực, (6) Hạn chế sử dụng thông tin truy cập, (7) Chính sách SX kỹ thuật số, (8) Khung quy định, (9) Sử dụng thông tin có giới hạn truy cập, (10) Đa dạng về trình độ CNTT của đối tác
10	Alraja và cộng sự (2021)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Mô hình phương trình cấu trúc (SEM)	61 nhà lãnh đạo	(1) Cơ sở hạ tầng CN, (2) Nhân viên có kinh nghiệm, (3) Quy mô doanh nghiệp, (4) Đối thủ cạnh tranh.
11	Oh và cộng sự (2022)	Lý thuyết khuếch tán đổi mới (DOI), Mở rộng về hành vi có kế hoạch (TPB)	Phân tích hồi quy OLS	100 nhân viên	(1) Kiến thức, (2) Đổi mới cá nhân, (3) Năng lực bản thân, (4) Sự tham gia, (5) Lợi thế tương đối, (6) Đổi mới công nghệ
12	Eden và cộng sự (2022)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)		17 nhân viên	(1) Độc lập của hành động liên quan, (2) Khả năng CNTT, (3) Rào cản hoạt động, (4) Công nghệ phù hợp, (5) Lợi thế tương đối của CN, (6) Năng lực kỹ thuật của NV, (7) Phụ thuộc nội bộ, (8) Lãnh đạo ý kiến, (9) Cơ cấu quản trị, (10) Quản lý cấp cao nhất và lời cam kết, (11) Môi trường quy định cố vấn, (12) Trao quyền cho KH cố vấn, (13) Cường độ cạnh tranh và áp lực.
13	Zhang và cộng sự (2022)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Mô hình phương trình cấu trúc SEM	180 DNVVN	(1) Hỗ trợ của Chính phủ, (2) Quan hệ đối tác, (3) Cơ sở hạ tầng CNTT, (4) Khả năng quản lý CNTT, (5) Chiến lược số, (6) Quản lý cấp cao.
14	Jovic và cộng sự (2022)	Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE)	Mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần	94 doanh nghiệp	(1) Công nghệ, (2) Tổ chức, (3) Môi trường

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ lược khảo tài liệu.

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1.1 Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

3.1.1.1 Khái niệm về chuyển đổi số

Hiện nay chưa có khái niệm thống nhất về chuyển đổi số. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Theo Microsoft, chuyển đổi số là một sự đổi mới kinh doanh được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật, cung cấp những cách mới để hiểu, quản lý và chuyển đổi cho các hoạt động kinh doanh của họ.

3.1.1.2 Các giai đoạn trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyển đổi số là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn với các cấp độ khác nhau. Theo Bouee và Schaible (2015), chuyển đổi số gồm 3 giai đoạn: số hóa thông tin, số hóa quy trình, số hóa toàn diện (hay còn gọi là chuyển đổi số).

- Giai đoạn 1: Số hóa thông tin là việc chuyển đổi dữ liệu từ dạng vậy lý sang dạng kỹ thuật số. Ở mức độ cơ bản và gần gũi với hoạt động doanh nghiệp, điều này có thể được hiểu là các hoạt động scan tài liệu, thông tin dạng giấy sang lưu trữ ở dạng file điện tử như excel, PDF và lưu trữ trong hệ thống máy tính của công ty. Với giai đoạn chuyển đổi số này, dữ liệu tại đơn vị bước đầu được tập hợp và lưu trữ tập trung. Nhờ vậy, đơn vị có thể hình dung cơ bản về các dữ liệu hiện có, có thể tra cứu lại dễ dàng hơn và tránh được các mất mát vật lý.

- Giai đoạn 2: Số hóa quy trình là việc áp dụng công nghệ để tự động hóa quy trình hiện tại. Các hoạt động trong giai đoạn này giúp giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Ở giai đoạn số hóa quy trình, doanh nghiệp có thể sử dụng các thông tin đã được chuyển sang dạng điện tử để phân tích và đưa ra các cải tiến hoặc thay đổi quy trình vận hành hiện tại. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể khai thác khá nhiều công nghệ khác phục vụ cho các hoạt động vận hành, kinh doanh.

- Giai đoạn 3: Số hóa toàn diện hay còn gọi là chuyển đổi số là sự thay đổi mang tính căn bản về công nghệ và tâm lý. Điều này tạo ra sự đột phá và chuyển đổi quy trình bên trong và bên ngoài doanh nghiệp và xã hội. Chuyển đổi số mang lại lợi ích đồng thời cho cả doanh nghiệp, các đối tác, khách hàng. Để thực hiện được các thay đổi mang tính đột phá trên, chuyển đổi số đã tác động toàn diện tới các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và con người. Một chiến lược chuyển đổi số thành công được bắt đầu từ sự thống nhất về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp xem việc sử dụng công nghệ như một sự hỗ trợ đắc lực cho việc hiện thực hóa chiến lược

kinh doanh. Đồng thời tác động đến văn hóa tổ chức công ty. Mục đích hướng đến việc kiến tạo một tổ chức đồng thuận và có chung hiểu biết về chuyển đổi số.

3.1.2 Các lý thuyết liên quan đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp

3.1.2.1 Lý thuyết khuếch tán đổi mới DOI (Diffusion Of Innovations Theory)

Lý thuyết khuếch tán đổi mới hay còn được gọi là sự lan tỏa của lý thuyết đổi mới là một giả thuyết phác thảo cách thức các tiến bộ công nghệ mới và các tiến bộ khác lan truyền khắp các xã hội và nền văn hóa, từ khi du nhập đến khi được áp dụng rộng rãi. Sự phổ biến của lý thuyết đổi mới tìm cách giải thích cách thức và lý do tại sao các ý tưởng và thực tiễn mới được áp dụng, với các mốc thời gian có khả năng trải dài trong thời gian dài. Sự phổ biến của lý thuyết đổi mới được các nhà tiếp thị sử dụng rộng rãi để hiểu tốc độ mà người tiêu dùng có khả năng chấp nhận một sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Lý thuyết này được phát triển bởi E.M. Rogers, một nhà lý luận truyền thông tại Đại học New Mexico năm 1962. Tích hợp các lý thuyết xã hội học trước đây về sự thay đổi hành vi, nó giải thích việc truyền tải một ý tưởng qua các giai đoạn được các tác nhân khác nhau áp dụng.

Cách thức mà các đổi mới được truyền đạt đến các thành phần khác nhau của xã hội và các ý kiến chủ quan liên quan đến các đổi mới là những yếu tố quan trọng trong việc lan truyền - hoặc lan tỏa - diễn ra nhanh chóng như thế nào. Điều quan trọng cần hiểu khi phát triển thị phần, lý thuyết này thường được đề cập đến trong việc tiếp thị các sản phẩm mới.

Lý thuyết lan tỏa của các đổi mới mô tả mô hình và tốc độ mà các ý tưởng, thực hành hoặc sản phẩm mới được lan truyền trong một nhóm dân cư. Những người đóng vai trò chính trong lý thuyết là những người đổi mới, những người chấp nhận sớm, đa số sớm, đa số muộn và những người đi sau. Trong tiếp thị, lý thuyết phổ biến đổi mới này thường được áp dụng để giúp hiểu và thúc đẩy việc áp dụng các sản phẩm mới. Ứng dụng của lý thuyết này thường tập trung vào việc xác định và tuyển dụng những người chấp nhận sớm có ảnh hưởng để giúp đẩy nhanh sự chấp nhận của người tiêu dùng.

Các giai đoạn mà một người áp dụng một đổi mới, và nhờ đó mà quá trình truyền bá được hoàn thành, bao gồm nhận thức về sự cần thiết của một đổi mới, quyết định áp dụng (hoặc từ chối) đổi mới, sử dụng lần đầu đổi mới để thử nghiệm và tiếp tục sử dụng đổi mới. Có năm yếu tố chính ảnh hưởng đến việc áp dụng một đổi mới bao gồm: lợi thế tương đối, tính tương thích, độ phức tạp, tính khả thi và khả năng quan sát.

3.1.2.2 Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM)

Dựa trên lý thuyết về hành động hợp lý (TRA), Davis (1989) đã phát triển mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - Mô hình TAM) liên quan cụ thể hơn đến dự đoán về khả năng chấp nhận của một hệ thống thông tin. Mục đích

của mô hình này là dự đoán khả năng chấp nhận của một công cụ và xác định các sửa đổi phải được đưa vào hệ thống để làm cho nó được người dùng chấp nhận. Mô hình này cho thấy khả năng chấp nhận của một hệ thống thông tin được xác định bởi hai yếu tố chính: nhận thức tính hữu ích và nhận thức dễ sử dụng. Nhận thức hữu ích được định nghĩa là mức độ mà một người tin rằng việc sử dụng một hệ thống sẽ cải thiện hiệu suất của mình. Nhận thức dễ sử dụng đề cập đến mức độ mà một người tin rằng việc sử dụng một hệ thống sẽ dễ dàng.

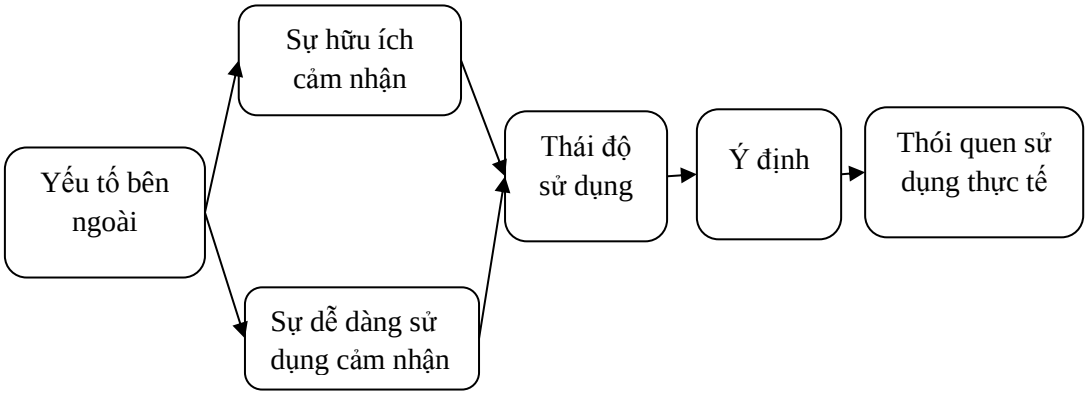
(i) Biến bên ngoài: là những nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin của một người về việc chấp nhận sản phẩm hay dịch vụ. Những biến bên ngoài thường từ hai nguồn là quá trình ảnh hưởng xã hội và quá trình nhận thức, thu thập kinh nghiệm của bản thân (Venkatech và Davis, 2000).

(ii) Sự hữu ích cảm nhận là "mức độ để một người tin rằng sử dụng hệ thống đặc thù sẽ nâng cao thực hiện công việc của chính họ" (Davis, 1989).

(iii) Sự dễ sử dụng cảm nhận là "mức độ mà một người tin rằng có thể sử dụng hệ thống đặc thù mà không cần sự nỗ lực" (Davis, 1989).

(iv) Thái độ là cảm giác tích cực hay tiêu cực về việc thực hiện hành vi mục tiêu (Fishbein và Ajzen, 1975), đó là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới thành công của hệ thống.

TAM là sự kết hợp giữa tính chặt chẽ, khoa học với sức mạnh dự đoán của nó làm cho nó dễ dàng áp dụng trong các tính huống khác nhau. Mặc dù còn hạn chế nhất định về khả năng hiểu và giải thích để chấp nhận theo hướng phát triển xa hơn, TAM vẫn là mô hình ứng dụng rộng rãi nhất của sự chấp nhận và sẵn sàng ứng dụng của người sử dụng về công nghệ. Mục đích của TAM là khẳng định tác động của các biến số bên ngoài đối với các biến nội bộ như thái độ, ý định. Mô hình TAM nói chung rất phổ biến trong ứng dụng chấp nhận công nghệ.

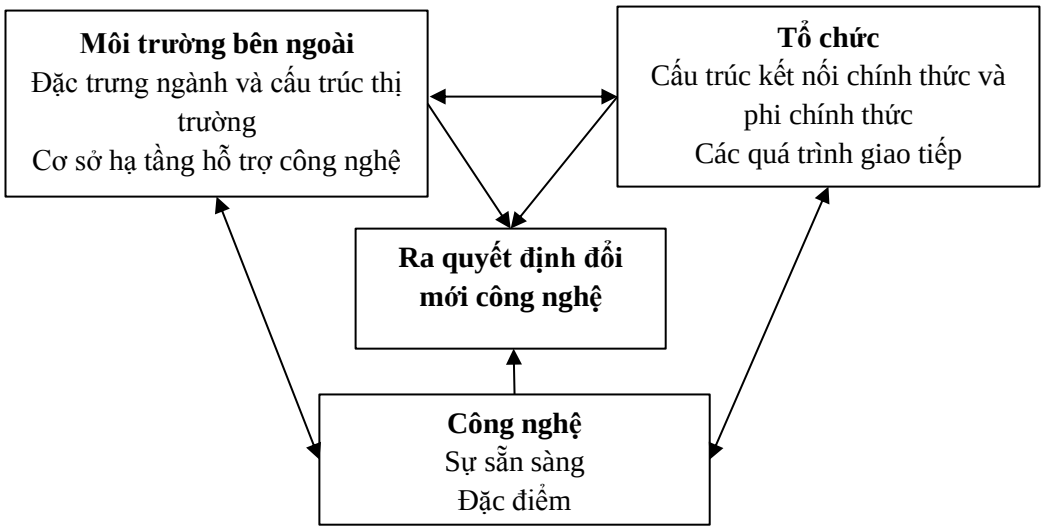


Hình 3.1: Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM)

Nguồn: Fres David, 1989

3.1.2.3 Mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE)

TOE là một trong những khung nghiên cứu phổ biến về hành vi chấp nhận công nghệ mới của doanh nghiệp. Khung công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE) được phát triển bởi Tornatzky và cộng sự được sử dụng rộng rãi để phân tích việc áp dụng công nghệ. Ý tưởng chung của mô hình này là sự chấp nhận một công nghệ mới của doanh nghiệp chịu sự chi phối của ba nhóm yếu tố chính. Thứ nhất là yếu tố công nghệ như sự có sẵn của công nghệ, đặc tính của công nghệ đó. Thứ hai là yếu tố tổ chức như cấu trúc tổ chức, quy mô tổ chức, cơ cấu, loại hình kinh doanh, đặc điểm của tổ chức cũng như các quá trình truyền thông trong tổ chức đó. Thứ ba là yếu tố môi trường như đặc tính của ngành, mức độ cạnh tranh trong ngành, người tiêu dùng, sự hỗ trợ của Chính phủ, các quy định của Chính phủ…



Hình 3.2: Lý thuyết TOE về hành vi chấp nhận công nghệ mới

Nguồn: Tornatzky và cộng sự (1990)

Về công nghệ: Những đổi mới gia tăng được coi là những tính năng mới được thêm vào công nghệ hiện có. Đổi mới tổng hợp là các công nghệ hiện có được áp dụng hoặc kết hợp theo những cách mới, trong khi đổi mới không liên tục là những công nghệ hoàn toàn mới đánh dấu sự khởi đầu hoàn toàn so với các giải pháp trước đó. Những đổi mới công nghệ gây ra sự thay đổi gia tăng hoặc tổng hợp cho phép quá trình áp dụng diễn ra từ từ và chậm rãi. Ngược lại, các công nghệ mới và mang tính đột phá gây ra sự thay đổi không liên tục đòi hỏi các tổ chức phải đưa ra quyết định nhanh chóng, dứt khoát và thường không thể đảo ngược trong quá trình áp dụng (Princely Ifinedo, 2011). Một yếu tố quan trọng khác liên quan đến bối cảnh công nghệ trong khuôn khổ TOE là trình độ công nghệ được yêu cầu bởi sự đổi mới từ nhân viên chịu trách nhiệm áp dụng và triển khai nó. Tuy nhiên, sự tương tác giữa năng lực và đổi mới có tính hai mặt, vì việc áp dụng công nghệ có thể ảnh hưởng đến năng lực của nhân viên sau khi áp dụng công nghệ đó. Đổi mới có thể "nâng cao năng lực" hoặc "hủy hoại năng lực" tùy thuộc vào việc chúng có cho phép các tổ chức xây dựng và

phát triển các năng lực trước đó hay đúng hơn là yêu cầu các bộ kỹ năng hoàn toàn khác biệt, khiến những kỹ năng cũ trở nên lỗi thời.

Về tổ chức: Một số người cho rằng các tổ chức lớn có tiềm năng đổi mới hơn vì họ có nhiều nguồn tài chính hơn, cơ sở vật chất tiên tiến hơn, lực lượng lao động đa dạng, năng lực kỹ thuật cao hơn và có thể dễ dàng huy động vốn hơn khi cần. Mặt khác, một số người cho rằng các tổ chức nhỏ có thể đổi mới hơn thông qua việc linh hoạt hơn, đưa ra quyết định nhanh hơn, ít quan liêu hơn và tận hưởng mức độ tham gia cá nhân cao hơn từ các nhà quản lý và nhân viên cá nhân so với các tổ chức lớn. Một số học giả cho rằng tác động tích cực của quy mô, thông qua nguồn tài chính và nhân lực tăng lên, ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn áp dụng, trong khi các lý do gây ra tác động tiêu cực của quy mô, chẳng hạn như tính thiếu linh hoạt và quan liêu, chủ yếu ảnh hưởng đến việc thực hiện. Điều này sẽ giải thích tác động tích cực tổng thể được đo lường phần nào và cũng cung cấp cho các tổ chức có quy mô khác nhau những ý tưởng về phần nào của quy trình áp dụng cần cố gắng cải thiện...

Về môi trường: Xem xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của tổ chức trong việc áp dụng công nghệ mới. Quyền sở hữu, dù là công hay tư, cạnh tranh hoặc hợp tác với các công ty hoặc tổ chức khác, các quy định, chính sách của chính phủ và sự sẵn có của hỗ trợ công nghệ và cơ sở hạ tầng mua lại đều là những ví dụ về các yếu tố môi trường có thể có liên quan. Cạnh tranh như một yếu tố trong việc áp dụng công nghệ đã được nghiên cứu rộng rãi. Cạnh tranh khốc liệt sẽ kích thích việc áp dụng đổi mới.

3.1.3 Mô hình hành vi mua của tổ chức

Mô hình hành vi mua mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định mua, giúp cho các nhà marketing có cơ sở phân tích và thiết kế các giải pháp, chính sách thích hợp. Trong số các mô hình hành vi mua, mô hình của Webster và Wind được xem sử dụng khá phổ biến. Mô hình Webster và Wind về hành vi mua của doanh nghiệp là một mô hình hành vi mua hàng B2B (mô hình kinh doanh phổ biến trong thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp). Mô hình này lập luận rằng có bốn biến số chính ảnh hưởng đến việc một doanh nghiệp có đưa ra quyết định mua hàng hay không. Các biến số trong mô hình này bao gồm:

- Yếu tố môi trường

Môi trường đó là các yếu tố chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá và các yếu tố bên ngoài tổ chức. Các yếu tố môi trường được thể hiện cụ thể là sự ảnh hưởng của chính phủ, các tổ chức chính phủ và xã hội, các nhà cung cấp, khách hàng và các tổ chức đối thủ cạnh tranh. Các yếu tố môi trường cung cấp thông tin, xác định các giá trị, qui định và các điều kiện chung về kinh doanh. Dưới tác động của nhân tố môi trường, một số xu hướng mà khách hàng công nghiệp thường bộc lộ là:

+ Khi nền kinh tế suy thoái, nhu cầu đầu tư kinh doanh giảm, khách hàng công nghiệp giảm sức mua sắm các loại trang thiết bị, nguyên vật liệu...

+ Gia tăng lượng dự trữ nguyên vật liệu quí hiếm và các hợp đồng dài hạn để mua chúng.

+ Đẩy mạnh việc mua sắm trang thiết bị mới liên quan đến bảo vệ môi trường và đầu tư nhiều hơn cho công nghệ mới...

+ Ưu tiên lựa chọn thiết bị, máy móc tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu...

- Yếu tố tổ chức

Các yếu tố về tổ chức đó là các nhóm yếu tố công nghệ, cơ cấu tổ chức, mục đích và các nhiệm vụ và nhân viên của tổ chức. Mỗi nhóm yếu tố tổ chức có mối tương quan nhất định trong những tình huống mua cụ thể và ảnh hưởng đặc thù đến cơ cấu và chức năng của trung tâm mua. Tầm ảnh hưởng của yếu tố cần phân tích là mối tương quan giữa mức độ tập trung - phân tán trong việc thực hiện chức năng mua sắm.

- Yếu tố về quan hệ

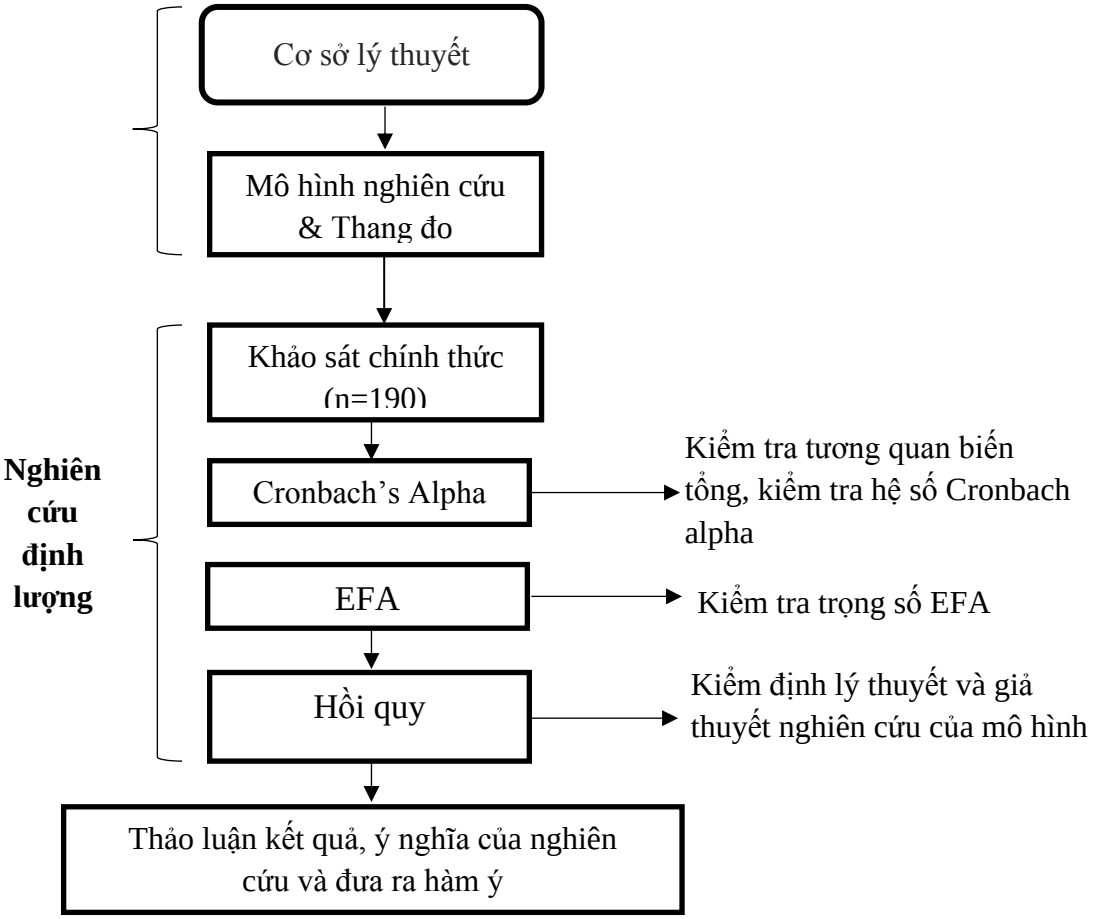
Các yếu tố về quan hệ liên quan đến khái niệm về trung tâm mua. Theo mô hình hành vi mua Wesber và Wind, chức năng của trung tâm mua là một trong những nội dung của mô hình và được hình thành bởi mối tương tác giữa các cá nhân. Các nội dung cụ thể cần nghiên cứu như là vai trò của các thành viên tham gia vào trung tâm mua, các mong muốn, hành vi, các mối quan hệ.

- Yếu tố cá nhân

Nhóm yếu tố cuối cùng cần phân tích trong mô hình hành vi mua của doanh nghiệp là các yếu tố cá nhân, hay chính là hành vi cá nhân và mối tương quan với nhau trong tổ chức. Một quyết định mua trong tổ chức là kết quả của một quá trình thảo luận, thoả thuận hay bất cứ một tác động gây thuyết phục nào khác, có nghĩa là do các yếu tố hành vi cá nhân gây nên.

3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.2.1 Quy trình nghiên cứu



Hình 3.3: Quy trình nghiên cứu

3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu

3.2.2.1 Lợi thế tương đối và quyết định chuyển đổi số

Theo thuyết lan tỏa đổi mới (DOI), lợi thế tương đối của công nghệ là một tiêu chí để suy nghĩ về cách một đổi mới có lợi có thể được so sánh với một phương pháp hoặc công nghệ thông thường tương tự. Hay nói cách khác, lợi thế tương đối là mức độ mà một sự đổi mới được coi là tốt hơn ý tưởng mà nó thay thế. Do đó, nếu lợi ích của đổi mới công nghệ được coi là có lợi thế hơn so với các hệ thống và thực tiễn hiện có, thì việc áp dụng đổi mới đó sẽ được khuyến khích tích cực, càng nhiều người nhận thấy những lợi ích của đổi mới thì sự chấp nhận đổi mới càng lớn (Princely Ifinedo, 2011). Nhận thức rằng công nghệ kỹ thuật số sẽ hữu ích, tiện lợi, đáng tin cậy và vượt trội hơn so với công nghệ truyền thống là một lợi thế. Lợi thế của công nghệ càng cao thì sự chấp nhận các công nghệ kỹ thuật số càng lớn (Oh và cộng sự, 2022). Nghiên cứu về chuyển đổi số của Hằng và Toàn (2021) cũng cho kết quả tương tự. Do đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H1: Lợi thế tương đối có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.

3.2.2.2 Độ phức tạp và quyết định chuyển đổi số

Rogers, 2003 mô tả độ phức tạp là mức độ mà một sự đổi mới được coi là tương đối khó hiểu và khó sử dụng. Việc tổ chức chấp nhận một đổi mới bị ức chế hoặc không được khuyến khích nếu người chấp nhận cho rằng nó phức tạp (Princely Ifinedo, 2011). Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ đáng kể giữa sự phức tạp và việc áp dụng thương mại điện tử. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận thức thương mại điện tử là một cái gì đó phức tạp và không phù hợp với mức độ kinh doanh hiện tại của họ (Ahmad và cộng sự, 2015). Mặc dù yếu tố này được cho là có mối liên hệ tiêu cực với việc áp dụng công nghệ thông tin, nhưng nó cũng được coi là yếu tố quan trọng quyết định việc áp dụng chuyển đổi số ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ramdani và cộng sự, 2013). Do đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H2: Độ phức tạp có ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định chuyển đổi số.

3.2.2.3 Khả năng tương thích và quyết định chuyển đổi số

Khả năng tương thích của một sự đổi mới với một doanh nghiệp được định nghĩa là "mức độ mà một sự đổi mới được coi là phù hợp với các giá trị hiện tại, kinh nghiệm trong quá khứ và nhu cầu của những người áp dụng tiềm năng" (Rogers, 2003). Premkumar (trích trong Ramdani và cộng sự, 2013) nhận thấy khả năng tương thích là yếu tố quan trọng quyết định việc áp dụng công nghệ thông tin. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những thay đổi phải tương thích với cơ sở hạ tầng, giá trị và niềm tin của doanh nghiệp (Ramdani và cộng sự, 2013). Các đổi mới công nghệ sẽ lan tỏa tự do và dễ dàng hơn khi các ứng dụng đó xuất hiện phù hợp với quy trình của người chấp nhận (Princely Ifinedo, 2011). Do đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H3: Khả năng tương thích có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.

3.2.2.4 Hỗ trợ quản lý và quyết định chuyển đổi số

Hỗ trợ quản lý đề cập đến sự tham gia tích cực của lãnh đạo với việc triển khai công nghệ số (Princely Ifinedo, 2011). Sự hỗ trợ của quản lý cấp cao được cho là một trong những yếu tố dự đoán tốt nhất về việc áp dụng công nghệ thông tin của tổ chức. Thong (trích trong Ramdani và cộng sự, 2013) cho rằng lãnh đạo cấp cao có thể kích thích sự thay đổi bằng cách truyền đạt và củng cố các giá trị thông qua tầm nhìn rõ ràng cho tổ chức. Ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người ra quyết định rất có thể nằm trong đội ngũ quản lý cấp cao và sự hỗ trợ của họ là rất quan trọng để việc áp dụng công nghệ thông tin diễn ra. Thái độ tích cực của các nhà quản lý cấp cao đối với sự thay đổi là rất quan trọng để tạo ra một môi trường tổ chức dễ tiếp thu sự đổi mới (Chandra và cộng sự, 2018). Do đó, hỗ trợ quản lý là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của chuyển đổi số. Từ đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H4: Hỗ trợ quản lý có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.

3.2.2.5 Sự sẵn sàng của tổ chức và quyết định chuyển đổi số

Sự sẵn sàng của tổ chức là sự sẵn có của các nguồn lực tổ chức cần thiết để áp dụng, nó không chỉ bao gồm tài sản vật chất mà còn bao gồm kiến thức vật chất của con người về công nghệ số (Princely Ifinedo, 2011). Sự sẵn sàng của tổ chức là sự sẵn có của các nguồn lực cần thiết của tổ chức để áp dụng chuyển đổi số. Iacovou và Swatman (trích trong Ramdani và cộng sự, 2013) cho rằng sự sẵn sàng của tổ chức đo lường xem một công ty có đủ sự tinh tế về mặt công nghệ thông tin và nguồn lực tài chính hay không. Cragg và King (trích trong Ramdani và cộng sự, 2013) cho rằng chi phí kinh tế và thiếu kiến thức kỹ thuật được xác định là hai trong số những yếu tố quan trọng nhất cản trở sự phát triển công nghệ thông tin trong các tổ chức nhỏ. Sự tinh tế về công nghệ thông tin đánh giá liệu một công ty đã sẵn sàng về mặt công nghệ hay chưa, trong khi nguồn lực tài chính thể hiện nguồn vốn sẵn có của tổ chức để đầu tư vào công nghệ thông tin (Ramdani và cộng sự, 2013). Do đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H5: Sự sẵn sàng của tổ chức có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.

3.2.2.6 Áp lực cạnh tranh và quyết định chuyển đổi số

Theo mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter xác định bao gồm 5 áp lực cạnh tranh chính mà các doanh nghiệp phải đối mặt như đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh tiềm năng, nhà cung cấp, khách hàng và sản phẩm thay thế. Cạnh tranh gay gắt có thể khiến một doanh nghiệp phải xem xét các cách thức kinh doanh mới, bao gồm cả việc sử dụng các đổi mới công nghệ để tồn tại. Grover và Malhotra (trích trong Princely Ifinedo, 2011) cho rằng đối với áp lực của các đối tác kinh doanh, việc triển khai kinh doanh điện tử và các công nghệ liên quan giúp cải thiện các giao dịch thương mại và mối quan hệ giữa kinh doanh và các đối tác của họ. Hart và Saunders (trích trong Princely Ifinedo, 2011) nhận thấy rằng ảnh hưởng của đối tác kinh doanh là một yếu tố dự báo đáng kể về mức độ chấp nhận các đổi mới công nghệ. Princely Ifinedo (2011) cho rằng động lực chính để các doanh nghiệp đổi mới là phản hồi và nhu cầu của khách hàng. Do đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H6: Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.

Giả thuyết H7: Áp lực từ đối tác, khách hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.

3.2.2.7 Hỗ trợ của Chính phủ và quyết định chuyển đổi số

Chuyển đổi số mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia và các nước đang phát triển thậm chí có thể tận dụng cơ hội để chuyển đổi số nhanh hơn (Saarikko và cộng sự, 2020). Sự hỗ trợ của Chính phủ để khuyến khích sự phổ biến của các đổi mới kỹ thuật số trong các doanh nghiệp. Cần có sự hỗ trợ của Chính phủ để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước áp dụng các đổi mới công nghệ (Princely Ifinedo, 2011). Nếu doanh nghiệp bỏ qua sự hỗ trợ của các bên bên ngoài, các DNVVN không thể đạt được thành công trong chuyển đổi số, điều này phù hợp với lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI) và Mô hình Công nghệ - Tổ chức - Môi trường (TOE). Nhận thấy tầm quan trọng và sức sống của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều chính phủ đã đưa ra các chính sách, tài trợ, các chương trình cụ thể và tư vấn trong các kế hoạch kinh tế quốc gia của họ để hỗ trợ và cải thiện các điều kiện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ đạt được hiệu quả tăng trưởng và bền vững là những yếu tố quan trọng để chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp (Chen và cộng sự, 2021). Chi và Tiệp (2022) cho thấy hỗ trợ của chính phủ thúc đẩy hành vi chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Zhang và cộng sự (2022) cho thấy hỗ trợ của chính phủ sẽ giúp gia tăng nhận thức tích cực của DNNVV đối với chuyển đổi số và sự thành công của chuyển đổi số của doanh nghiệp. Chính phủ có thể phát triển và tăng cường các chính sách và chương trình để hỗ trợ chương trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra các chính sách cụ thể, các sáng kiến hỗ trợ và tư vấn, các chương trình đào tạo tùy chỉnh và hệ sinh thái. Do đó, giả thuyết được đề xuất như sau:

Giả thuyết H8: Hỗ trợ của Chính phủ có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.

3.2.3 Mô hình nghiên cứu

Có một số lý thuyết về việc áp dụng công nghệ được sử dụng trong các nghiên cứu đổi mới công nghệ. Các lý thuyết được sử dụng nhiều nhất là mô hình chấp nhận công nghệ TAM, lý thuyết khuếch tán đổi mới DOI, mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường TOE… Trong số các lý thuyết này, chỉ có lý thuyết khuếch tán đổi mới DOI và mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường TOE là các lý thuyết ở cấp độ công ty (Chandra và Kumar, 2018). Do đó, lý thuyết khuếch tán đổi mới DOI và mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường TOE được tác giả lựa chọn để sử dụng cho nghiên cứu của mình. DOI là lý thuyết được sử dụng phổ biến cho việc áp dụng công nghệ, vì nó bao gồm một số đặc điểm công nghệ như lợi thế tương đối, độ phức tạp, khả năng tương thích, khả năng quan sát và khả năng thử nghiệm. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng mô hình DOI cần được kết hợp với các bối cảnh hoặc khía cạnh khác để hiểu rõ hơn về việc áp dụng công nghệ. Chỉ đặc tính công nghệ thôi là chưa đủ để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thay vào đo, chúng cần được kết hợp và phối hợp với các nguồn lực tổ chức và môi trường khác để tạo ra giá trị kinh doanh. Khung TOE bao gồm các yếu tố công nghệ, tổ chức và môi trường để nghiên cứu việc áp dụng đổi

mới công nghệ ở mức độ công ty. Bối cảnh công nghệ (tính sẵn có của công nghệ và đặc điểm công nghệ) đề cập đến các công nghệ phù hợp có sẵn cho doanh nghiệp, trong khi bối cảnh tổ chức đề cập đến các đặc điểm và nguồn lực của tổ chức như hệ thống phân cấp, khối lượng, cơ cấu, loại hình kinh doanh… Thành phần thứ ba, bối cảnh môi trường mô tả các thuộc tính môi trường như quy định của chính phủ, người tiêu dùng, cạnh tranh…Khung TOE nhất quán với lý thuyết DOI, trong đó nhấn mạnh các đặc điểm cá nhân và cả các đặc điểm bên trong và bên ngoài của tổ chức như những yếu tố thúc đẩy cho sự đổi mới của tổ chức. Những điều này giống với bối cảnh công nghệ và tổ chức của khung TOE. Ngoài bối cảnh công nghệ và tổ chức, khung TOE còn bao gồm các khía cạnh môi trường không được xem xét trong mô hình DOI. Bối cảnh môi trường thể hiện cả những hạn chế và cơ hội cho đổi mới công nghệ.

Ngoài ra, do đối tượng nghiên cứu của đề tài là những doanh nghiệp đã và đang chuyển đổi số nên bỏ qua hành vi ý định trong nghiên cứu. Cụ thể, dựa vào kết quả lược khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đề xuất các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ với tần suất xuất hiện nhiều nhất, được kiểm định ở nhiều nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu của tác giả.

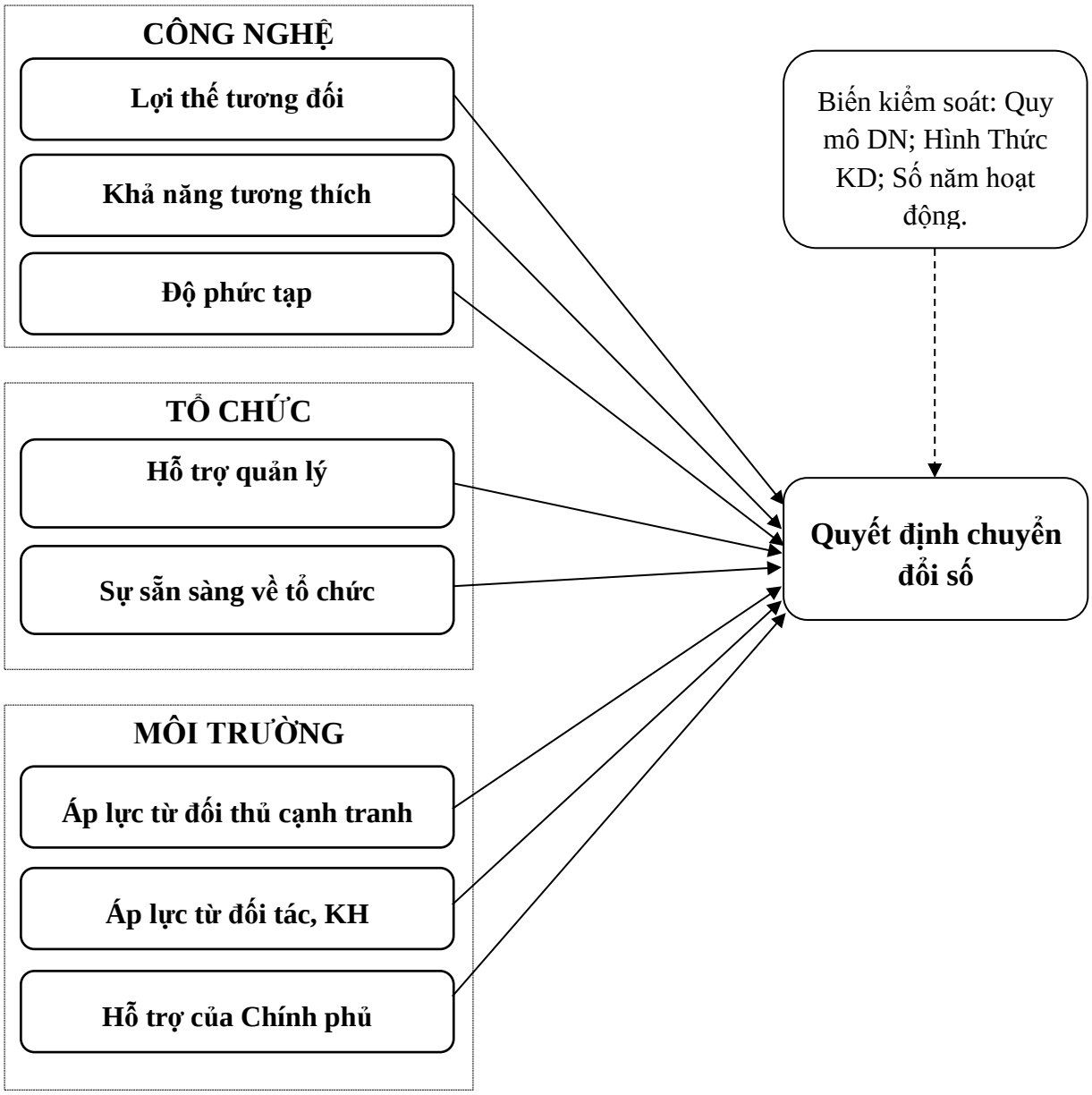
Bảng 3.1: Tổng hợp các biến kế thừa từ lược khảo tài liệu

Nghiên cứu	**Lợi thế tương đối**	**Khả năng tương thích**	**Độ phức tạp**	**Hỗ trợ quản lý**	**Sự sẵn sàng của tổ chức**	**Áp lực từ đối thủ cạnh tranh**	**Áp lực từ đối tác, KH**	**Hỗ trợ của chính phủ**
Kuan và Chau (2001)	x							x
Princely Ifinedo (2011)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ramdani và cộng sự (2013)	x	x	x	x	x	x		
Ahmad và cộng sự (2015)	x	x	x			x	x	
Rita và John (2015)		x				x	x	
Vogelsang và cộng sự (2018)				x				
Chandra và Kumar (2018)	x			x		x		

Nghiên cứu	Lợi thế tương đối	Khả năng tương thích	Độ phức tạp	Hỗ trợ quản lý	Sự sẵn sàng của tổ chức	Áp lực từ đối thủ cạnh tranh	Áp lực từ đối tác, KH	Hỗ trợ của chính phủ
Young-Chan Lee (2021)		x	x	x		x		x
Borovkov và cộng sự (2021)							x	
Alraja và cộng sự (2021)						x		
Hằng và Toàn (2021)	x	x	x			x	x	
Chi và Tiệp (2022)		x						x
Oh và cộng sự (2022)	x							
Eden và cộng sự (2022)	x					x		
Zhang và cộng sự (2022)								x
Jovic và cộng sự (2022)								

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2023)

Dựa vào những mô hình lý thuyết nền tảng và những nghiên cứu thực tiễn kết hợp các đặc điểm và tính chất của đối tượng nghiên cứu, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ gồm 8 biến như sau: (1) Lợi thế tương đối, (2) Khả năng tương thích, (3) Độ phức tạp, (4) Hỗ trợ quản lý, (5) Sự sẵn sàng của tổ chức, (6) Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, (7) Áp lực từ đối tác, khách hàng, (8) Hỗ trợ của Chính phủ.



Hình 3.4: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2023)

3.2.4 Thang đo nghiên cứu

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng được tổng hợp và sử dụng trong mô hình nghiên cứu đề xuất của tác giả. Thang đo cụ thể cho từng nhân tố bao gồm 34 biến: Độ phức tạp - 4 biến, Khả năng tương thích - 4 biến, Lợi thế tương đối - 3 biến, Sự sẵn sàng của tổ chức - 4 biến, Hỗ trợ quản lý - 4 biến, Hỗ trợ của Chính phủ - 4 biến, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh - 4 biến, Áp lực từ đối tác, khách hàng - 4 biến, Chuyển đổi số - 3 biến. Các biến trong mô hình nghiên cứu ở bảng 3.2 sẽ được đo lường theo thang đo Likert 5 mức độ từ 1 là hoàn toàn không đồng ý đến 5 là hoàn toàn đồng ý. Diễn giải các biến đo lường trong mô hình được trình bày cụ thể ở Bảng 3.2 bên dưới.

Bảng 3.2: Diễn giải thang đo các biến trong mô hình nghiên cứu

	Diễn giải các biến trong mô hình	Nguồn
I.	**Công nghệ**	
Độ phức tạp		
PT1.	Hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị tôi **phức tạp**.	Young-Chan Lee (2021)
PT2.	Việc chuyển đổi số đòi hỏi nhân viên phải có nhiều **kỹ năng**.	
PT3.	Việc chuyển đổi số đòi hỏi công ty phải đầu tư rất nhiều **tiền** vào việc đào tạo nhân tài.	
PT4.	Chuyển đổi số cần nhiều **thời gian** để cài đặt và hình thành công nghệ số	
Khả năng tương thích		
TT1.	Chuyển đổi số tương thích với phần cứng và phần mềm hiện có của công ty tôi.	Young-Chan Lee (2021)
TT2.	Chuyển đổi số thích ứng với phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp.	
TT3.	Chuyển đổi số phù hợp với chiến lược của công ty.	
TT4.	Chuyển đổi số phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.	
Lợi thế tương đối		
LT1.	Công nghệ kỹ thuật số giúp công ty của chúng tôi quản lý hoạt động một cách hiệu quả.	Princely Ifinedo (2011)
LT2.	Công nghệ kỹ thuật số cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty chúng tôi.	
LT3.	Công nghệ kỹ thuật số giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn các hoạt động của công ty.	
II.	**Tổ chức**	
Sự sẵn sàng của tổ chức		
SS1.	Doanh nghiệp có đủ vốn cho chuyển đổi số.	Young-Chan Lee (2021)
SS2.	Doanh nghiệp có đủ nhân lực phù hợp để thực hiện chuyển đổi số.	
SS3.	Doanh nghiệp có nguồn lực CNTT cần thiết cho chuyển đổi số.	
SS4.	Nhân viên có khả năng ứng dụng/ thực hiện công nghệ số.	

Diễn giải các biến trong mô hình		Nguồn
Hỗ trợ quản lý		
QL1.	Các nhà quản lý cấp cao tin rằng chuyển đổi số là yếu tố then chốt phát triển công ty và mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển công ty.	Young-Chan Lee (2021)
QL2.	Các nhà quản lý cấp cao biết rất nhiều về tương lai của chuyển đổi số.	
QL3.	Các nhà quản lý cấp cao có hỗ trợ nhất định cho việc số hóa và chuyển đổi số tại đơn vị.	
QL4.	Ban quản lý cấp cao có đủ nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác để áp dụng và thực hiện số hóa và chuyển đổi số.	
III.	**Môi trường**	
Hỗ trợ của Chính phủ		
CP1.	Chính phủ hỗ trợ quá trình số hóa và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp chúng tôi.	Young-Chan Lee (2021)
CP2.	Chính phủ có kế hoạch chiến lược kỹ thuật số chi tiết.	
CP3.	Chính phủ đã thành lập các quỹ liên quan để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp.	
CP4.	Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kỹ thuật số	
Áp lực từ đối thủ cạnh tranh		
CT1.	Các đối thủ cạnh tranh đang tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua các ứng dụng kỹ thuật số.	Young-Chan Lee (2021)
CT2.	Các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường hầu như đã số hóa và chuyển đổi số.	
CT3.	Để dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta cần thực hiện số hóa và chuyển đổi số.	
CT4.	Các đối thủ trong ngành này đã số hóa và chuyển đổi số để đạt được lợi thế cạnh tranh.	
Áp lực từ đối tác, khách hàng		
DT1.	Các đối tác và ngân hàng đã áp dụng rộng rãi công nghệ số.	Young-Chan Lee (2021)
DT2.	Các đối tác và nhà cung ứng được hưởng lợi rất nhiều từ chuyển đổi số.	
DT3.	Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể trong ngành khi chuyển đổi số.	

	Diễn giải các biến trong mô hình	Nguồn
DT4.	Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể tới nhà cung ứng khác thông qua chuyển đổi số.	
Quyết định chuyển đổi số		
CDS1.	Các công ty có xu hướng chấp nhận (liên tục) chuyển đổi số.	Young-Chan Lee (2021)
CDS2.	Công ty hy vọng sẽ (liên tục) áp dụng chuyển đổi số.	
CDS3.	Công ty chắc chắn sẽ (tiếp tục) áp dụng chuyển đổi số.	

3.2.5 Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp thông qua cuộc khảo sát trực tiếp với các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ đã và đang số hóa và chuyển đổi số để phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi. Những doanh nghiệp được lựa chọn bằng cách sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Tác giả đã gửi bảng câu hỏi nghiên cứu này trực tiếp đến chủ sở hữu hoặc người quản lý của các doanh nghiệp tại Cần Thơ. Mỗi doanh nghiệp phỏng vấn một người (190 bảng câu hỏi được gửi cho 190 doanh nghiệp). Ngoài ra, tác giả đã nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ thuế ở các quận, huyện trong thành phố Cần Thơ để gửi bảng câu hỏi đến doanh nghiệp. Những người tham gia trả lời là tự nguyện và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và không ảnh hưởng đến việc nộp thuế và tình trạng nộp thuế của họ.

Số liệu và thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tác giả thu thập từ phần mềm quản lý thuế tập trung của ngành thuế.

Xác định cỡ mẫu:

Cỡ mẫu càng lớn càng tốt nhưng tốn nhiều chi phí và thời gian. Tuy nhiên, những nghiên cứu có ít thời gian thực hiện và không có nguồn lực tài chính tài trợ càng khó thực hiện lấy mẫu theo phương pháp ước lượng của thống kê. Các nhà nghiên cứu trên thế giới xác định cỡ mẫu thông qua công thức kinh nghiệm tùy theo phương pháp định lượng lựa chọn của nghiên cứu. Có hai phương pháp định lượng chủ yếu là mô hình phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính đa biến.

(1) Đối với mô hình phân tích nhân tố khám phá

Theo Hair và cộng sự (2006), cỡ mẫu được xác định dựa vào mức tối thiểu và số lượng biến đưa vào phân tích của mô hình:

+ Mức tối thiểu = 50

+ Tỷ lệ của số quan sát so với 1 biến phân tích (k) là: 5/1 hoặc 10/1.

Nếu mô hình có m thang đo; Pj: số biến đo lường của thang đo thứ j, thì cỡ mẫu được xác định theo công thức: n = $\sum_{j=1}^{m}$ Pj. Nếu n < mức tối thiểu, chọn n là 50 quan sát.

Mô hình được xây dựng có 8 thang đo với 34 biến đo lường, chọn k theo tỷ lệ 5/1. n = $\sum_{j=1}^{10} Pj$ = 5*34 = 170 quan sát.

(2) Đối với mô hình hồi quy tuyến tính đa biến

Theo Green và Salkind (2003), tùy thuộc dạng dữ liệu chuỗi thời gian hoặc dữ liệu chéo (điều tra cùng một thời điểm).

- Khi dữ liệu là dạng số liệu chuỗi thời gian (số liệu thống kê theo năm):

n-k > 20; trong đó k là số biến độc lập trong mô hình

- Khi dữ liệu là dạng số liệu chéo:

n ≥ 50 + kP; trong đó P là số biến độc lập của mô hình; k = 5/1 hoặc 10/1.

Mô hình được xây dựng có 8 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc.

Với k = 5/1; n ≥ 50 + kP = 50 + 5*9 = 95 quan sát

Với k = 10/1; n ≥ 50 + kP = 50 + 10*9 = 140 quan sát

Từ (1) và (2), cỡ mẫu tối thiểu để phân tích trong nghiên cứu này sẽ dựa trên cỡ mẫu lớn nhất được xác định theo 2 phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến. Vì vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần cho phân tích là 170 quan sát.

Để tăng độ chính xác cho kết quả nghiên cứu, tính khoa học và những mẫu trả lời không đạt yêu cầu trong quá trình điều tra, nên tác giả quyết định chọn cỡ mẫu cho cuộc điều tra là 190 doanh nghiệp. Sau khi loại trừ 3 bảng câu hỏi không hợp lệ, tác giả sử dụng 187 bảng câu hỏi để phân tích thống kê qua phần mềm SPSS.

3.2.6 Phương pháp phân tích dữ liệu

Trình tự tiến hành phân tích dữ liệu được thực hiện như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị thông tin: thu nhận bảng trả lời, tiến hành làm sạch thông tin, mã hóa các thông tin cần thiết trong phiếu trả lời, nhập liệu và phân tích dữ liệu.

- Bước 2: Thống kê mô tả dữ liệu thu thập được.

- Bước 3: Tiến hành đánh giá thang đo bằng phương pháp phân tích Cronbach's Alpha.

- Bước 4: Phân tích thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Bước 5: Phân tích hồi quy tuyến tính bội và kiểm định các giả thuyết của mô hình.

3.2.6.1 Thống kê mô tả

Thống kê mô tả là phương pháp dùng tổng hợp các phương pháp đo lường, mô tả, trình bày số liệu được ứng dụng vào trong lĩnh vực kinh tế. Các bảng thống kê là

hình thức trình bày số liệu thống kê và thu thập thông tin đã thu thập làm cơ sở để phân tích và kết luận, cũng là trình bày vấn đề nghiên cứu nhờ vào đó có thể đưa ra nhận xét về vấn đề đang nghiên cứu.

Trong đề tài này phương pháp thống kê mô tả được thực hiện bằng cách lập bảng tần suất để mô tả mẫu thu thập được theo các thuộc tính: Giới tính, độ tuổi, quy mô doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, ….

3.2.6.2 Phương pháp đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha

Một thang đo có giá trị khi thang đo đó có đủ độ tin cậy, nghĩa là cho cùng một kết quả khi tiến hành đo lặp đi lặp lại. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại thông qua hệ số Cronbach's alpha và hệ số tương quan biến - tổng, để nhằm loại bỏ những biến quan sát không đạt yêu cầu ra khỏi thang đo.

Hệ số Cronbach's Alpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát thang đo. Nó dùng để đánh giá độ tin cậy của các nhóm nhân tố và từng biến quan sát nhỏ bên trong nhóm nhân tố đó. Theo Peterson, (1994) thì hệ số Cronbach's Alpha phải nằm trong giới hạn từ 0,7 đến 1,0. Trong các trường hợp cỡ mẫu nhỏ thì hệ số tin cậy Cronbach's Alpha bằng 0,6 vẫn có thể được chấp nhận. Theo Hair (1998), nếu hệ số này lớn hơn 0,8 thì thang đo được đánh giá là tốt. Tuy nhiên, nếu Cronbach's Alpha quá cao (> 0,95) thì có sự xuất hiện biến quan sát thừa ở trong thang đo. Biến quan sát thừa là biến đo lường một khái niệm hầu như trùng với biến đo lường khác, khi đó biến thừa nên được loại bỏ. Đồng thời, các biến quan sát phải có hệ số tương quan giữa các biến tổng (item-total correlation) phải lớn hơn 0,3 để đảm bảo độ tin cậy cho từng biến đo lường.

3.2.6.3 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là kỹ thuật được sử dụng để thu nhỏ các tham số ước lượng theo từng nhóm biến. Phương pháp này rất hữu ích trong việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau.

- Kiểm định trị số KMO (Kaiser - Meyer - Olkin):

Đây là chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của các phân tích nhân tố, trị số KMO có giá trị trong khoảng từ 0,5 đến 1,0 thì phân tích nhân tố là thích hợp với dữ liệu, còn trong trường hợp nhỏ hơn 0,5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với các dữ liệu.

- Đánh giá hệ số tải nhân tố (Factor loading -FL):

Đây là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của phân tích nhân tố khám phá EFA, hệ số tải nhân tố (Factor loading -FL) phụ thuộc vào kích thước mẫu quan sát và mục đích nghiên cứu. Nếu FL>0,3 là đạt mức tối thiểu với kích thước mẫu bằng

hoặc lớn hơn 350, nếu FL>0,4 là quan trọng và FL>0,5 là có ý nghĩa thực tiễn. Khi kích thước mẫu khoảng 100 thì nên chọn FL>0,55; còn nếu kích thước mẫu bằng 50 thì nên chọn FL>0,75. Do đó để thang đo đạt giá trị hội tụ thì hệ số tương quan đơn giữa các biến và các nhân tố (Factor loading -FL) phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 trong một nhân tố đối với cỡ mẫu nhỏ hơn 350.

- Đánh giá giá trị Eigenvalue:

Đại lượng Eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố, đánh giá hệ số Eigenvalue là một trong những cách để xác định số lượng nhân tố. Theo tiêu chuẩn Kaiser chỉ những nhân tố Eigenvalue lớn hơn 1 thì mới được giữ lại trong mô hình, những nhân tố có Eigenvalue nhỏ hơn 1 sẽ bị loại vì không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn một biến gốc (Garson, 2003).

- Kiểm định Bartlett's xem xét giả thiết H0:

Bartlett's test of sphericity là một đại lượng thống kê dùng để xem xét giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể với các giả thuyết.

- Đánh giá phương sai trích:

Phương sai trích hay là phần trăm biến thiên (cummulative) của dữ liệu được giải thích bởi các nhân tố. Tiêu chuẩn đạt yêu cầu đối với phương sai trích là tổng phương sai trích phải lớn hơn hoặc bằng 50% trở lên (Hair và cộng sự, 1998). Giá trị tổng phương sai trích có ý nghĩa cho biết tổng số phần trăm biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi các nhân tố.

3.2.6.4 Phương pháp hồi qui và tương quan

Hệ số tương quan Pearson (Pearson correlation coefficient, kí hiệu r) đo lường mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến. Về nguyên tắc, tương quan Pearson sẽ tìm ra một đường thẳng phù hợp nhất với mối quan hệ tuyến tính của 2 biến.

Hệ số tương quan Pearson (r) sẽ nhận giá trị từ +1 đến -1. Điều kiện để tương quan có ý nghĩa là giá trị sig. <0.05

r < 0 cho biết một sự tương quan nghịch giữa hai biến, nghĩa là nếu giá trị của biến này tăng thì sẽ làm giảm giá trị của biến kia.

r=0 cho thấy không có sự tương quan.

r > 0 cho biết một sự tương quan thuận giữa hai biến, nghĩa là nếu giá trị của biến này tăng thì sẽ làm tăng giá trị của biến kia.

Phân tích hồi quy là sự nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của một hay nhiều biến số (biến độc lập hay biến giải thích) đến một biến số (biến kết quả hay biến phụ thuộc) nhằm dự báo biến kết quả dựa vào các giá trị được biết trước của các biến giải thích. Việc xác định mối quan hệ giữa các nhóm biến này cũng như xác định mối quan hệ giữa các nhóm biến độc lập (các nhân tố thành phần) và nhóm biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp phân tích hồi quy bội. Giá trị của biến mới trong mô hình nghiên cứu là giá trị trung bình của các biến quan sát

thành phần của biến đó. Tuy nhiên trước khi tiến hành phân tích hồi quy, cần kiểm tra các giả định về khuyết tật mô hình.

3.2.6.5 Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội

Phân tích hồi quy được thực hiện bằng phương pháp hồi quy tổng thể các biến (phương pháp enter). Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để biết được mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, mục đích là mô hình hóa các mối quan hệ từ dữ liệu thu thập được bằng một phương trình toán học. Kết quả của phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội được dùng để ước lượng, dự đoán và là cơ sở để đề xuất các hàm ý quản trị phù hợp. Phương trình hồi quy có dạng:

$$\mathbf{CDS = \beta_0 + \beta_1 * PT + \beta_2 * TT + \beta_3 * LT + \beta_4 * SS + \beta_5 * QL + \beta_6 * CP + \beta_7 * CT + \beta_8 * DT + e}$$

Trong đó:

● CDS: Quyết định chuyển đổi số

● PT: Độ phức tạp

● TT: Khả năng tương thích

● LT: Lợi thế tương đối

● SS: Sự sẵn sàng của tổ chức

● QL: Hỗ trợ quản lý

● CP: Hỗ trợ của Chính phủ

● CT: Áp lực từ đối thủ cạnh tranh

● DT: Áp lực từ đối tác, khách hàng

● β_0: Giá trị ước lượng của CDS tất cả biến độc lập nhận giá trị 0

● $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_8$: Các hệ số hồi quy

● e: Sai số

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

- Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội thông qua hệ số R^2.

- Xác độ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến chuyển đổi số: hệ số beta của yếu tố nào càng lớn thì có thể nhận xét yếu tố đó có mức độ ảnh hưởng cao hơn các yếu tố khác trong mô hình nghiên cứu.

- Khi mức ý nghĩa của hệ số hồi quy từng phần có độ tin cậy ít nhất 95% (Sig. ≤ 0,05) thì ta kết luận tương quan có ý nghĩa thống kê giữa biến độc lập và biến phụ thuộc (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Mô hình được xem là không phù hợp khi tất cả các hệ số hồi quy đều bằng 0 và mô hình được xem là phù hợp nếu có ít nhất một hệ số hồi quy khác 0. Sử dụng phân tích phương sai để kiểm định, nếu

mức ý nghĩa đảm bảo có độ tin cậy ít nhất 95% (Sig. ≤ 0,05) thì mô hình được xem là phù hợp (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

- Khi hệ số phóng đại phương sai VIF > 10 thì đó là dấu hiệu của hiện tượng đa cộng tuyến của các biến độc lập (Nguyễn Trọng Hoài, 2009). Tuy nhiên, trong thực tế nếu VIF > 2, thì cần phải xem xét các hệ số tương quan của biến đó với biến phụ thuộc để so sánh chúng với trọng số hồi quy để xác định có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hay không (Ramanathan, 2002).

- Phương sai phần dư thay đổi là hiện tượng các giá trị phần dư có phân phối không giống nhau và giá trị phương sai không như nhau. Khi phương sai phần dư thay đổi sẽ làm cho các ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) của các hệ số hồi quy không hiệu quả, các kiểm định giả thuyết không còn giá trị, các dự báo không còn hiệu quả.

Kiểm định Independent T-test: được sử dụng trong kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình của tổng thể với một giá trị cho trước, hoặc kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình giữa hai tổng thể. Khi sử dụng phần mềm thống kê, chúng ta sử dụng cách tiếp cận mức ý nghĩa quan sát (Sig.) để chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết ban đầu.

Phân tích phương sai một yếu tố ANOVA

Phương pháp kiểm định ANOVA nhằm xác định ảnh hưởng của các biến định tính như: quy mô doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh; giới tính, độ tuổi, trình độ của chủ doanh nghiệp; số năm hoạt động. Phương pháp sử dụng là phương pháp phân tích phương sai một yếu tố (One - Way - ANOVA). Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp chỉ sử dụng một biến yếu tố để phân loại các quan sát thành các nhóm khác nhau. Việc phân tích nhằm mục đích tìm kiếm xem có sự khác nhau (có ý nghĩa thống kê) hay không về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ giữa các nhóm doanh nghiệp khác nhau. Một số giả định khi thực hiện phân tích ANOVA:

Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu nhiên.

Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn và cỡ mẫu phải đủ lớn để được xem là tiệm cận phân phối chuẩn.

Phương sai các nhóm có so sánh phải đồng nhất.

- Kiểm định Levene test dùng kiểm định phương sai bằng nhau hay không giữa các nhóm. Nếu Sig. > 0,05 thì kết luận phương sai giữa các nhóm không có sự khác biệt, đủ điều kiện để phân tích Anova.

- Kiểm định Anova: Nếu Sig. ≤ 0,05 thì kết luận đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt giữa các nhóm đối với biến phụ thuộc.

Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT

Sau khi mã hóa tất cả dữ liệu, tác giả tiến hành thống kê mô tả tần số các tiêu chí như giới tính, độ tuổi, bằng cấp, chức vụ, công việc, thâm niên của các đáp viên trong bảng khảo sát và thời gian hoạt động, hình thức kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, số lượng nhân viên, thời gian chuyển đổi số của các doanh nghiệp được khảo sát. Nhận được sự hợp tác của đối tượng khảo sát, số lượng bảng câu hỏi thu về đã đáp ứng kỳ vọng nghiên cứu. Dưới đây là mô tả thống kê cụ thể đối tượng khảo sát là 187 đại diện các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ (Bảng 4.1).

Về giới tính, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 98 đáp viên là nam giới, chiếm tỷ trọng 52,4% và có 89 đáp viên là nữ giới, chiếm tỷ trọng 47,6%. Có thể thấy rằng, số đáp viên nam và nữ trong mẫu khảo sát này tương đối đồng đều về giới tính.

Về độ tuổi, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 44 đáp viên trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi, chiếm tỷ trọng 23,5%; 99 đáp viên trong độ tuổi từ 31 - 45 tuổi, chiếm tỷ trọng cao nhất 52,9%; 44 đáp viên trong độ tuổi từ 46 - 60 tuổi, chiếm tỷ trọng 23,5% và không có đáp viên nào trên 60 tuổi. Nhìn chung, mẫu khảo sát phù hợp với quy định về độ tuổi lao động tại Việt Nam.

Về bằng cấp, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 89 đáp viên có trình độ đại học, chiếm tỷ trọng 47,6%; 63 đáp viên có trình độ trên đại học, chiếm tỷ trọng 33,7%; 35 đáp viên có trình độ khác, chiếm tỷ trọng 18,7%. Có thể thấy rằng, đối tượng khảo sát trong nghiên cứu này mang tính đại diện về trình độ học vấn.

Về chức vụ, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 8 đáp viên có chức vụ giám đốc, chiếm tỷ trọng 4,3%; 13 đáp viên có chức vụ phó giám đốc, chiếm tỷ trọng 7,0%; 33 đáp viên có chức vụ trưởng phòng, chiếm tỷ trọng 17,6%; 42 đáp viên có chức vụ phó phòng, chiếm tỷ trọng 22,5%; 80 đáp viên có chức vụ nhân viên, chiếm tỷ trọng 42,8%; 11 đáp viên có chức vụ khác, chiếm tỷ trọng 5,9%.

Về công việc, trong 174 đáp viên được khảo sát, có 53 đáp viên là kế toán, chiếm tỷ trọng 28,3%; 34 đáp viên là nhân sự, chiếm tỷ trọng 18,2%; 40 đáp viên là bán hàng, chiếm tỷ trọng 21,4%; 60 đáp viên có công việc khác, chiếm tỷ trọng 32,1%.

Về thâm niên, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 31 đáp viên có thâm niên từ 1 đến 5 năm, chiếm tỷ trọng 16,6%; 61 đáp viên có thâm niên từ 6 đến 10 năm, chiếm tỷ trọng 32,6%; 46 đáp viên có thâm niên từ 11 đến 15 năm, chiếm tỷ trọng 24,6%; 49 đáp viên có thâm niên trên 15 năm, chiếm tỷ trọng 26,2%.

Về thời gian hoạt động của doanh nghiệp, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 31 doanh nghiệp có thời gian hoạt động ≤ 5 năm, chiếm tỷ trọng 16,6%; 98 doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 6 đến 15 năm, chiếm tỷ trọng 52,4%; 33 doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 16 đến 25 năm, chiếm tỷ trọng 17,6%; 25 doanh

nghiệp có thời gian hoạt động trên 25 năm, chiếm tỷ trọng 13,4%.

Về hình thức kinh doanh, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 127 doanh nghiệp thương mại, chiếm tỷ trọng 67,9%; 60 doanh nghiệp dịch vụ, chiếm tỷ trọng 32,1%.

Về loại hình doanh nghiệp, trong 187 đáp viên được khảo sát, có 39 doanh nghiệp cổ phần, chiếm tỷ trọng 20,9%; 93 doanh nghiệp TNHH, chiếm tỷ trọng 49,7%; 15 doanh nghiệp hợp danh, chiếm tỷ trọng 8,0%; 29 doanh nghiệp tư nhân, chiếm tỷ trọng 15,5%; 4 doanh nghiệp nhà nước, chiếm tỷ trọng 2,1%; 7 doanh nghiệp loại hình khác, chiếm tỷ trọng 3,7%.

Về quy mô doanh nghiệp, trong 187 đáp viên được khảo sát, 28 doanh nghiệp có số lượng nhân viên ≤ 10 người, chiếm tỷ trọng 15,0%; 78 doanh nghiệp có số lượng nhân viên trên 10 đến ≤ 50 người, chiếm tỷ trọng 41,7%; 53 doanh nghiệp có số lượng nhân viên trên 50 đến ≤ 100 người, chiếm tỷ trọng 28,3%; 7 doanh nghiệp có số lượng nhân viên trên 100 đến ≤ 200 người, chiếm tỷ trọng 3,7%; 11 doanh nghiệp có số lượng nhân viên trên 200 đến ≤ 300 người, chiếm tỷ trọng 5,9%; 10 doanh nghiệp có số lượng nhân viên > 300 người, chiếm tỷ trọng 5,3%.

Về thời gian chuyển đổi số của doanh nghiệp, trong 187 đáp viên được khảo sát, 109 doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi số từ 1 đến 2 năm, chiếm tỷ trọng 58,3%; 57 doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi số từ 3 đến 4 năm, chiếm tỷ trọng 30,5%; 21 doanh nghiệp có thời gian chuyển đổi số trên 5 năm, chiếm tỷ trọng 11,2%.

Bảng 4.1: Mô tả mẫu khảo sát

Tiêu chí	**Tần số**	**Tỷ trọng (%)**
Giới tính		
1. Nam	98	52,4
0. Nữ	89	47,6
Độ tuổi		
1. Từ 20 - 30 tuổi	44	23,5
2. Từ 31 - 45 tuổi	99	52,9
3. Từ 46 - 60 tuổi	44	23,5
4. Trên 60 tuổi	0	0
Bằng cấp		
1. Đại học	89	47,6
2. Trên đại học	63	33,7
3. Khác	35	18,7
Chức vụ		

Tiêu chí	Tần số	Tỷ trọng (%)
1. Giám đốc	8	4,3
2. Phó giám đốc	13	7,0
3. Trưởng phòng	33	17,6
4. Phó phòng	42	22,5
5. Nhân viên	80	42,8
6. Khác	11	5,9
Công việc		
1. Kế toán	53	28,3
2. Nhân sự	34	18,2
3. Bán hàng	40	21,4
4. Khác	60	32,1
Thâm niên		
1. Từ 1 đến 5 năm	31	16,6
2. Từ 6 đến 10 năm	61	32,6
3. Từ 11 đến 15 năm	46	24,6
4. Trên 15 năm	49	26,2
Thời gian hoạt động của DN		
1. ≤ 5 năm	31	16,6
2. Từ 6 đến 15 năm	98	52,4
3. Từ 16 đến 25 năm	33	17,6
4. Trên 25 năm	25	13,4
Hình thức kinh doanh		
2. Thương mại	127	67,9
3. Dịch vụ	60	32,1
Loại hình doanh nghiệp		
1. Cổ phần	39	20,9
2. TNHH	93	49,7
3. Hợp danh	15	8,0
4. Tư nhân	29	15,5
5. Nhà nước	4	2,1
6. Khác	7	3,7

Tiêu chí	Tần số	Tỷ trọng (%)
Số lượng nhân viên		
1. ≤ 10 người	28	15,0
2. Trên 10 đến ≤ 50 người	78	41,7
3. Trên 50 đến ≤ 100 người	53	28,3
4. Trên 100 đến ≤ 200 người	7	3,7
5. Trên 200 đến ≤ 300 người	11	5,9
6. > 300 người	10	5,3
Thời gian chuyển đổi số		
1. Từ 1 đến 2 năm	109	58,3
2. Từ 3 đến 4 năm	57	30,5
3. Trên 5 năm	21	11,2

Nguồn: Thống kê từ mẫu gồm 187 quan sát (2024).

4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

4.2.1 Giới thiệu về thành phố Cần Thơ

Cần Thơ là thành phố lớn, hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là một đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm bên hữu ngạn của sông Hậu, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với diện tích 1.439.2 km² và dân số hơn 1.282.274 triệu người, Cần Thơ là một thành phố rộng lớn và hiện đại. Ngoài ra, Cần Thơ còn được biết đến như một đô thị miền sông nước với hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc. Trong đó, đặc biệt nổi tiếng với Chợ nổi Cái Răng và Bến Ninh Kiều - một nét sinh hoạt đặc trưng của văn hoá và người dân Nam Bộ. Cần Thơ còn hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh tế, giáo dục, văn hoá, thiên nhiên, con người,… Điều này đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nền kinh tế và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Có thể nói, đây là một vùng đất triển vọng cho sự phát triển kinh tế ở tất cả các lĩnh vực. Đồng thời là thị trường tiềm năng cho những dự án đầu tư phát triển trong tương lai.

Vị trí địa lý: Nằm ở vùng hạ lưu của Sông Mê Kông và ở vị trí trung tâm đồng bằng châu thổ Sông Cửu Long, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 169 km, cách thành phố Cà Mau hơn 150 km, cách thành phố Rạch Giá gần 120 km, cách biển khoảng hơn 80 km theo đường nam sông Hậu. Thành phố Cần Thơ có các điểm cực sau: Cực Bắc là phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt; Cực Tây là xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh; Cực Nam là xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai; Cực Đông là phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Kinh tế: Năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (giá hiện hành) ước đạt 119.271 tỷ đồng; GRDP/người năm 2023 ước đạt 94,74 triệu đồng; Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 ước đạt 30.913 tỷ đồng, tăng bình quân 11,24%/năm. Quy mô nền

kinh tế tiếp tục được mở rộng, hàng năm đóng góp khoảng 1,2% GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của vùng ĐBSCL. Kết quả phát triển các ngành, lĩnh vực có nhiều tiến bộ. Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu GRDP, từng bước tạo lập vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ở Cần Thơ luôn đứng đầu khu vực ĐBSCL và đứng thứ 3 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương (sau TP.HCM và Hà Nội), ước năm 2023 đạt 125.710 tỷ đồng. Ngoài 106 chợ truyền thống, trên địa bàn còn có 14 siêu thị, 5 trung tâm thương mại và 162 cửa hàng tiện ích. Đây là các loại hình thương mại hiện đại đang ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thành phố và du khách. Đến nay, thành phố xuất khẩu hàng hóa trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ngoại tệ ước đạt 2.211 triệu USD năm 2023.

Giáo dục: Có khoảng 255 trường học ở các cấp phổ thông, đứng đầu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tại các bậc đại học và cao đẳng, thành phố có 6 trường đại học, 5 trường cao đẳng, 1 học viện, 1 phân hiệu và 12 trường trung cấp chuyên nghiệp. Trong đó, nhiều trường đại học hàng đầu vùng ĐBSCL như: Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Đơn vị hành chính: Chia thành 9 đơn vị hành chính gồm 5 quận và 4 huyện. Tổng số thị trấn, xã, phường là 85, trong đó có 5 thị trấn, 44 phường và 36 xã. Quận Ninh Kiều là trung tâm, các quận Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng giữ vai trò nội thành.

Quận Ninh Kiều: diện tích 29,22 km^2, dân số 280.494 người, gồm 11 phường: An Bình, An Cư, An Hòa, An Khánh, An Nghiệp, An Phú, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Thới Bình, Xuân Khánh.

Quận Bình Thủy: diện tích 70,59km^2, dân số 142.164 người, gồm 8 phường: Bình Thủy, An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông, Trà An, Trà Nóc.

Quận Cái Răng: diện tích 62,53 km^2, dân số 105.393 người, gồm 7 phường: Ba Láng, Hưng Phú, Hưng Thạnh, Lê Bình, Phú Thứ, Tân Phú, Thường Thạnh.

Quận Ô Môn: diện tích 125,41 km^2, dân số 128.677 người, gồm 7 phường: Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hòa, Thới Long, Trường Lạc.

Quận Thốt Nốt: diện tích 117,87 km^2, dân số 155.360 người, gồm 9 phường: Tân Hưng, Tân Lộc, Thạnh Hòa, Thới Thuận, Thốt Nốt, Thuận An, Thuận Hưng, Trung Kiên, Trung Nhứt.

Huyện Phong Điền: diện tích 119,48 km^2, dân số 98.424 người, có 1 thị trấn (Phong Điền) và 6 xã (Giai Xuân, Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Tân Thới, Trường Long).

Huyện Cờ Đỏ: diện tích 319,81 km^2, dân số 116.576 người, có 1 thị trấn (Cờ Đỏ) và 9 xã (Đông Hiệp, Đông Thắng, Thạnh Phú, Thới Đông, Thới Hưng, Thới Xuân, Trung An, Trung Hưng, Trung Thạnh).

Huyện Thới Lai: diện tích 255,66 km^2, dân số 109.684 người, có 1 thị trấn (Thới Lai) và 12 xã (Định Môn, Đông Bình, Đông Thuận, Tân Thạnh, Thới Tân, Thới Thạnh, Trường Thắng, Trường Thành, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Xuân Thắng).

Huyện Vĩnh Thạnh: diện tích 297,59 km, dân số 98.399 người, có 2 thị trấn (Vĩnh Thạnh, Thạnh An) và 9 xã (Thạnh An, Thạnh Lộc, Thạnh Lợi, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh Thắng, Thạnh Tiến, Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh).

4.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

Theo số liệu kết xuất từ hệ thống quản lý thuế tập trung, thành phố Cần Thơ có khoảng 12.674 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó quận Ninh Kiều: 5.879 doanh nghiệp, quận Cái Răng: 2.466 doanh nghiệp, quận Bình Thủy: 2.213 doanh nghiệp, quận Ô Môn: 511 doanh nghiệp, quận Thốt Nốt: 608 doanh nghiệp, huyện Phong Điền: 289 doanh nghiệp, huyện Thới Lai: 266 doanh nghiệp, huyện Cờ Đỏ: 261 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Thạnh: 181 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh thương mại chiếm 42% (khoảng 5.272. doanh nghiệp), dịch vụ chiếm 37% (khoảng 4.640 doanh nghiệp), còn lại là sản xuất, xây dựng và loại hình khác chiếm 22% (khoảng 2.762 doanh nghiệp).

4.2.3 Thực trạng chuyển đổi số tại thành phố Cần Thơ

Đến nay có 100% doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử và sử dụng chữ ký số để nộp thuế, kê khai thuế qua mạng. Các doanh nghiệp này đa số đang ở giai đoạn 1 của chuyển đổi số - số hóa thông tin.

Theo số liệu Tổng cục Thuế kết xuất từ hệ thống IBM, thành phố Cần Thơ có khoảng 650 doanh nghiệp đăng ký bán hàng trên các sàn giao dịch trực tuyến. Kết quả khảo sát 187/650 doanh nghiệp, cho thấy, các doanh nghiệp tại Cần Thơ đã nhận thức và ứng dụng công nghệ số vào các khâu như quản trị nội bộ, mua hàng, logistics, sản xuất, marketing, bán hàng và thanh toán. Tỷ lệ các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số tăng nhanh so với trước đây, cụ thể như trong việc quản lý nhân sự từ xa, hội nghị trực tuyến, học trực tuyến, phê duyệt nội bộ… Các doanh nghiệp này đang bước vào giai đoạn 2 của chuyển đổi số - số hóa quy trình. Danh sách 650 doanh nghiệp đăng ký bán hàng trên các sàn giao dịch trực tuyến phân bổ theo địa bàn như bảng 4.2 như sau:

Bảng 4.2: Danh sách doanh nghiệp đăng ký bán hàng TMĐT

STT	Quận/huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ	Số lượng DN đăng ký bán hàng TMĐT
1	Ninh Kiều	431
2	Cái Răng	127
3	Bình Thủy	63

STT	Quận/huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ	Số lượng DN đăng ký bán hàng TMĐT
4	Thốt Nốt	12
5	Ô Môn	7
6	Phong Điền	6
7	Thới Lai	2
8	Cờ Đỏ	1
9	Vĩnh Thạnh	1
	Tổng cộng	**650**

Nguồn: Tác giả kết xuất từ phần mềm quản lý thuế IBM (2023)

Trong lĩnh vực quản trị nội bộ, điện toán đám mây là công cụ kỹ thuật được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất. Tiếp theo là hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống quản lý công việc và quy trình. Đồng thời, kỳ vọng lớn của đại bộ phận doanh nghiệp đối với quá trình chuyển đổi số là có sự thay đổi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện chuyển đổi số, trong đó lớn nhất là khả năng giúp giảm chi phí, giúp doanh nghiệp hạn chế giấy tờ, đưa thêm giá trị gia tăng vào trong sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa thực tế chuyển đổi số cũng như sự kỳ vọng về hiệu quả của chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp có quy mô lớn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, các doanh nghiệp quy mô lớn chuyển đổi nhanh cũng như tin tưởng hơn đối với chuyển đổi số.

Hiện nay, chuyển đổi số đã diễn ra hầu hết các loại hình doanh nghiệp và ở nhiều mức độ khác nhau. Trong ngành ngân hàng, các doanh nghiệp đã nghiên cứu và triển khai chiến lược chuyển đổi số với ứng dụng IoT cho phép khách hàng truy cập sử dụng dịch vụ ngân hàng, kết nối với các hệ sinh thái số khác trên nền tảng Internet (dịch vụ ngân hàng số Timo của VPBank, Live Bank của TPBank, E-Zone của BIDV…), hoặc cung ứng các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng được cài đặt ngay trên điện thoại di động (Mobile Banking…). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ra mắt ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank, là dịch vụ mới nổi bật với sự đồng nhất về trải nghiệm, dễ dàng trong thao tác, tích hợp nhiều giải pháp bảo mật ưu việt. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng tiên phong triển khai lắp đặt ATM đa chức năng (CDM) trên thị trường thẻ, từ đó, Agribank mở rộng tới các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, như ngân hàng tự động Autobank, ứng dụng định danh khách hàng trực tuyến (eKYC), giao dịch rút tiền không cần thẻ,… thay thế dần các phòng giao dịch hoạt động không hiệu quả.

Sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ gọi xe công nghệ của nước ngoài như Grab hay Uber chính là đòn bẩy tạo giúp hình thành nở rộ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gọi xe trong nước như Be hay FastGo - là những doanh nghiệp có mô hình

hoạt động mới dựa hoàn toàn trên nền tảng công nghệ. VinGroup cũng đã xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thống nhất với VinID, giúp khách hàng tích hợp và quản lý thông tin khi giao dịch với VinGroup ở nhiều dịch vụ khác nhau như thanh toán các hóa đơn gia đình, tiền điện, mua sắm hay các dịch vụ nghỉ dưỡng,…

Thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến các doanh nghiệp thực hiện đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) với Bộ Công Thương. Đẩy mạnh ứng dụng TMĐT tại các địa phương, các doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch trực tuyến như: Tiki, Lazada, Voso, Sendo, Shopee, Postmart.vn,… Hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ hàng hóa nội địa. Thúc đẩy phát triển kỹ thuật số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh và hộ dân nhằm đưa các sản phẩm lên sàn TMĐT. Ngoài ra, thành phố đã phối hợp mời các doanh nghiệp tham dự hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu, kết hợp tổ chức giao lưu trực tuyến trên nền tảng số nhằm giúp doanh nghiệp có thêm các đầu mối khách hàng quốc tế. Kết quả có 656 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đăng ký bán hàng trên các sàn giao dịch trực tuyến như Tiki, Lazada, Sendo, Shopee...

Bên cạnh đó, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố tham gia chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực quản trị doanh nghiệp, gia tăng lợi thế cạnh tranh. Từ đó góp phần phát triển kỹ thuật số và chuyển đổi số theo chủ chương của thành phố. Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng sàn TMĐT với trang wed: chonongsancantho.vn để đưa vào triển khai thực hiện và xây dựng Cổng Thông tin TMĐT Sở Công Thương Cần Thơ.

4.2.4 Một số khó khăn trong chuyển đổi số

Theo Tạp chí Cộng sản, đối với các doanh nghiệp, hoạt động chuyển đổi số đứng trước nhiều thách thức cần được giải quyết để quá trình này đạt được hiệu quả.

Thứ nhất, trở ngại từ công nghệ. Chuyển đổi số chính là việc ứng dụng công nghệ vào mọi hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trong thời đại bùng nổ về công nghệ trên nền tảng của hệ thống internet, chính vì vậy, đòi hỏi trình độ cao cả về kỹ thuật cũng như nhân lực. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn đi sau thế giới về mặt công nghệ, chưa làm chủ được các công nghệ lõi của chuyển đổi số, các hệ thống nền tảng cơ bản. Chính vì vậy, chuyển đổi số tại Việt Nam hiện vẫn cơ bản sử dụng các công nghệ sẵn có trên thế giới.

Để các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công cần có kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp - cả phần cứng và phần mềm. Vì vậy, việc sở hữu kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp đóng vai trò rất quan trọng trong đáp ứng nhu cầu ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong ngắn hạn cũng như về mặt lâu dài. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta vẫn chiếm 98% số lượng doanh nghiệp, nhưng là nhóm gặp khó khăn trong việc chuyển đổi số nhất. Mặc dù đã có những nhận thức về sự cần thiết của chuyển đổi số, tuy nhiên do khả năng sản xuất còn hạn chế, mức độ tự động hóa còn chưa cao, gặp nhiều khó khăn trong áp dụng chuyển đổi số.

Chuyển đổi số cần có nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể làm chủ công nghệ mới, phục vụ cho việc triển khai chuyển đổi số và đó cũng là điều mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn.

Thứ hai, khó khăn từ vốn đầu tư. Đầu tư cho chuyển đổi số là đầu tư để thay đổi, từ nhận thức, chiến lược, nhân lực, kết cấu hạ tầng tới giải pháp công nghệ, vì vậy, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Tuy vậy, việc phải đầu tư lớn về tài chính và nhân lực, trong khi chưa hoàn toàn chắc chắn về hiệu quả, cũng như đối mặt với nguy cơ thất bại, đã tạo rào cản lớn với các doanh nghiệp. Chính vì thiếu vốn, nên nhiều doanh nghiệp cho rằng, chuyển đổi số là "cuộc chơi" của các doanh nghiệp lớn. Vì thiếu vốn nên khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường chọn "điện toán đám mây" là công nghệ để đầu tư nhiều nhất, bởi cho phép các doanh nghiệp mở rộng nhanh chóng khi có nhu cầu mà không phải đầu tư nhiều vốn vào kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin.

Các doanh nghiệp lớn tuy không chịu nhiều áp lực về tài chính cho hoạt động chuyển đổi số, tuy nhiên, cuộc đua chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp lớn theo kiểu mạnh ai nấy làm sẽ gây ra sự lãng phí lớn. Ví dụ, việc các ngân hàng hiện đang triển khai giải pháp eKYC một cách quyết liệt có thể dẫn tới tốn kém không ít chi phí cho tất cả các bên, thay vì dùng nguồn lực này để hỗ trợ khách hàng chỉ cần mở một tài khoản nhưng có thể sử dụng dịch vụ của nhiều ngân hàng khác nhau…

Thứ ba, thách thức từ nhận thức của doanh nghiệp. Chuyển đổi số sẽ tác động tới toàn bộ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, gây nên nhiều áp lực cho các nhà quản trị ngay từ vấn đề nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển doanh nghiệp, nguồn tài chính đến tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của đông đảo người lao động tại doanh nghiệp, về tính hiệu quả của chuyển đổi số... Chuyển đổi số phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy người lãnh đạo, từ chiến lược, tư duy truyền thống sang chiến lược, tư duy kinh doanh công nghệ số hiệu quả.

4.2.5 Một số giải pháp chuyển đổi số tại thành phố Cần Thơ trong thời gian tới

Một là, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/8/2021 và Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố ban hành về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ

người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, bảo đảm người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi trên nhiều phương tiện khác nhau; sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để đưa ra chính sách chính xác, kịp thời; cung cấp dữ liệu mở có thể truy cập, sử dụng dễ dàng và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đổi mới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trong môi trường số an toàn.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng toàn diện triển khai cải cách hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Trong đó, chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo phương châm hành động và phục vụ theo Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về ban hành kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025.

Ba là, xây dựng tài liệu hướng dẫn về chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nắm được lộ trình, phương pháp thực hiện và các giải pháp phục vụ cho chuyển đổi số; tập huấn cho các cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp, các doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng tham gia chuyển đổi số; hình thành mạng lưới tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhằm giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số.

Bốn là, Sở Thông tin và Truyền thông cần hoàn chỉnh kế hoạch chuyển đổi số; theo dõi, đôn đốc, phối hợp và hỗ trợ các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. Ngoài ra, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; các nền tảng CNTT quan trọng dùng chung cho các cơ quan nhà nước để thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông cho phát triển xã hội số.

Năm là, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu xây dựng và triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI TP. CẦN THƠ

4.3.1 Đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha

Hệ số Cronbach's alpha dùng để kiểm định tính nhất quán nội bộ của các biến quan sát trong cùng một thang đo, thể hiện các biến quan sát cùng giải thích một khái

niệm, tương quan chặt chẽ với nhau. Như vậy, nếu một thang đo mà các biến quan sát có sự tương quan chặt chẽ, thang đo đó càng có tính nhất quán cao, hệ số Cronbach's alpha càng cao.

Hệ số Cronbach's alpha có giá trị biến thiên trong đoạn từ [0;1]. Mức 0 nghĩa là các biến quan sát không có tương quan nào, mức 1 nghĩa là các biến quan sát tương quan hoàn hảo với nhau. Tiêu chuẩn kiểm định Cronbach's alpha:

- Hệ số Cronbach's alpha của thang đo từ 0,6 trở lên.

- Giá trị tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) của các biến quan sát từ 0,3 trở lên.

- Hệ số Cronbach's alpha nếu loại biến phải nhỏ hơn Hệ số Cronbach's alpha chung của thang đo.

4.3.1.1 Đánh giá độ tin cậy của các biến độc lập

- Thang đo Độ phức tạp (PT): Đưa 4 biến quan sát PT1, PT2, PT3, PT4 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's alpha bằng 0,829 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,829. Vì vậy, 4 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Thang đo Khả năng tương thích (TT): Đưa 4 biến quan sát TT1, TT2, TT3, TT4 vào tiến hành kiểm định. Kết quả hệ số Cronbach's Alpha lần 1 bằng 0,638, trong khi hệ số Cronbach's Alpha của biến TT1 "*Chuyển đổi số tương thích với phần cứng và phần mềm hiện có của công ty tôi*" = 0,715. Vì vậy, tác giả tiến hành loại bỏ biến này và đánh giá lại độ tin cậy của thang đo Khả năng tương thích (TT) lần 2. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha đã được cải thiện lên giá trị 0,715, tất cả các hệ số tương quan biến tổng của 3 biến còn lại đều lớn hơn 0,3 và không còn trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,715. Vì vậy, 3 biến quan sát (TT2, TT3, TT4) của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Thang đo Lợi thế tương đối (LT): Đưa 3 biến quan sát LT1, LT2, LT3 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,777 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,777. Vì vậy, 3 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Thang đo Sự sẵn sàng của tổ chức (SS): Đưa 4 biến quan sát SS1, SS2, SS3, SS4 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,821 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường

hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,821. Vì vậy, 4 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Thang đo Hỗ trợ quản lý (QL): Đưa 4 biến quan sát QL1, QL2, QL3, QL4 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,761 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,761. Vì vậy, 4 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Thang đo Hỗ trợ của Chính phủ (CP): Đưa 4 biến quan sát CP1, CP2, CP3, CP4 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,827 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,827. Vì vậy, 4 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Thang đo Áp lực từ đối thủ cạnh tranh (CT): Đưa 4 biến quan sát CT1, CT2, CT3, CT4 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,851 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,851. Vì vậy, 4 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

- Thang đo Áp lực từ đối tác, khách hàng (DT): Đưa 4 biến quan sát DT1, DT2, DT3, DT4 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,783 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,783. Vì vậy, 4 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Bảng 4.3: Kết quả đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha của các biến độc lập

Biến quan sát	Diễn giải các biến trong mô hình	Tương quan biến tổng	Cronbach's alpha nếu loại biến
Độ phức tạp (PT) với Cronbach's Alpha = 0,829			
PT1.	Hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị tôi phức tạp.	0,629	0,797
PT2.	Việc chuyển đổi số đòi hỏi nhân viên phải có nhiều kỹ năng.	0,643	0,791
PT3.	Việc chuyển đổi số đòi hỏi công ty phải đầu tư rất nhiều tiền vào việc đào tạo nhân tài.	0,687	0,771
PT4.	Chuyển đổi số cần nhiều thời gian để cài đặt và hình thành công nghệ số	0,667	0,780

Khả năng tương thích (TT) với Cronbach's Alpha = 0,715 (lần 2)			
TT2.	Chuyển đổi số thích ứng với phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp.	0,559	0,602
TT3.	Chuyển đổi số phù hợp với chiến lược của công ty.	0,523	0,651
TT4.	Chuyển đổi số phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.	0,541	0,616
Lợi thế tương đối (LT) với Cronbach's Alpha = 0,777			
LT1.	Công nghệ kỹ thuật số giúp công ty của chúng tôi quản lý hoạt động một cách hiệu quả.	0,582	0,732
Biến quan sát	**Diễn giải các biến trong mô hình**	**Tương quan biến tổng**	**Cronbach's alpha nếu loại biến**
LT2.	Công nghệ kỹ thuật số cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty chúng tôi.	0,596	0,718
LT3.	Công nghệ kỹ thuật số giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn các hoạt động của công ty.	0,663	0,641
Sự sẵn sàng của tổ chức (SS) với Cronbach's Alpha = 0,821			
SS1.	Doanh nghiệp có đủ vốn cho chuyển đổi số.	0,672	0,761
SS2.	Doanh nghiệp có đủ nhân lực phù hợp để thực hiện chuyển đổi số.	0,671	0,765
SS3.	Doanh nghiệp có nguồn lực CNTT cần thiết cho chuyển đổi số.	0,624	0,785
SS4.	Nhân viên có khả năng ứng dụng/ thực hiện công nghệ số.	0,615	0,788
Hỗ trợ quản lý (QL) với Cronbach's Alpha = 0,761			
QL1.	Các nhà quản lý cấp cao tin rằng chuyển đổi số là yếu tố then chốt phát triển công ty và mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển công ty.	0,612	0,675
QL2.	Các nhà quản lý cấp cao biết rất nhiều về tương lai của chuyển đổi số.	0,644	0,656
QL3.	Các nhà quản lý cấp cao có hỗ trợ nhất định cho việc số hóa và chuyển đổi số tại đơn vị.	0,446	0,761
QL4.	Ban quản lý cấp cao có đủ nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác để áp dụng và thực hiện số hóa và chuyển đổi số.	0,551	0,711
Hỗ trợ của Chính phủ (CP) với Cronbach's Alpha = 0,827			
CP1.	Chính phủ hỗ trợ quá trình số hóa và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp chúng tôi.	0,651	0,784
CP2.	Chính phủ có kế hoạch chiến lược kỹ thuật số chi tiết.	0,667	0,784
CP3.	Chính phủ đã thành lập các quỹ liên quan để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp.	0,766	0,757
CP4.	Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kỹ thuật số	0,597	0,807

Biến quan sát	Diễn giải các biến trong mô hình	Tương quan biến tổng	Cronbach's alpha nếu loại biến
Áp lực từ đối thủ cạnh tranh (CT) với Cronbach's Alpha = 0,851			
CT1.	Các đối thủ cạnh tranh đang tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua các ứng dụng kỹ thuật số.	0,723	0,811
CT2.	Các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường hầu như đã số hóa và chuyển đổi số.	0,742	0,791
CT3.	Để dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta cần thực hiện số hóa và chuyển đổi số.	0,707	0,806
CT4.	Các đối thủ trong ngành này đã số hóa và chuyển đổi số để đạt được lợi thế cạnh tranh.	0,647	0,836
Áp lực từ đối tác, khách hàng (DT) với Cronbach's Alpha = 0,783			
DT1.	Các đối tác và ngân hàng đã áp dụng rộng rãi công nghệ số.	0,640	0,714
DT2.	Các đối tác và nhà cung ứng được hưởng lợi rất nhiều từ chuyển đổi số.	0,529	0,760
DT3.	Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể trong ngành khi chuyển đổi số.	0,533	0,763
DT4.	Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể tới nhà cung ứng khác thông qua chuyển đổi số.	0,681	0,679

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024)

4.3.1.2 Đánh giá độ tin cậy của biến phụ thuộc

Thang đo Quyết định chuyển đổi số (CDS): Đưa 3 biến quan sát CDS1, CDS2, CDS3 vào tiến hành kiểm định. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach's Alpha bằng 0,818 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3 và không có trường hợp loại bỏ biến quan sát nào có thể cải thiện hệ số Cronbach's alpha lớn hơn 0,818. Vì vậy, 3 biến quan sát của thang đo này đảm bảo độ tin cậy và sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA.

Bảng 4.4: Kết quả đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha của biến phụ thuộc

Biến quan sát	Diễn giải các biến trong mô hình	Tương quan biến tổng	Cronbach's alpha nếu loại biến
Quyết định chuyển đổi số (CDS) với Cronbach's Alpha = 0,818			
CDS1.	Công ty có xu hướng chấp nhận (liên tục) chuyển đổi số.	0,692	0,735
CDS2.	Công ty hy vọng sẽ (liên tục) áp dụng chuyển đổi số.	0,639	0,790
CDS3.	Công ty chắc chắn sẽ (tiếp tục) áp dụng chuyển đổi số.	0,692	0,727

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024)

Như vậy, sau khi đánh giá độ tin cậy bằng hệ số Cronbach's alpha của các biến độc lập và phụ thuộc, ta được kết quả tóm tắt như Bảng 4.5. Thang đo sau khi đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha còn lại 33 biến quan sát độc lập và 3 biến quan sát phụ thuộc. Các biến này sẽ được đưa vào bước phân tích nhân tố khám phá tiếp theo.

Bảng 4.5: Tóm tắt kết quả sau đánh giá độ tin cậy Cronbach's alpha

STT	Nhân tố	Biến ban đầu	Biến còn lại	Cronbach's alpha	Biến bị loại
	Các biến độc lập				
1	Độ phức tạp (PT)	4	4	0,829	-
2	Khả năng tương thích (TT)	4	3	0,715	TT1
3	Lợi thế tương đối (LT)	3	3	0,777	-
4	Sự sẵn sàng của tổ chức (SS)	4	4	0,821	-
5	Hỗ trợ quản lý (QL)	4	4	0,761	-
6	Hỗ trợ của Chính phủ (CP)	4	4	0,827	-
7	Áp lực từ đối thủ cạnh tranh (CT)	4	4	0,851	-
8	Áp lực từ đối tác, khách hàng (DT)	4	4	0,783	-
	Biến phụ thuộc				
9	Quyết định chuyển đổi số (CDS)	3	3	0,818	-

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024)

4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA

Theo quan điểm của Hair và cộng sự (2009), việc gộp chung phân tích biến độc lập và phụ thuộc trong một phân tích nhân tố khám phá và sau đó lại kiểm tra mối quan hệ phụ thuộc là không phù hợp. Vì vậy, tác giả tiến hành phân tích khám phá riêng cho các biến độc lập và biến phụ thuộc.

4.3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA của các biến độc lập

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA của các biến độc lập lần 1 cho thấy, biến CP3 "*Chính phủ đã thành lập các quỹ liên quan để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp*" đã tải lên nhân tố thứ 3 với hệ số tải nhân tố là 0,614, đồng thời tải lên nhân tố thứ 6 với hệ số tải là 0,660. Vì mức chênh lệch của biến quan sát CP3 là 0,046 không đảm bảo mức chênh lệch hệ số tải là 0,3, cho nên cần loại bỏ biến quan sát CP3 này. Ngoài ra, biến CT1 "*Các đối thủ cạnh tranh đang tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua các ứng dụng kỹ thuật số"* bị tách nhóm với hệ số tải nhân tố là 0,692, do đó biến quan sát CT1 cần được loại bỏ và tiến hành phân tích lại lần 2.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA của các biến độc lập lần 2 cho thấy, hệ

số KMO đạt giá trị 0,828 lớn hơn 0,5 và thống kê Chi-square của kiểm định Bartlett's đạt giá trị mức ý nghĩa là Sig. = 0,000. Do đó, các biến quan sát có tương quan với nhau trên phạm vi tổng thể. Phân tích đã rút trích được 8 nhân tố giải thích được 67,020% sự biến thiên của dữ liệu, do vậy các thang đo rút ra được chấp nhận. Trong ma trận xoay nhân tố có hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5. Kết quả ma trận xoay nhân tố lần 2 được trình bày như Bảng 4.6.

Bảng 4.6: Kết quả ma trận xoay nhân tố của các biến độc lập

	Nhân tố							
Mã hóa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
SS4	0,774							
SS1	0,768							
SS2	0,738							
SS3	0,678							
PT4		0,820						
PT3		0,819						
PT2		0,796						
PT1		0,790						
DT4			0,826					
DT1			0,816					
DT3			0,739					
DT2			0,734					
CT4				0,769				
CT2				0,745				
CT3				0,716				
QL1					0,801			
QL2					0,738			
QL3					0,665			
QL4					0,600			
LT3						0,853		
LT2						0,793		
LT1						0,750		
TT4							0,753	
TT2							0,732	

Mã hóa	Nhân tố							
	1	2	3	4	5	6	7	8
TT3							0,661	
CP4								0,779
CP2								0,710
CP1								0,607

KMO = 0,828

Barlett's (Sig.) = 0,000

Phần trăm cộng dồn = 67,020%

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024)

Như vậy, sau 2 lần phân tích nhân tố khám phá EFA thì 31 biến quan sát đã hội tụ và phân biệt thành 8 nhân tố được tóm tắt và đặt tên như sau:

1. Khả năng tương thích (TT) gồm 3 biến quan sát: TT2, TT3, TT4.

2. Độ phức tạp (PT) gồm 4 biến quan sát: PT1, PT2, PT3, PT4.

3. Sự sẵn sàng của tổ chức (SS) gồm 4 biến quan sát: SS1, SS2, SS3, SS4.

4. Áp lực từ đối tác, khách hàng (DT) gồm 4 biến quan sát: DT1, DT2, DT3, DT4.

5. Áp lực từ đối thủ cạnh tranh (CT) gồm 3 biến quan sát: CT2, CT3, CT4.

6. Hỗ trợ của Chính phủ (CP) gồm 3 biến quan sát: CP1, CP2, CP4.

7. Hỗ trợ quản lý (QL) gồm 4 biến quan sát: QL1, QL2, QL3, QL4.

8. Lợi thế tương đối (LT) gồm 3 biến quan sát: LT1, LT2, LT3.

4.3.2.2 Phân tích khám phá nhân tố EFA của biến phụ thuộc

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA của biến phụ thuộc cho thấy, hệ số KMO đạt giá trị 0,714 lớn hơn 0,5 và thống kê Chi-square của kiểm định Bartlett's đạt giá trị mức ý nghĩa là Sig. = 0,000. Do đó, các biến quan sát có tương quan với nhau trên phạm vi tổng thể. Phân tích đã rút trích được 8 nhân tố giải thích được 73,764% sự biến thiên của dữ liệu, do vậy các thang đo rút ra được chấp nhận. Trong ma trận xoay nhân tố có hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5. Kết quả ma trận xoay nhân tố của biến phụ thuộc được trình bày như Bảng 4.7.

Bảng 4.7: Kết quả ma trận xoay nhân tố của biến phụ thuộc

Mã hóa	Thành phần
	1
CDS1	0,870
CDS2	0,835
CDS3	0,871
KMO = 0,714	
Bartlett's (Sig.) = 0,000	
Phần trăm cộng dồn = 73,764%	

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024)

Như vậy, sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA thì 3 biến quan sát đã hội tụ thành một nhân tố Quyết định chuyển đổi số (CDS) gồm 3 biến quan sát CDS1, CDS2, CDS3.

Sau bước phân tích nhân tố khám phá cho kết quả 8 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc. Điểm đại diện nhân tố sẽ được tính toán cho cả 8 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc trước khi đưa vào phân tích bước tiếp theo. Theo cách này, sự đóng góp các biến quan sát trong nhân tố sẽ được phản ánh một cách chính xác nhất đặc điểm của các biến quan sát. Những biến quan sát có hệ số tải nhân tố cao, nghĩa là có đóng góp nhiều vào nhân tố sẽ được tính điểm nhiều hơn vào nhân tố đại diện.

4.3.3 Phân tích tương quan

Phân tích tương quan với mục đích lượng hóa mối quan hệ chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính giữa 2 biến định lượng (Gayen, 1951). Hệ số tương quan Pearson (r) có giá trị dao động từ -1 đến 1, với tiêu chuẩn:

- Nếu r càng tiến về 1, -1: tương quan tuyến tính càng chặt chẽ
- Nếu r tiến về 0: tương quan tuyến tính càng yếu.
- Nếu r = 1: tương quan tuyến tính tuyệt đối.
- Nếu r = 0: không có mối tương quan tuyến tính.

Kết quả phân tích tương quan giữa 9 biến: Quyết định chuyển đổi số (CDS), Độ phức tạp (PT), Khả năng tương thích (TT), Lợi thế tương đối (LT), Sự sẵn sàng của tổ chức (SS), Hỗ trợ quản lý (QL), Hỗ trợ của Chính phủ (CP), Áp lực cạnh tranh (CT), Áp lực từ đối tác, khách hàng (DT) được trình bày ở bảng 4.8.

Bảng 4.8: Kết quả phân tích tương quan

	CDS	SS	PT	DT	CT	QL	LT	TT	CP
CDS	1	0,425**	0,040	-0,072	0,332**	0,239**	0,455**	0,255**	0,285**
		0,000	0,584	0,326	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
SS	0,425**	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
PT	0,040	0,000	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,584	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
DT	-0,072	0,000	0,000	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,326	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
CT	0,332**	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
QL	0,239**	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,000	0,000
	0,001	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
LT	0,455**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,000
	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000
TT	0,255**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000
	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
CP	0,285**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Ghi chú: (**) tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 5%

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024).

Kết quả phân tích tương quan cho thấy, các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu có mối tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc Quyết định chuyển đổi số (CDS). Riêng biến Độ phức tạp và biến Áp lực từ đối tác, khách hàng không có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc quyết định chuyển đổi số do có giá trị sig. lớn hơn 0,05. Bên cạnh đó, kết quả cũng chỉ ra rằng, các biến độc lập không có mối tương quan tuyến tính với nhau.

4.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội

4.3.4.1 Mô hình hồi quy tuyến tính bội

Tác giả tiến hành đưa 8 biến độc lập vào mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc Quyết định chuyển đổi số (CDS) để tìm hiểu tính nhân quả của mô hình nghiên cứu. Tác giả xây dựng mô hình đánh giá tác động của 8 biến độc lập đến biến phụ thuộc như sau:

$$\mathbf{CDS = \beta_0 + \beta_1 * PT + \beta_2 * TT + \beta_3 * LT + \beta_4 * SS + \beta_5 * QL + \beta_6 * CP + \beta_7 * CT + \beta_8 * DT + e}$$

Phương pháp đưa biến độc lập vào cùng lúc Enter là phù hợp với dạng nghiên cứu khẳng định (Studenmund và Cassidy, 1987; Field, 2009). Nguyễn Đình Thọ (2010) cũng cho rằng, khi mục tiêu nghiên cứu là kiểm định lý thuyết đã được chứng minh ở các công trình nghiên cứu khác, chúng ta nên sử dụng phương pháp Enter. Do đó, trong nghiên cứu này, tác giả sẽ sử dụng phương pháp đưa các biến độc lập vào cùng lúc để phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở Bảng 4.9.

Bảng 4.9: Kết quả mô hình hồi quy phân tích tác động của các biến độc lập đến Quyết định chuyển đổi số

Mô hình	Hệ số chuẩn hóa Beta	S.E	Sig.	VIF
(Hằng số)		0,040	1,000	
Sự sẵn sàng của tổ chức	0,425	0,040	0,000	1,000
Độ phức tạp	0,040	0,040	0,321	1,000
Áp lực từ đối tác, khách hàng	-0,072	0,040	0,076	1,000
Áp lực từ đối thủ cạnh tranh	0,332	0,040	0,000	1,000
Hỗ trợ quản lý	0,239	0,040	0,000	1,000
Lợi thế tương đối	0,455	0,040	0,000	1,000
Khả năng tương thích	0,255	0,040	0,000	1,000
Hỗ trợ của Chính phủ	0,285	0,040	0,000	1,000
R bình phương = 70,9%				
Kiểm định F (Sig.) = 0,000				
Durbin-Watson = 1,886				

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024).

Giá trị R bình phương bằng 0,709 cho thấy các biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy ảnh hưởng 70,9% sự biến thiên của biến phụ thuộc, còn lại 29,1% là do các biến ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên.

Kết quả bảng này cũng đưa ra giá trị *Durbin–Watson* để đánh giá hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất. Giá trị DW = 1,886, nằm trong khoảng 1,5 đến 2,5 nên kết quả không vi phạm giả định tự tương quan chuỗi bậc nhất (Yahua Qiao, 2011).

Biến Độ phức tạp có giá trị sig kiểm định t bằng 0,321 > 0,05 và biến Áp lực từ đối tác, khách hàng có giá trị sig kiểm định t bằng 0,076 > 0,05, do đó 2 biến này không có ý nghĩa trong mô hình hồi quy, hay nói cách khác, 2 biến này không có sự tác động lên biến phụ thuộc quyết định chuyển đổi số. Mặc dù biến Áp lực từ đối tác, khách hàng có ý nghĩa thống kê nếu kiểm định 10%. Tuy nhiên, sau khi xem xét kết quả phân tích tương quan thì biến Áp lực từ đối tác, khách hàng không có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc quyết định chuyển đổi số. Mặt khác, kết quả khảo sát đa số doanh nghiệp cho rằng họ là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối tác của họ chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, mà những doanh nghiệp này đã thực hiện chuyển đổi số

thành công nên biến Áp lực từ đối tác, khách hàng không ảnh hưởng nhiều đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp họ. Vì vậy, biến Áp lực từ đối tác, khách hàng không có sự tác động lên biến phụ thuộc quyết định chuyển đổi số là phù hợp thực tế.

Các biến còn lại gồm Sự sẵn sàng của tổ chức, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, Hỗ trợ quản lý, Lợi thế tương đối, Khả năng tương thích, Hỗ trợ của Chính phủ đều có sig kiểm định t nhỏ hơn 0,05, do đó các biến này đều có ý nghĩa thống kê, đều tác động lên biến phụ thuộc quyết định chuyển đổi số. Hệ số hồi quy các biến độc lập này đều mang dấu dương, như vậy các biến độc lập có tác động thuận chiều lên biến phụ thuộc.

Tóm lại, tổng 8 biến được đưa vào mô hình, có 6 biến có ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Dựa trên kết quả hệ số chuẩn hóa Beta cho thấy, giá trị tuyệt đối của hệ số hồi quy chuẩn hóa của nhân tố Lợi thế tương đối có giá trị cao nhất là 0,455 điểm, kế đến là Sự sẵn sàng của tổ chức 0,425 điểm, các thứ tự lần lượt còn lại là Áp lực từ đối thủ cạnh tranh 0,332 điểm, Hỗ trợ của Chính phủ 0,285 điểm, Khả năng tương thích 0,255 điểm, Hỗ trợ quản lý 0,239 điểm.

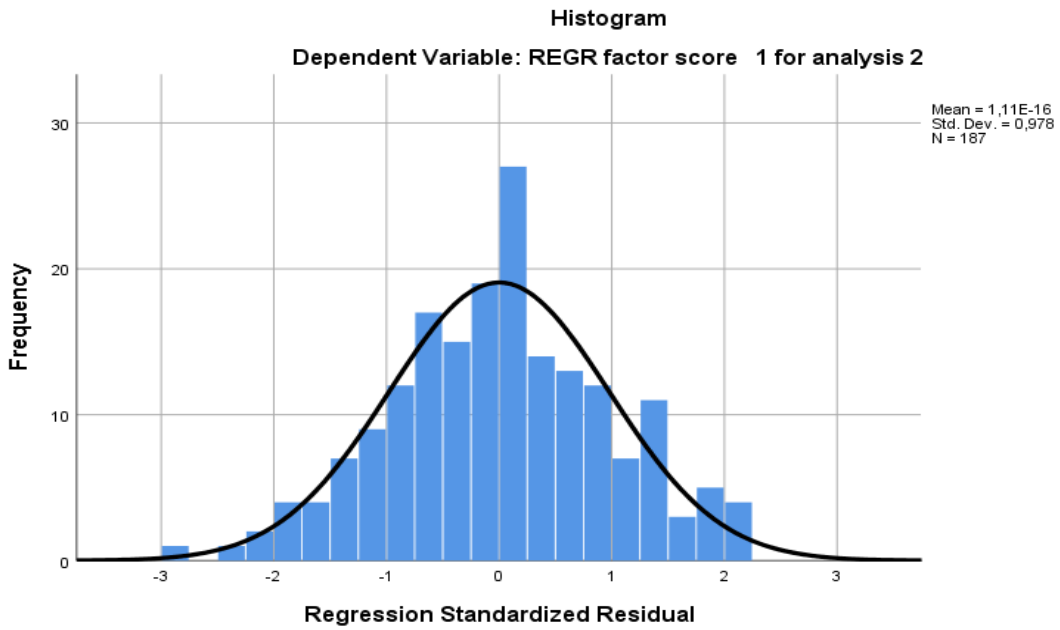
Phương trình hồi quy được xác định như sau:

CDS = 0,255*TT + 0,455*LT + 0,425*SS + 0,239*QL + 0,285*CP + 0,332*CT

4.3.4.2. Kiểm định các giả định hồi quy

a. Giả định đa cộng tuyến: Tất cả hệ số phóng đại VIF đều nhận giá trị < 10, từ đó mô hình ước lượng không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

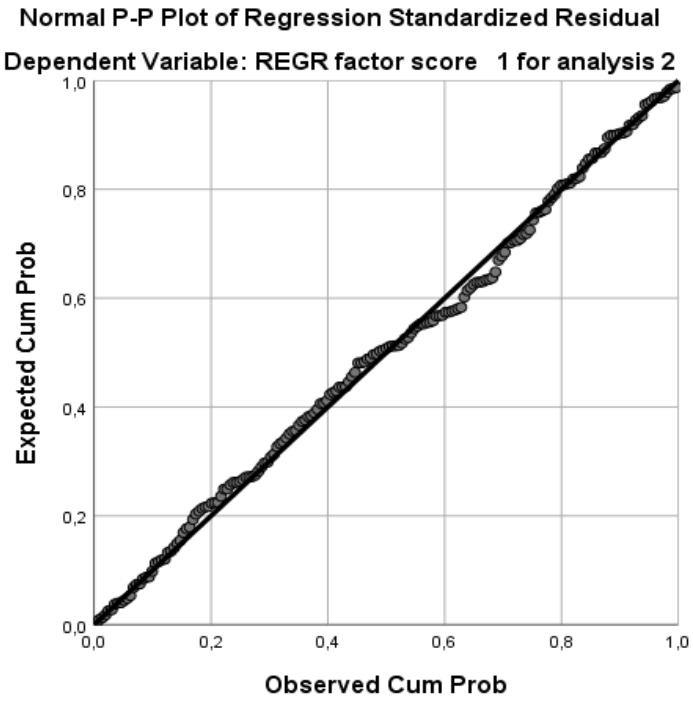
b. Giả định phần dư chuẩn hóa: Biểu đồ Histogram ở hình 4.1 có giá trị trung bình gần bằng 0, độ lệch chuẩn gần bằng 1. Do đó, giả định phân phối chuẩn phần dư không bị vi phạm.



Hình 4.1: Phân phối chuẩn của phần dư

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024).

Đối với biểu đồ Normal P-P Plot như hình 4.2, các điểm dữ liệu trong phân phối của phần dư tập trung trên đường chéo, ta có thể kết luận giả định phần dư có phân phối chuẩn không bị vi phạm.



Hình 4.2: Normal P-P Plot

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024).

4.3.5. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết H1: Lợi thế tương đối có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Lợi thế tương đối cho thấy B = 0,455, giá trị Sig. = 0,000<0,010. Như vậy với độ tin cậy 99% (tương đương mức ý nghĩa 1%) ta thấy rằng nhân tố Lợi thế tương đối có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Hay nói cách khác, chấp nhận giả thuyết H1.

Giả thuyết H2: Độ phức tạp có ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Độ phức tạp cho thấy B = 0,040, giá trị Sig. = 0,321>0,05. Do đó, biến này không có ý nghĩa trong mô hình hồi quy, biến này không có sự tác động lên biến phụ thuộc chuyển đổi số. Hay nói cách khác, bác bỏ giả thuyết H2.

Giả thuyết H3: Khả năng tương thích có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Khả năng tương thích cho thấy B = 0,255, giá trị Sig. = 0,000<0,010. Như vậy với độ tin cậy 99% (tương đương mức ý nghĩa 1%) ta thấy rằng nhân tố Khả năng tương thích có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Hay nói cách khác, chấp nhận giả thuyết H3.

Giả thuyết H4: Hỗ trợ quản lý có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Hỗ trợ quản lý cho thấy B = 0,239, giá trị Sig. = 0,000<0,010. Như vậy với độ tin cậy 99% (tương đương mức ý nghĩa 1%) ta thấy rằng nhân tố Hỗ trợ quản lý có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Hay nói cách khác, chấp nhận giả thuyết H4.

Giả thuyết H5: Sự sẵn sàng của tổ chức có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Sự sẵn sàng của tổ chức cho thấy B = 0,425, giá trị Sig. = 0,000<0,010. Như vậy với độ tin cậy 99% (tương đương mức ý nghĩa 1%) ta thấy rằng nhân tố Sự sẵn sàng của tổ chức có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Hay nói cách khác, chấp nhận giả thuyết H5.

Giả thuyết H6: Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Áp lực từ đối thủ cạnh tranh cho thấy B = 0,332, giá trị Sig. = 0,000<0,010. Như vậy với độ tin cậy 99% (tương đương mức ý nghĩa 1%) ta thấy rằng nhân tố Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Hay nói cách khác, chấp nhận giả thuyết H6.

Giả thuyết H7: Áp lực từ đối tác, khách hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Áp lực từ đối tác, khách hàng cho thấy B = -0,072, giá trị Sig. = 0,076>0,05. Do đó, biến này không có ý nghĩa trong mô hình hồi quy, biến này không có sự tác động lên biến phụ thuộc chuyển đổi số. Hay nói cách khác, bác bỏ giả thuyết H7.

Giả thuyết H8: Hỗ trợ của Chính phủ có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả phân tích nhân tố Hỗ trợ của Chính phủ cho thấy B = 0,285, giá trị Sig. = 0,000<0,010. Như vậy với độ tin cậy 99% (tương đương mức ý nghĩa 1%) ta thấy rằng nhân tố Hỗ trợ của Chính phủ có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Hay nói cách khác, chấp nhận giả thuyết H8.

Kết quả kiểm định 8 giả thuyết nghiên cứu được trình bày như bảng 4.10. Trong đó, kết quả đã ủng hộ 6 giả thuyết và bác bỏ 2 giả thuyết.

Bảng 4.10: Tóm tắt kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết	Mức ý nghĩa (Sig.)	Kết quả
Giả thuyết H1: Lợi thế tương đối có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Ủng hộ
Giả thuyết H2: Độ phức tạp có ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Bác bỏ

Giả thuyết	Mức ý nghĩa (Sig.)	Kết quả
Giả thuyết H3: Khả năng tương thích có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Ủng hộ
Giả thuyết H4: Hỗ trợ quản lý có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Ủng hộ
Giả thuyết H5: Sự sẵn sàng của tổ chức có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Ủng hộ
Giả thuyết H6: Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Ủng hộ
Giả thuyết H7: Áp lực từ đối tác, khách hàng có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Bác bỏ
Giả thuyết H8: Hỗ trợ của Chính phủ có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số.	1%	Ủng hộ

Nguồn: Tóm tắt từ kết quả phân tích số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024)

4.3.6. Kiểm định sự khác biệt về chuyển đổi số giữa các nhóm

4.3.6.1. Kiểm định sự khác biệt về chuyển đổi số theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp

Thời gian hoạt động của doanh nghiệp được phân thành 4 nhóm: ≤ 5 năm, từ 6 - 15 năm, từ 16 - 25 năm, trên 25 năm. Do đó, phân tích sẽ sử dụng phương pháp phân tích bằng One-Way ANOVA.

Kết quả cho thấy Sig. của thống kê Levene = 0,108 > 0,05, nghĩa là phương sai giữa các nhóm thời gian hoạt động của doanh nghiệp là giống nhau. Ta tiếp tục kiểm tra gái trị Sig. ở bảng ANOVA.

Bảng 4.11: Kiểm định One-Way ANOVA theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp

Thời gian hoạt động	Thống kê Levene	df1	df2	Sig.
	2,056	3	183	0,108
ANOVA	**Kiểm định F**			**Sig.**
	2,479			0,482

Vì Sig. của kiểm định F = 0,482 > 0,05 nên không có sự khác biệt trung bình giữa các nhóm thời gian hoạt động của doanh nghiệp khác nhau. Như vậy, không có sự khác biệt quyết định chuyển đổi số giữa các nhóm thời gian hoạt động khác nhau.

4.3.6.2. Kiểm định sự khác biệt về chuyển đổi số theo hình thức kinh doanh

Hình thức kinh doanh được phân thành 2 nhóm: thương mại, dịch vụ. Do đó, phân tích sẽ sử dụng phương pháp phân tích bằng One-Way ANOVA.

Kết quả cho thấy Sig. của thống kê Levene = 0,589 > 0,05, nghĩa là phương sai giữa các nhóm hình thức kinh doanh là giống nhau. Ta tiếp tục kiểm tra gái trị Sig. ở bảng ANOVA.

Bảng 4.12: Kiểm định One-Way ANOVA theo hình thức kinh doanh

Thời gian hoạt động	**Thống kê Levene**	**df1**	**df2**	**Sig.**
	0,294	1	185	0,589
ANOVA	**Kiểm định F**			**Sig.**
	0,262			0,610

Vì Sig. của kiểm định F = 0,610 > 0,05 nên không có sự khác biệt trung bình giữa các nhóm hình thức kinh doanh khác nhau. Như vậy, không có sự khác biệt quyết định chuyển đổi số giữa các nhóm hình thức kinh doanh khác nhau.

4.3.6.3. Kiểm định sự khác biệt về chuyển đổi số theo quy mô doanh nghiệp (số lao động)

Quy mô doanh nghiệp được phân thành 6 nhóm: ≤ 10 người, Trên 10 đến ≤ 50 người, Trên 50 đến ≤ 100 người, Trên 100 đến ≤ 200 người, Trên 200 đến ≤ 300 người, > 300 người. Do đó, phân tích sẽ sử dụng phương pháp phân tích bằng One-Way ANOVA.

Kết quả cho thấy Sig. của thống kê Levene = 0,856 > 0,05, nghĩa là phương sai giữa các nhóm quy mô doanh nghiệp là giống nhau. Ta tiếp tục kiểm tra gái trị Sig. ở bảng ANOVA.

Bảng 4.13: Kiểm định One-Way ANOVA theo hình thức kinh doanh

Thời gian hoạt động	**Thống kê Levene**	**df1**	**df2**	**Sig.**
	0,388	5	181	0,856
ANOVA	**Kiểm định F**			**Sig.**
	2,226			0,821

Vì Sig. của kiểm định F = 0,821 > 0,05 nên không có sự khác biệt trung bình giữa các nhóm quy mô doanh nghiệp khác nhau. Như vậy, không có sự khác biệt quyết định chuyển đổi số giữa các nhóm quy mô doanh nghiệp khác nhau.

4.3.6.4 Đánh giá của đáp viên về các thành phần thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

Kết quả thống kê đánh giá của 187 doanh nghiệp thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ về 8 nhóm nhân tố sau khi được xây dựng từ kiểm định nhân tố khám phá EFA trong thang đo được trình bày như sau:

Bảng 4.14: Bảng thống kê đánh giá của doanh nghiệp về các thành phần thang đo biến độc lập

Tên biến	Giá trị thấp nhất	Giá trị cao nhất	Trung bình	Độ lệch chuẩn
PT1	1	5	1,67	0,739
PT2	1	5	1,84	0,745
PT3	1	5	1,71	0,793
PT4	1	5	1,89	0,792
TT2	1	5	3,69	1,068
TT3	1	4	2,98	0,806
TT4	1	5	4,01	0,962
LT1	2	5	4,20	0,802
LT2	2	5	3,78	0,771
LT3	1	5	3,61	0,817
SS1	1	5	3,73	0,991
SS2	2	5	4,21	0,883
SS3	1	5	3,70	1,019
SS4	2	5	4,05	0,949
QL1	1	5	3,60	1,080
QL2	1	5	3,50	1,094
QL3	1	4	3,01	0,839
QL4	1	5	3,48	1,099
CP1	2	5	4,17	0,917
CP2	1	5	3,71	1,033
CP4	1	5	2,85	0,873
CT2	1	5	3,70	1,066
CT3	1	5	2,95	0,869
CT4	1	5	3,74	1,058
DT1	1	4	2,96	0,809

Tên biến	Giá trị thấp nhất	Giá trị cao nhất	Trung bình	Độ lệch chuẩn
DT2	2	5	4,04	0,918
DT3	1	5	3,66	1,036
DT4	2	5	3,65	1,022
CDS1	2	5	3,66	0,710
CDS2	2	5	3,65	0,850
CDS3	1	5	3,68	0,772

Nguồn: Xử lý số liệu từ mẫu 187 đáp viên (2024)

- Độ phức tạp có 4 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Trung bình đáp viên đánh giá khoảng 1,67 đến 1,89. Tức là các đáp viên có xu hướng không đồng ý với các quan điểm "Hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị tôi phức tạp", "Việc chuyển đổi số đòi hỏi nhân viên phải có nhiều kỹ năng", "Việc chuyển đổi số đòi hỏi công ty phải đầu tư rất nhiều tiền vào việc đào tạo nhân tài", "Chuyển đổi số cần nhiều thời gian để cài đặt và hình thành công nghệ số". Với độ lệch chuẩn khoảng 0,7 điểm, độ lệch chuẩn tương đối đồng đều, không giao động nhiều. Như vậy đa số đáp viên nhận thấy hoạt động chuyển đổi số không phức tạp.

- Khả năng tương thích có 3 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Giá trị trung bình của TT2 và TT4 xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý với các quan điểm "Chuyển đổi số thích ứng với phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp", "Chuyển đổi số phù hợp với văn hóa doanh nghiệp". Giá trị trung bình của TT3 gần bằng 3, như vậy đáp viên có ý kiến trung lập với quan điểm "Chuyển đổi số phù hợp với chiến lược của công ty". Nhìn chung, kết quả cho thấy rằng đa số đáp viên đánh giá cao khả năng tương thích khi quyết định chuyển đổi số.

- Lợi thế tương đối có 3 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Giá trị trung bình của các tiêu chí xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý với các quan điểm "Công nghệ kỹ thuật số giúp công ty của chúng tôi quản lý hoạt động một cách hiệu quả", "Công nghệ kỹ thuật số cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty chúng tôi", "Công nghệ kỹ thuật số giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn các hoạt động của công ty", do đó đa số đáp viên nhận thấy được sự hữu ích và đáng tin cậy của chuyển đổi số.

- Sự sẵn sàng của tổ chức có 4 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng

ý). Giá trị trung bình của các tiêu chí xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý với các quan điểm "Doanh nghiệp có đủ vốn cho chuyển đổi số", "Doanh nghiệp có đủ nhân lực phù hợp để thực hiện chuyển đổi số", "Doanh nghiệp có nguồn lực CNTT cần thiết cho chuyển đổi số", "Nhân viên có khả năng ứng dụng/ thực hiện công nghệ số". Do đó, đa số doanh nghiệp đã có đủ nguồn lực, sẵn sàng để thực hiện chuyển đổi số.

- Hỗ trợ quản lý có 4 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Giá trị trung bình của QL1 xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý với quan điểm "Các nhà quản lý cấp cao tin rằng chuyển đổi số là yếu tố then chốt phát triển công ty và mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển công ty". Giá trị trung bình của QL2, QL3, QL4 xấp xỉ bằng 3, như vậy đáp viên có xu hướng trung lập với các quan điểm "Các nhà quản lý cấp cao biết rất nhiều về tương lai của chuyển đổi số", "Các nhà quản lý cấp cao có hỗ trợ nhất định cho việc số hóa và chuyển đổi số tại đơn vị", "Ban quản lý cấp cao có đủ nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác để áp dụng và thực hiện số hóa và chuyển đổi số".

- Hỗ trợ của Chính phủ có 3 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Giá trị trung bình của CP1, CP2 xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý với các quan điểm "Chính phủ hỗ trợ quá trình số hóa và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp chúng tôi", "Chính phủ có kế hoạch chiến lược kỹ thuật số chi tiết". Giá trị trung bình của CP4 xấp xỉ bằng 3, như vậy đáp viên có xu hướng trung lập với quan điểm "Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kỹ thuật số".

- Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có 3 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Giá trị trung bình của CT2, CT4 xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý với các quan điểm "Các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường hầu như đã số hóa và chuyển đổi số", "Các đối thủ trong ngành này đã số hóa và chuyển đổi số để đạt được lợi thế cạnh tranh". Giá trị trung bình của CT3 xấp xỉ bằng 3, như vậy đáp viên có xu hướng trung lập với quan điểm "Để dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta cần thực hiện số hóa và chuyển đổi số".

- Áp lực từ đối tác, khách hàng có 4 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Giá trị trung bình của DT1 xấp xỉ bằng 3, như vậy đáp viên có xu hướng trung lập với quan điểm "Các đối tác và ngân hàng đã áp dụng rộng rãi công nghệ số ". Giá trị trung bình của DT2, DT3, DT4 xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý với các quan điểm "Các đối tác và nhà cung ứng được hưởng lợi rất nhiều từ chuyển đổi số", "Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể trong ngành khi

chuyển đổi số", "Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể tới nhà cung ứng khác thông qua chuyển đổi số".

- Quyết định chuyển đổi số có 3 tiêu chí đánh giá. Trong đó, số điểm được đánh giá thấp nhất là 1 (Rất không đồng ý), số điểm được đánh giá cao nhất là 5 (Rất đồng ý). Giá trị trung bình của các tiêu chí xấp xỉ bằng 4, như vậy đáp viên có xu hướng đồng ý chuyển đổi số.

4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ cơ sở khoa học của các lý thuyết lan tỏa đổi mới (DOI) và Mô hình công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE), kết hợp các lược khảo tài liệu nghiên cứu và mô hình nghiên cứu. Kết hợp từ dữ liệu thực tế để kiểm định 8 giả thuyết nghiên cứu, kết quả mô hình hồi quy đã chỉ ra rằng, có 6 nhân tố tác động đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ gồm: lợi thế tương đối, khả năng tương thích, hỗ trợ quản lý, sự sẵn sàng của tổ chức, áp lực từ đối thủ cạnh tranh, hỗ trợ của Chính phủ.

Kết quả phân tích mô hình hồi quy cho thấy, quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ chịu tác động bởi các nhân tố theo thứ tự tác động giảm dần như sau:

- Lợi thế tương đối có hệ số B = 0,455 (Sig. = 0,000), đây là nhân tố có hệ số Beta chuẩn hóa cao nhất, nghĩa là nhân tố này có ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định chuyển đổi số. Dấu của hệ số Beta là dấu dương (+) nên có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả đồng thuận với các nghiên cứu trước đây, rằng lợi thế tương đối là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc quyết định chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nói chung được khuyến khích tích cực công nghệ số khi nhận ra những lợi ích của các công nghệ đó so với các hoạt động thực tiễn hiện có (Princely Ifinedo, 2011). Các công ty chỉ áp dụng công nghệ nếu họ nhận thấy nhu cầu về công nghệ để khắc phục khoảng cách về hiệu suất hoặc khai thác cơ hội kinh doanh (Ramdani và cộng sự, 2013).

- Sự sẵn sàng của tổ chức có hệ số B = 0,425 (Sig. = 0,000), đây là nhân tố có hệ số Beta chuẩn hóa cao thứ hai, nghĩa là nhân tố này có ảnh hưởng mạnh thứ hai đến quyết định chuyển đổi số. Dấu của hệ số Beta là dấu dương (+) nên có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Sự sẵn sàng của tổ chức là một yếu tố quan trọng cho thấy rằng nếu không có đủ công nghệ và nguồn lực tài chính, các doanh nghiệp không thể áp dụng chuyển đổi số (Ramdani và cộng sự, 2013).

- Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có hệ số B = 0,332 (Sig. = 0,000), đây là nhân tố có hệ số Beta chuẩn hóa cao thứ ba, nghĩa là nhân tố này có ảnh hưởng thứ ba đến quyết định chuyển đổi số. Dấu của hệ số Beta là dấu dương (+) nên có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Thực tế cho thấy, cạnh tranh gay gắt có thể khiến doanh nghiệp phải xem xét các cách thức kinh doanh mới, bao gồm cả việc sử dụng

đổi mới công nghệ để tồn tại. Áp lực cạnh tranh được cho là ảnh hưởng đáng kể đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp (Ramdani và cộng sự, 2013).

- Hỗ trợ của Chính phủ có hệ số B = 0,285 (Sig. = 0,000), đây là nhân tố có hệ số Beta chuẩn hóa cao thứ tư, nghĩa là nhân tố này có ảnh hưởng thứ tư đến quyết định chuyển đổi số. Dấu của hệ số Beta là dấu dương (+) nên có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các chính sách và sự hỗ trợ của Chính phủ là những yếu tố quan trọng đối với quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp. Chính phủ có thể phát triển và tăng cường các chính sách và chương trình để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số. Do đó sự hỗ trợ của Chính phủ, với tư cách là các yếu tố môi trường quan trọng, tác động đáng kể đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp (Zhang và cộng sự, 2022). Chính phủ hỗ trợ và thúc đẩy việc xây dựng và triển khai các chiến lược kỹ thuật số cho các doanh nghiệp bằng cách đề ra các chính sách, tư vấn và các chương trình cũng như các hỗ trợ khác.

- Khả năng tương thích có hệ số B = 0,255 (Sig. = 0,000), đây là nhân tố có hệ số Beta chuẩn hóa cao thứ năm, nghĩa là nhân tố này có ảnh hưởng thứ năm đến quyết định chuyển đổi số. Dấu của hệ số Beta là dấu dương (+) nên có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả đồng thuận rằng, việc áp dụng chuyển đổi số có thể thất bại nếu cơ sở hạ tầng hiện có không phù hợp với công nghệ thương mại điện tử, vì nếu công nghệ không tương thích thì việc áp dụng chuyển đổi số không thể thực hiện thành công hoặc sẽ không được thực hiện (Ahmad và cộng sự, 2015). Khả năng tương thích rất quan trọng vì sự không tương thích về mặt quy trình kinh doanh có thể là yếu tố cản trở tiềm năng đối với việc áp dụng chuyển đổi số (Ramdani và cộng sự, 2013).

- Hỗ trợ quản lý có hệ số B = 0,239 (Sig. = 0,000), đây là nhân tố có hệ số Beta chuẩn hóa cao thứ sáu, nghĩa là nhân tố này có ảnh hưởng thứ sáu đến quyết định chuyển đổi số. Dấu của hệ số Beta là dấu dương (+) nên có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số. Kết quả nhất quán với các nghiên cứu trước đây, sự hỗ trợ của quản lý cấp cao luôn được coi là quan trọng trong việc áp dụng công nghệ thông tin, được cho là có ý nghĩa quan trọng (Ramdani và cộng sự, 2013). Người ra quyết định chính là chủ sở hữu/người quản lý của một doanh nghiệp và tầm nhìn của người đó quyết định mức độ hỗ trợ cho việc áp dụng chuyển đổi số.

Mô hình hồi quy do tác giả xây dựng và kiểm định đã giải thích được 70,9% sự biến thiên của quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Hay nói cách khác, có khả năng sẽ còn có những nhân tố khác có thể có tác động đến quyết định chuyển đổi số mà tác giả chưa đề cập trong mô hình nghiên cứu này. Đây cũng là một gợi ý cho những nghiên cứu về quyết định chuyển đổi số trong tương lai.

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

5.1 KẾT LUẬN

Luận văn này được thực hiện nhằm giải quyết mục tiêu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ, tạo cơ sở khoa học để đề xuất các hàm ý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả cho các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Tác giả đã lược khảo lịch sử các lý thuyết và các công trình nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước, từ đó xây dựng một mô hình nghiên cứu phù hợp với các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ, bao gồm: Lợi thế tương đối, Khả năng tương thích, Độ phức tạp, Hỗ trợ quản lý, Sự sẵn sàng của tổ chức, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, Áp lực từ đối tác, khách hàng, Hỗ trợ của Chính phủ. Ngoài ra, nghiên cứu còn bổ sung thêm một số biến kiểm soát đặc điểm của doanh nghiệp nhằm bổ sung mức độ giải thích của mô hình bao gồm quy mô doanh nghiệp, hình thức kinh doanh, số năm hoạt động.

Mô hình nghiên cứu đã được tác giả xây dựng từ 8 giả thuyết nghiên cứu, với biến phụ thuộc là quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Các biến trong mô hình nghiên cứu được đo lường theo thang đo Likert 5 mức độ. Cỡ mẫu được thu thập với 187 quan sát. Dữ liệu sử dụng kiểm định độ tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám EFA để kiểm tra sự phù hợp của thang đo được đề xuất. Mô hình hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để kiểm tra sự ảnh hưởng của các yếu tố trong nghiên cứu. Cuối cùng kết quả cho thấy có 6 nhân tố bao gồm: Lợi thế tương đối, Khả năng tương thích, Hỗ trợ quản lý, Sự sẵn sàng của tổ chức, Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, Hỗ trợ của Chính phủ có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Dựa trên các kết quả đã đạt được, nghiên cứu sẽ đề xuất một số hàm ý quản trị giúp nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ.

5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ

Qua kết quả phân tích thống kê mô tả và hồi quy tuyến tính dữ liệu khảo sát gồm 187 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số là rất cao. Nhờ đó, việc triển khai chuyển đổi số trong toàn xã hội nói chung và tại doanh nghiệp nói riêng đạt được nhiều hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Do đó, tác giả dựa trên các cơ sở của kết quả phân tích để xác định doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ trong thời gian tới như sau:

Bảng 5.1: Cơ sở xác định hàm ý quản trị nâng cao quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp

Kết quả nghiên cứu	Hàm ý quản trị
Lợi thế tương đối có tác động cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.	Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của chuyển đổi số.
Khả năng tương thích có tác động cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.	Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông tại doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp giúp doanh nghiệp tạo giá trị số cao nhất.
Hỗ trợ quản lý có tác động cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.	Nâng cao mức độ hỗ trợ của chủ sở hữu hoặc người quản lý doanh nghiệp bằng cách nâng cao nhận thức của họ.
Sự sẵn sàng của tổ chức có tác động cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.	Nâng cao mức độ sẵn sàng của tổ chức trong quá trình chuyển đổi số.
Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có tác động cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.	Tăng cường đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số để cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Hỗ trợ của Chính phủ có tác động cùng chiều đến quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.	Tăng cường mức độ hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. Chính phủ nên ban hành chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kỹ thuật số.

Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu (2024)

5.2.1 Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của chuyển đổi số

Bối cảnh công nghệ có tác động tích cực đến việc quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp. Lợi thế tương đối, khả năng tương thích đều được coi là những yếu tố công nghệ quan trọng trong việc quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Lợi thế tương đối có tác động mạnh nhất đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Thực tế các doanh nghiệp chỉ áp dụng công nghệ nếu họ nhận thấy có nhu cầu về công nghệ để khắc phục hiệu quả kinh doanh hoặc khai thác cơ hội kinh doanh. Mục đích của bất kỳ công ty nào

đầu tư vào triển khai công nghệ là tạo sự khác biệt cho vị trí của mình trên thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Việc triển khai chuyển đổi số có thể tiết kiệm chi phí hoặc giảm rủi ro hoặc tạo ra nguồn doanh thu mới bằng cách thu hút khách hàng và giữ chân họ. Lợi ích của công nghệ cung cấp cho người tiêu dùng trải nghiệm độc đáo và đầy thủ vị cũng như dễ dàng hình dung mặt hàng họ đang cân nhắc mua, do đó thu hút nhiều khách hàng hơn. Do lợi thế tương đối được coi là một yếu tố quan trọng trong việc áp dụng chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Bằng cách nâng cao nhận thức của người dùng về lợi ích của chuyển đổi số. Việc nâng cao nhận thức đối với chủ sở hữu của các doanh nghiệp sẽ nâng cao kiến thức của họ về cách chuyển đổi số được sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

5.2.2 Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông tại doanh nghiệp và xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp giúp doanh nghiệp tạo giá trị số cao nhất

Khả năng tương thích có tác động mạnh thứ năm đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Khả năng tương thích rất quan trọng vì nếu không tương thích về mặt quy trình kinh doanh có thể là yếu tố cản trở tiềm năng đối với việc quyết định chuyển đổi số. Do các giám đốc điều hành trong các doanh nghiệp kém hiểu biết về khả năng tương thích và các công nghệ liên quan trong kinh doanh, cần có những nỗ lực phối hợp hơn nữa để cảm hóa chủ sở hữu của doanh nghiệp và nhân viên của họ về mức độ thích hợp của những đổi mới như vậy để nâng cao hoạt động kinh doanh. Do đó, cần cố vấn, huấn luyện và đào tạo về kinh doanh điện tử.

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp giúp doanh nghiệp tạo giá trị số cao nhất. Chuyển đổi số là một hình thức tái cấu trúc hoàn chỉnh về tổ chức, phân bổ nguồn lực, sản xuất, mô hình kinh doanh… Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh cũng như khả năng của mình mà các doanh nghiệp sẽ cần có những chiến lược chuyển đổi số phù hợp nhất tại từng thời điểm.

5.2.3 Nâng cao mức độ hỗ trợ của chủ sở hữu hoặc người quản lý doanh nghiệp bằng cách nâng cao nhận thức của họ

Bối cảnh tổ chức có tác động tích cực đến việc quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp. Hỗ trợ của quản lý, sự sẵn sàng của tổ chức được coi là những yếu tố tổ chức quan trọng trong việc quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Hỗ trợ quản lý có tác động mạnh thứ sáu đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Sự hỗ trợ của quản lý luôn được coi là quan trọng trong việc quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp. Người ra quyết định chính là chủ sở hữu hoặc người quản lý của một doanh nghiệp và tầm nhìn của người đó quyết định mức độ chấp nhận chuyển đổi số. Hỗ trợ quản lý trở

nên quan trọng hơn vì nó liên quan đến sự tương tác với các đối tác thương mại và ký kết các thõa thuận kinh doanh để sử dụng các công nghệ này.

5.2.4 Nâng cao mức độ sẵn sàng của tổ chức trong quá trình chuyển đổi số

Sự sẵn sàng của tổ chức có tác động mạnh thứ hai đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Sự sẵn sàng của tổ chức cho thấy rằng nếu không có đủ công nghệ và nguồn lực tài chính các doanh nghiệp sẽ không thể chuyển đổi số.

5.2.5 Tăng cường đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số để cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp

Bối cảnh môi trường có tác động tích cực đến việc quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp. Áp lực từ đối thủ cạnh tranh và hỗ trợ của Chính phủ được coi là những yếu tố môi trường quan trọng trong việc quyết định chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Áp lực từ đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng thứ ba đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Các doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số để cải thiện khả năng cạnh tranh của mình với các doanh nghiệp khác. Thật vậy, nếu quá trình số hóa của họ suôn sẻ để thực hiện hầu hết các giao dịch qua internet, điều này sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

5.2.6 Tăng cường mức độ hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ và Chính phủ nên ban hành chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kỹ thuật số

Hỗ trợ của Chính phủ có ảnh hưởng thứ tư đến quyết định chuyển đổi số của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ. Chính phủ cần tiếp tục cung cấp hỗ trợ như tài chính, đào tạo, tư vấn kỹ thuật và các hình thức hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp để khuyến khích việc chuyển đổi số. Chính phủ cần có chính sách đào tạo và huấn luyện cho các doanh nghiệp các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số. Cùng với đó, tư vấn hỗ trợ về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục hành chính khác, triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Khi kiến thức về sự liên quan của các đổi mới công nghệ trong mối quan hệ kinh doanh đã được phổ biến rộng rãi thì việc chấp nhận chuyển đổi số sẽ được thực hiện sau đó.

Cơ quan thẩm quyền có thể cung cấp các ưu đãi cho các nhà cung cấp công nghệ tại địa phương để hỗ trợ các giám đốc điều hành và nhân viên các doanh nghiệp có được kiến thức chuyên môn cần thiết... Xây dựng chương trình các gói hỗ trợ cho các nhóm doanh nghiệp khác nhau theo quy mô, ngành nghề... Khi các doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ chi phí ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số.

5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI

Ngoài những kết quả trong nghiên cứu đã đề cập. Nghiên cứu vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu chưa được mở rộng đối tượng nghiên cứu đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển đổi số để có thể rà soát được các ý kiến đối với những doanh nghiệp có khả năng thực hiện chuyển đổi số trong tương lai để có các chính sách đầy đủ hơn.

Thứ hai, nghiên cứu chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, do đó cần nghiên cứu nhiều ngành hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

1. Đào Mỹ Chi & Lê Thanh Tiệp (2022). Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí công thương, số 10.
2. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). *Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội*. NXB Thống kê.
3. Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2011). *Giáo trình nghiên cứu thị trường*. NXB Lao động.
4. Nguyễn Phan Thu Hằng & Hồ Anh Toàn (2022). Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chấp nhận chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ: Kinh tế-Luật & Quản lý, Vol. 6, No. 2, pp. 2752-2762. https://doi.org/10.32508/stdjelm.v6i2.973
5. Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình & Nguyễn Khánh Duy (2009). *Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính*. NXB Thống kê.
6. Thủ Tướng Chính Phủ (2020). Quyết định phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH

7. Ahmad, S.Z., Bakar, A.R.A., Faziharudean, T.M., & Zaki, K.A.M. (2015). An Empirical Study of Factors Affecting e-Commerce Adoption among Small- and Medium-Sized Enterprises in a Developing Country: Evidence from Malaysia. *Information Technology for Development*, Vol. 21(4). pp. 555-572. DOI:10.1080/02681102.2014.899961
8. Andy Field. (2009). *Discovering statistics using spss third edition*. London: Sage Publications Ltd.
9. Alraja, M.N., Hussein, M.A., & Ahmed, H.S. (2021). What affects digitalization process in developing economies? An evidence from SMEs sector in Oman. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, Vol. 10, No. 1, pp. 441-448. DOI: 10.11591/eei.v10i1.2033.
10. Borovkov, A., Rozhdestvenskiy, O., Pavlova, E., Glazunov, A., & Savichev, K. (2021). Key Barriers of Digital Transformation of the High-Technology Manufacturing: An Evaluation Method. Journal of Sustainability, No. 13, 11153. https://doi.org/10.3390/su132011153
11. Chandra, S., & Kumar, K.N. (2018). Exploring factors influencing organizational adoption of augmented reality in E-commerce: Empirical analysis using Technology - Organization - Environment model. Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 19 No.3, pp. 237-265.
12. Davis. (1989). User acceptanne of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 982-1003.

13. Eden, T., Werth, O., Cardona, D.R., Schwarzbach, C., Breitner, M.H., & Schulenburg, J.M.G. (2022). Influences of Digital Innovations on Advisory Work in the Financial Services Sector. Die Unternehmung, No. 76. DOI: 10.5771/0042-059X-2022-1-6.
14. Fishbein và Ajzen. (1975). Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research. Addison-Wesley: Reading, MA.
15. Hair, J., Anderson, R.,Tatham, R., & Black, W. (1998). Multivariate data analysis. 5th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
16. Hair, J., và ctv. (2009). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson.
17. Ifinedo, P. (2011). An empirical analysis of factors influencing internet/E-Business technologies adoption by smes in Canada. *International Journal of Information Technology & Decision Making*, Vol. 10, No. 4, pp. 731-766. DOI: 10.1142/S0219622011004543.
18. Jovic, M., Tijan, E., Vidmar, D., & Pucihar, A. (2022). Factors of Digital Transformation in the Maritime Transport Sector. Journal of Sustainability, No. 14, 9776. https://doi.org/10.3390/su14159776.
19. Kuan, K.K.Y., & Chau, P.Y.K. (2001). A perception-based model for EDI adoption in small businesses using a technology-organization-environment framework. Information & Management, 38, 507-521.
20. Lee, Y.C. (2021). Investigating determinants of digital transformation: Empirical evidence from Chinese companies. The Journal of Asian studies, Vol. 24(3). pp. 113-128. DOI:10.21740/jas.2021.08.24.3.113
21. Oh, K., Kho, H., Choi, Y., & Lee, S. (2022). Determinants for Successful Digital Transformation. Journal of Sustainability, No. 14, 1215. https://doi.org/10.3390/su14031215
22. Osmundsen, K., Iden, J., Bygstad, B. (2018). Digital transformation: Drivers, success factors, and implications. The 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Corfu, Greece, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330397210
23. Ramdani, B., Chevers, D., & Williams, D. (2013). SMEs' adoption of enterprise applications: A technology-organisation-environment model. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 20 No. 4, pp. 735-753. https://doi.org/10.1108/JSBED-12-2011-0035
24. Rita, R., & John, D. (2015). Determinant Factors of E-commerce Adoption by SMEs in Developing Country: Evidence from Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195. pp. 142-150. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.423
25. Vogelsang, K., Liere-Netheler, K., Packmohr, S., & Hoppe, U. (2018). Success factors for fostering a digital transformation in manufacturing companies. *Journal*

of Enterprise Transformation, 8:1-2, 121-142, DOI: 10.1080/19488289.2019.1578839.

26. Zhang, X., Xu, Y., & Ma, L. (2022). Research on Successful Factors and Influencing Mechanism of the Digital Transformation in SMEs. *Journal of Sustainability*, No. 14, 2549. https://doi.org/10.3390/su14052549
27. Green, S.B., & Salkind, N.J. (2003). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and understanding data, Prentice hall, New Jersey.
28. Peterson, R. A. (1994). A Meta-Analysis of Cronbach's Coefficient Alpha. *Journal of Consumer Research*, 21, 381-391. http://dx.doi.org/10.1086/209405
29. Ramanathan, R. (2002). *Introductory Econometrics with Applications*. 5th Edition, Thomson Learning, Stamford, 688.
30. Gayen, A.K. (1951). The Frequency Distribution of the Product - Moment Correlation Coefficient in Random Samples of Any Size Drawn from Non-Normal Universes, Biometrica, Vol. 38, No. 1-2, pp. 219-247.
31. Studenmund, A.H., & Cassidy, H.J. (1987). Using Econometrics: A Practical Guide. *Published by Addison-Wesley Educational Publishers, Incorporated*. ISBN 10: 067339137X / ISBN 13: 9780673391377.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: PHIẾU KHẢO SÁT

Kính gửi quý Anh/Chị,

*Chúng tôi là giảng viên/học viên trường Kinh Tế, Đại học Cần Thơ. Hiện nhóm đang thực hiện nghiên cứu về **"Số hóa và chuyển đổi số".** Nhóm rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Anh/Chị cung cấp thông tin bằng cách đưa ra nhận định cá nhân về tình hình thực tế tại doanh nghiệp mình. Nhóm xin cam kết tất cả thông tin Anh/Chị cung cấp chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, các thông tin cá nhân và Doanh Nghiệp sẽ không trình bày trong bài nghiên cứu. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Anh/Chị! Xin chân thành cám ơn!*

A. PHẦN THÔNG TIN ĐÁP VIÊN

Q1. Giới tính:

1. ☐ Nam 0. ☐ Nữ

Q2: Tuổi của Anh/Chị:

1. ☐ Từ 20 đến 30 tuổi 3. ☐ Từ 46 đến 60 tuổi
2. ☐Từ 31 đến 45 tuổi 4. ☐ Trên 60 tuổi

Q3.Xin vui lòng cho biết Anh/Chị có các bằng cấp nào liên quan dưới đây?

1. ☐ Đại học 2. ☐ Sau đại học 3. Khác (cụ thể):….

Q4. Vị trí công việc của anh/chị hiện nay?

1. ☐ Giám đốc 4. ☐ Phó phòng
2. ☐ Phó giám đốc 5. ☐ Nhân viên
3. ☐ Trưởng phòng 6. ☐ Khác:……..

Q5: Công việc hiện tại của Anh/Chị liên quan đến:

1. ☐ Kế toán 3. ☐ Bán hàng
2. ☐ Nhân sự 4. ☐ Khác: …..

Q6. Thâm niên công tác của Anh/Chị?

1. ☐ Từ 1 đến 5 năm 3. ☐ Từ 11 đến 15 năm
2. ☐ Từ 6 đến 10 năm 4. ☐ Trên 15 năm

B. PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ NƠI CÔNG TÁC CỦA ĐÁP VIÊN

Q7: Thời gian hoạt động của doanh nghiệp:

1. ☐ ≤ 5 năm 3. ☐ Từ 16 – 25 năm
2. ☐ Từ 6 – 15 năm 4. ☐ Trên 25 năm

Q8: Địa chỉ của đơn vị Anh/ Chị công tác ở:

1. ☐ Cần Thơ 4. ☐ Cà Mau
2. ☐ Sóc Trăng 5. ☐ An Giang
3. ☐ Bạc Liêu 6. ☐ Vĩnh Long 7. ☐ Đồng Tháp

Q9 : Đơn vị thuộc hình thức (có thể chọn nhiều hơn 1)

1. ☐ Sản xuất 2. ☐ Thương mại 3. ☐ Dịch vụ

Q10: Loại hình hoạt động là:

1. ☐ Cổ phần 2. ☐ TNHH 3. ☐ Hợp danh
4. ☐ Tư nhân 5. ☐ Nhà nước 6. ☐ Khác: ….

Q11: Anh/Chị cho biết số lượng nhân viên tại đơn vị hiện tại là:

1. ☐ ≤ 10 người 4. ☐ Trên 100 đến ≤ 200 người
2. ☐ Trên 10 đến ≤ 50 người 5. ☐ Trên 200 đến ≤ 300 người
3. ☐ Trên 50 đến ≤ 100 người 6. ☐ > 300 người

Q12: Thời gian đơn vị/ doanh nghiệp của Anh/ Chị đã số hóa và chuyển đổi số:

1. ☐ 1-2 năm 2. ☐ 3-4 năm 3. ☐ Trên 5 năm

C. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỐ HÓA & CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐƠN VỊ

Số hóa: *là chuyển đổi tài liệu thô, tài liệu viết tay sang tài liệu lưu trữ trên máy tính, phần mềm…(bán tự động).*
Chuyển đổi số: *là quá trình sử dụng dữ liệu số hóa, các ứng dụng số hóa làm thay đổi tạo ra mô hình doanh nghiệp mới (tự động hoàn toàn)*

Xin Anh/Chị vui lòng cho biết suy nghĩ của mình về những nội dung nhận định dưới đây bằng cách đánh dấu "x" vào những điểm đánh số phù hợp nhất, trong đó câu trả lời được đánh số từ 1 (Điểm thấp nhất - hoàn toàn không đồng ý), đến 5 (Điểm cao nhất- hoàn toàn đồng ý)

(1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Tương đối đồng ý; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý)

Anh/Chị hãy cho biết ý kiến của mình đối với các nhận định sau:

12.	Hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị tôi **phức tạp**.	1	2	3	4	5
13.	Việc chuyển đổi số đòi hỏi nhân viên phải có nhiều **kỹ năng**.	1	2	3	4	5
14.	Việc chuyển đổi số đòi hỏi công ty phải đầu tư rất nhiều **tiền** vào việc đào tạo nhân tài.	1	2	3	4	5
15.	Chuyển đổi số cần nhiều **thời gian** để cài đặt và hình thành công nghệ số	1	2	3	4	5
16.	Chuyển đổi số tương thích với phần cứng và phần mềm hiện có của công ty tôi.	1	2	3	4	5
17.	Chuyển đổi số thích ứng với phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp.	1	2	3	4	5
18.	Chuyển đổi số phù hợp với chiến lược của công ty.	1	2	3	4	5
19.	Chuyển đổi số phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.	1	2	3	4	5
20.	Công nghệ kỹ thuật số giúp công ty của chúng tôi quản lý hoạt động một cách hiệu quả.	1	2	3	4	5
21.	Công nghệ kỹ thuật số cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty chúng tôi.	1	2	3	4	5
22.	Công nghệ kỹ thuật số giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn các hoạt động của công ty.	1	2	3	4	5
23.	Doanh nghiệp có đủ vốn cho chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
24.	Doanh nghiệp có đủ nhân lực phù hợp để thực hiện chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
25.	Doanh nghiệp có nguồn lực CNTT cần thiết cho chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
26.	Nhân viên có khả năng ứng dụng/ thực hiện công nghệ số.	1	2	3	4	5

27.	Các nhà quản lý cấp cao tin rằng chuyển đổi số là yếu tố then chốt phát triển công ty và mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển công ty.	1	2	3	4	5
28.	Các nhà quản lý cấp cao biết rất nhiều về tương lai của chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
29.	Các nhà quản lý cấp cao có hỗ trợ nhất định cho việc số hóa và chuyển đổi số tại đơn vị.	1	2	3	4	5
30.	Ban quản lý cấp cao có đủ nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác để áp dụng và thực hiện số hóa và chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
31.	Chính phủ hỗ trợ quá trình số hóa và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp chúng tôi.	1	2	3	4	5
32.	Chính phủ có kế hoạch chiến lược kỹ thuật số chi tiết.	1	2	3	4	5
33.	Chính phủ đã thành lập các quỹ liên quan để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp.	1	2	3	4	5
34.	Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kỹ thuật số	1	2	3	4	5
35.	Các đối thủ cạnh tranh đang tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua các ứng dụng kỹ thuật số.	1	2	3	4	5
36.	Các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường hầu như đã số hóa và chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
37.	Để dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta cần thực hiện số hóa và chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
38.	Các đối thủ trong ngành này đã số hóa và chuyển đổi số để đạt được lợi thế cạnh tranh.	1	2	3	4	5
39.	Các đối tác và ngân hàng đã áp dụng rộng rãi công nghệ số.	1	2	3	4	5
40.	Các đối tác và nhà cung ứng được hưởng lợi rất nhiều từ chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
41.	Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể trong ngành khi chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
42.	Các đối tác, nhà cung ứng có sự ảnh hưởng đáng kể tới nhà cung ứng khác thông qua chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
43.	Công ty có xu hướng chấp nhận (liên tục) chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
44.	Công ty hy vọng sẽ (liên tục) áp dụng chuyển đổi số.	1	2	3	4	5
45.	Công ty chắc chắn sẽ (tiếp tục) áp dụng chuyển đổi số	1	2	3	4	5

Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các Anh/Chị!

Phụ lục B: PHÂN TÍCH TẦN SỐ

Statistics

		Gtinh	Tuoi	Bcap	Cvu	Cviec	Tnien	Tghdong	Hthuckd	Loaihinh dn	Sluongnv	Tgian cds
N	Valid	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		,52	2,00	1,71	4,10	2,57	2,60	2,28	2,32	2,40	2,60	1,53
Median		1,00	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
Mode		1	2	1	5	4	2	2	2	2	2	1

Gtinh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	89	47,6	47,6	47,6
	1	98	52,4	52,4	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Tuoi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	44	23,5	23,5	23,5
	2	99	52,9	52,9	76,5
	3	44	23,5	23,5	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Bcap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	89	47,6	47,6	47,6
	2	63	33,7	33,7	81,3
	3	35	18,7	18,7	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Cvu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	4,3	4,3	4,3
	2	13	7,0	7,0	11,2
	3	33	17,6	17,6	28,9
	4	42	22,5	22,5	51,3
	5	80	42,8	42,8	94,1
	6	11	5,9	5,9	100,0

	Total	187	100,0	100,0	

Cviec

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	53	28,3	28,3	28,3
	2	34	18,2	18,2	46,5
	3	40	21,4	21,4	67,9
	4	60	32,1	32,1	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Tnien

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	31	16,6	16,6	16,6
	2	61	32,6	32,6	49,2
	3	46	24,6	24,6	73,8
	4	49	26,2	26,2	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Tghdong

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	31	16,6	16,6	16,6
	2	98	52,4	52,4	69,0
	3	33	17,6	17,6	86,6
	4	25	13,4	13,4	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Hthuckd

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	127	67,9	67,9	67,9
	3	60	32,1	32,1	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Loaihinhdn

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	39	20,9	20,9	20,9
	2	93	49,7	49,7	70,6
	3	15	8,0	8,0	78,6
	4	29	15,5	15,5	94,1
	5	4	2,1	2,1	96,3

	6	7	3,7	3,7	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Sluongnv

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	28	15,0	15,0	15,0
	2	78	41,7	41,7	56,7
	3	53	28,3	28,3	85,0
	4	7	3,7	3,7	88,8
	5	11	5,9	5,9	94,7
	6	10	5,3	5,3	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Tgiancds

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	109	58,3	58,3	58,3
	2	57	30,5	30,5	88,8
	3	21	11,2	11,2	100,0
	Total	187	100,0	100,0	

Phụ lục C: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH'S ALPHA

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,829	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PT1	5,43	3,860	,629	,797
PT2	5,26	3,807	,643	,791
PT3	5,40	3,552	,687	,771
PT4	5,21	3,599	,667	,780

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,638	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TT1	10,68	5,185	,211	,715
TT2	10,57	3,924	,506	,500
TT3	11,28	4,729	,521	,515
TT4	10,25	4,329	,488	,519

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,777	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LT1	7,39	1,992	,582	,732
LT2	7,81	2,045	,596	,718
LT3	7,97	1,822	,663	,641

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,821	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SS1	11,96	5,520	,672	,761
SS2	11,49	5,961	,671	,765
SS3	11,99	5,586	,624	,785
SS4	11,64	5,898	,615	,788

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,761	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
QL1	9,98	5,655	,612	,675
QL2	10,08	5,472	,644	,656
QL3	10,57	7,246	,446	,761
QL4	10,10	5,834	,551	,711

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,827	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
CP1	10,26	4,772	,651	,784
CP2	10,72	4,301	,667	,784
CP3	10,73	5,390	,766	,757
CP4	11,58	5,106	,597	,807

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,851	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
CT1	10,39	6,551	,723	,811
CT2	10,48	5,143	,742	,791
CT3	11,22	6,078	,707	,806
CT4	10,44	5,527	,647	,836

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,783	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
DT1	11,35	5,649	,640	,714
DT2	10,27	5,619	,529	,760
DT3	10,65	5,176	,533	,763
DT4	10,66	4,699	,681	,679

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
CDS1	7,33	2,083	,692	,735
CDS2	7,34	1,818	,639	,790
CDS3	7,32	1,927	,692	,727

Phụ lục D: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA

Phụ lục D1: EFA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP LẦN 1

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,839
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2618,684
	df	435
	Sig.	,000

Communalities

	Initial	Extraction
PT1	1,000	,643
PT2	1,000	,649
PT3	1,000	,697
PT4	1,000	,678
TT2	1,000	,631
TT3	1,000	,567
TT4	1,000	,663
LT1	1,000	,642
LT2	1,000	,681
LT3	1,000	,761
SS1	1,000	,704
SS2	1,000	,642
SS3	1,000	,626
SS4	1,000	,631
QL1	1,000	,675
QL2	1,000	,677
QL3	1,000	,632
QL4	1,000	,671
CP1	1,000	,689
CP2	1,000	,673
CP3	1,000	,884
CP4	1,000	,708
CT1	1,000	,849
CT2	1,000	,738
CT3	1,000	,712
CT4	1,000	,691
DT1	1,000	,698
DT2	1,000	,579
DT3	1,000	,603
DT4	1,000	,716

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	7,638	25,461	25,461	7,638	25,461	25,461	3,322	11,073	11,073
2	2,877	9,589	35,049	2,877	9,589	35,049	2,717	9,057	20,130
3	2,634	8,782	43,831	2,634	8,782	43,831	2,532	8,440	28,570
4	2,092	6,973	50,804	2,092	6,973	50,804	2,507	8,357	36,926
5	1,558	5,192	55,996	1,558	5,192	55,996	2,504	8,347	45,274
6	1,505	5,017	61,013	1,505	5,017	61,013	2,470	8,232	53,506
7	1,100	3,666	64,679	1,100	3,666	64,679	2,298	7,661	61,166
8	1,006	3,352	68,031	1,006	3,352	68,031	2,059	6,864	68,031
9	,836	2,786	70,817						
10	,755	2,515	73,332						
11	,681	2,269	75,601						
12	,629	2,096	77,697						
13	,616	2,054	79,751						
14	,570	1,898	81,649						
15	,548	1,825	83,474						
16	,491	1,638	85,112						
17	,466	1,554	86,667						
18	,449	1,496	88,162						
19	,430	1,434	89,596						
20	,418	1,392	90,988						
21	,385	1,284	92,272						
22	,374	1,246	93,519						
23	,330	1,101	94,620						
24	,305	1,016	95,636						
25	,293	,978	96,614						
26	,286	,955	97,569						
27	,242	,808	98,377						
28	,236	,786	99,163						
29	,146	,487	99,650						
30	,105	,350	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix[a]

	Component							
	1	2	3	4	5	6	7	8
SS1	,785							
SS4	,744							
SS2	,727							
SS3	,709							
CT1	,692							
PT4		,819						
PT3		,817						
PT2		,797						
PT1		,790						
LT3			,848					
LT2			,788					
LT1			,729					
DT4				,827				
DT1				,816				
DT3				,739				
DT2				,733				
CT4					,742			
CT2					,741			
CT3					,726			
CP4						,764		
CP2						,743		
CP3			,614			,660		
CP1						,655		
QL1							,788	
QL2							,730	
QL3							,687	
QL4							,585	
TT4								,757
TT2								,701
TT3								,642

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.[a]

a. Rotation converged in 7 iterations.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,714
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	200,080
	df	3
	Sig.	,000

Communalities

	Initial	Extraction
CDS1	1,000	,757
CDS2	1,000	,697
CDS3	1,000	,759

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
Component	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,213	73,764	73,764	2,213	73,764	73,764
2	,442	14,749	88,513			
3	,345	11,487	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Phụ lục D2: EFA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP LẦN 2

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,828
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2011,648
	df	378
	Sig.	,000

Communalities

	Initial	Extraction
PT1	1,000	,643
PT2	1,000	,650
PT3	1,000	,698
PT4	1,000	,679
TT2	1,000	,659
TT3	1,000	,578
TT4	1,000	,659
LT1	1,000	,657
LT2	1,000	,682
LT3	1,000	,765
SS1	1,000	,690
SS2	1,000	,666
SS3	1,000	,604
SS4	1,000	,675
QL1	1,000	,693
QL2	1,000	,681
QL3	1,000	,630
QL4	1,000	,673
CP1	1,000	,676
CP2	1,000	,649
CP4	1,000	,724
CT2	1,000	,730
CT3	1,000	,680
CT4	1,000	,724
DT1	1,000	,694
DT2	1,000	,582
DT3	1,000	,609
DT4	1,000	,714

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6,518	23,280	23,280	6,518	23,280	23,280	2,723	9,724	9,724
2	2,811	10,038	33,318	2,811	10,038	33,318	2,712	9,684	19,408
3	2,620	9,357	42,674	2,620	9,357	42,674	2,504	8,943	28,352
4	1,898	6,780	49,454	1,898	6,780	49,454	2,366	8,451	36,802
5	1,508	5,386	54,840	1,508	5,386	54,840	2,273	8,118	44,920
6	1,356	4,841	59,681	1,356	4,841	59,681	2,176	7,771	52,691
7	1,054	3,765	63,446	1,054	3,765	63,446	2,067	7,383	60,074
8	1,001	3,574	67,020	1,001	3,574	67,020	1,945	6,946	67,020
9	,814	2,909	69,929						
10	,751	2,680	72,610						
11	,652	2,330	74,940						
12	,628	2,244	77,184						
13	,615	2,197	79,381						
14	,568	2,028	81,409						
15	,537	1,917	83,325						
16	,490	1,751	85,077						
17	,461	1,648	86,725						
18	,449	1,602	88,327						
19	,423	1,512	89,839						
20	,412	1,473	91,311						
21	,382	1,365	92,676						
22	,366	1,306	93,982						
23	,329	1,176	95,157						
24	,303	1,081	96,238						
25	,290	1,036	97,274						
26	,286	1,022	98,296						
27	,242	,863	99,159						
28	,236	,841	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrix[a]

	Component							
	1	2	3	4	5	6	7	8
SS4	,774							
SS1	,768							
SS2	,738							
SS3	,678							
PT4		,820						

PT3		,819					
PT2		,796					
PT1		,790					
DT4			,826				
DT1			,816				
DT3			,739				
DT2			,734				
CT4				,769			
CT2				,745			
CT3				,716			
QL1					,801		
QL2					,738		
QL3					,665		
QL4					,600		
LT3						,853	
LT2						,793	
LT1						,750	
TT4							,753
TT2							,732
TT3							,661
CP4								,779
CP2								,710
CP1								,607

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.[a]

a. Rotation converged in 7 iterations.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,714
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	200,080
	df	3
	Sig.	,000

Communalities

	Initial	Extraction
CDS1	1,000	,757
CDS2	1,000	,697
CDS3	1,000	,759

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,213	73,764	73,764	2,213	73,764	73,764
2	,442	14,749	88,513			
3	,345	11,487	100,000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Phụ lục E: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN PEARSON

Correlations

		REGR factor score 1 for analysis 2	REGR factor score 1 for analysis 1	REGR factor score 2 for analysis 1	REGR factor score 3 for analysis 1	REGR factor score 4 for analysis 1	REGR factor score 5 for analysis 1	REGR factor score 6 for analysis 1	REGR factor score 7 for analysis 1	REGR factor score 8 for analysis 1
REGR factor score 1 for analysis 2	Pearson Correlation	1	0,425**	0,040	-0,072	0,332**	0,239**	0,455**	0,255**	0,285**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,584	0,326	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Sum of Squares and Cross-products	186,000	79,109	7,490	-13,437	61,735	44,536	84,698	47,500	53,012
	Covariance	1,000	0,425	0,040	-0,072	0,332	0,239	0,455	0,255	0,285
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 1 for analysis 1	Pearson Correlation	0,425**	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sig. (2-tailed)	0,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Sum of Squares and Cross-products	79,109	186,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Covariance	0,425	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 2 for analysis 1	Pearson Correlation	0,040	0,000	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sig. (2-tailed)	0,584	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Sum of Squares and Cross-products	7,490	0,000	186,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Covariance	0,040	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 3 for analysis 1	Pearson Correlation	-0,072	0,000	0,000	1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sig. (2-tailed)	0,326	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Sum of Squares and Cross-products	-13,437	0,000	0,000	186,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Covariance	-0,072	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 4 for analysis 1	Pearson Correlation	0,332**	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,000	0,000	0,000
	Sig. (2-tailed)	0,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
	Sum of Squares and Cross-products	61,735	0,000	0,000	0,000	186,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Covariance	0,332	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 5 for analysis 1	Pearson Correlation	0,239**	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,000	0,000
	Sig. (2-tailed)	0,001	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	Sum of Squares and Cross-products	44,536	0,000	0,000	0,000	0,000	186,000	0,000	0,000	0,000
	Covariance	0,239	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 6 for analysis 1	Pearson Correlation	0,455**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000	0,000
	Sig. (2-tailed)	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000
	Sum of Squares and Cross-products	84,698	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	186,000	0,000	0,000

	Covariance	0,455	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 7 for analysis 1	Pearson Correlation	0,255**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1	0,000
	Sig. (2-tailed)	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
	Sum of Squares and Cross-products	47,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	186,000	0,000
	Covariance	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187
REGR factor score 8 for analysis 1	Pearson Correlation	0,285**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Sum of Squares and Cross-products	53,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	186,000
	Covariance	0,285	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
	N	187	187	187	187	187	187	187	187	187

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Phụ lục F: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	REGR factor score 8 for analysis 1, REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis 2

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,842[a]	,709	,696	,55140498	,709	54,218	8	178	,000	1,886

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 8 for analysis 1, REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1

b. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis 2

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	131,880	8	16,485	54,218	,000[b]

	Residual	54,120	178	,304		
	Total	186,000	186			

a. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis 2

b. Predictors: (Constant), REGR factor score 8 for analysis 1, REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	6,641E-17	,040		,000	1,000	-,080	,080
	REGR factor score 1 for analysis 1	,425	,040	,425	10,520	,000	,346	,505
	REGR factor score 2 for analysis 1	,040	,040	,040	,996	,321	-,040	,120
	REGR factor score 3 for analysis 1	-,072	,040	-,072	-1,787	,076	-,152	,008
	REGR factor score 4 for analysis 1	,332	,040	,332	8,209	,000	,252	,412
	REGR factor score 5 for analysis 1	,239	,040	,239	5,922	,000	,160	,319
	REGR factor score 6 for analysis 1	,455	,040	,455	11,263	,000	,376	,535
	REGR factor score 7 for analysis 1	,255	,040	,255	6,316	,000	,176	,335
	REGR factor score 8 for analysis 1	,285	,040	,285	7,049	,000	,205	,365

a. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis 2

Phụ lục G: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT

Phụ lục G1: T-TEST THEO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Descriptives

REGR factor score 1 for analysis 2

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1	31	,1935731	,67145573	,12059701	-,0527189	,4398650	-1,00320	1,50191
2	98	-,0586854	1,07678920	,10877213	-,2745680	,1571972	-3,02120	2,01221
3	33	,1087743	1,01951770	,17747525	-,2527309	,4702796	-3,02120	2,01221
4	25	-,1535659	1,00550382	,20110076	-,5686175	,2614857	-2,00061	1,50191
Total	187	,0000000	1,00000000	,07312724	-,1442654	,1442654	-3,02120	2,01221

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
REGR factor score 1 for analysis 2	Based on Mean	2,056	3	183	,108
	Based on Median	1,055	3	183	,370
	Based on Median and with adjusted df	1,055	3	162,535	,370
	Based on trimmed mean	1,885	3	183	,134

ANOVA

REGR factor score 1 for analysis 2

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)		2,479	3	,826	,824	,482
	Linear Term	Unweighted	1,106	1	1,106	1,102	,295
		Weighted	,681	1	,681	,679	,411
		Deviation	1,798	2	,899	,897	,410
Within Groups			183,521	183	1,003		
Total			186,000	186			

Phụ lục G2: T-TEST THEO HÌNH THỨC KINH DOANH

Descriptives

REGR factor score 1 for analysis 2

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
2	127	-,0257049	,97549519	,08656120	-,1970070	,1455971	-3,02120	2,01221
3	60	,0544088	1,05636102	,13637562	-,2184782	,3272958	-3,02120	2,01221
Total	187	,0000000	1,00000000	,07312724	-,1442654	,1442654	-3,02120	2,01221

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
REGR factor score 1 for analysis 2	Based on Mean	,294	1	185	,589
	Based on Median	,028	1	185	,868
	Based on Median and with adjusted df	,028	1	183,944	,868
	Based on trimmed mean	,278	1	185	,599

ANOVA

REGR factor score 1 for analysis 2

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)		,262	1	,262	,260	,610
	Linear Term	Unweighted	,262	1	,262	,260	,610
		Weighted	,262	1	,262	,260	,610
Within Groups			185,738	185	1,004		
Total			186,000	186			

Phụ lục G3: T-TEST THEO QUY MÔ DOANH NGHIỆP

Descriptives

REGR factor score 1 for analysis 2

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1	28	-,0228646	1,13049691	,21364384	-,4612255	,4154963	-3,02120	2,01221
2	78	-,0500672	,97591315	,11050040	-,2701016	,1699672	-2,51091	2,01221
3	53	,1405263	,96618431	,13271562	-,1257871	,4068397	-3,02120	2,01221
4	7	,1528206	1,28255051	,48475853	-1,0333408	1,3389820	-2,00061	1,50191
5	11	-,1404736	1,04244486	,31430895	-,8407976	,5598503	-1,95727	1,45858
6	10	-,2426979	,85975214	,27187750	-,8577275	,3723317	-1,55683	,50450
Total	187	,0000000	1,00000000	,07312724	-,1442654	,1442654	-3,02120	2,01221

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
REGR factor score 1 for analysis 2	Based on Mean	,388	5	181	,856
	Based on Median	,443	5	181	,818
	Based on Median and with adjusted df	,443	5	147,609	,818
	Based on trimmed mean	,384	5	181	,859

ANOVA

REGR factor score 1 for analysis 2

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)		2,226	5	,445	,439	,821
	Linear Term	Unweighted	,411	1	,411	,405	,525
		Weighted	,056	1	,056	,055	,814
		Deviation	2,170	4	,543	,534	,711
Within Groups			183,774	181	1,015		
Total			186,000	186			

Phụ lục H: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐIỂM TRUNG BÌNH

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PT1	187	1	5	1,67	,739
PT2	187	1	5	1,84	,745
PT3	187	1	5	1,71	,793
PT4	187	1	5	1,89	,792
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TT2	187	1	5	3,69	1,068
TT3	187	1	4	2,98	,806
TT4	187	1	5	4,01	,962
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LT1	187	2	5	4,20	,802
LT2	187	2	5	3,78	,771
LT3	187	1	5	3,61	,817
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SS1	187	1	5	3,73	,991
SS2	187	2	5	4,21	,883
SS3	187	1	5	3,70	1,019
SS4	187	2	5	4,05	,949
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
QL1	187	1	5	3,60	1,080
QL2	187	1	5	3,50	1,094
QL3	187	1	4	3,01	,839
QL4	187	1	5	3,48	1,099
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CP1	187	2	5	4,17	,917
CP2	187	1	5	3,71	1,033
CP4	187	1	5	2,85	,873
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CT2	187	1	5	3,70	1,066
CT3	187	1	5	2,95	,869
CT4	187	1	5	3,74	1,058
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DT1	187	1	4	2,96	,809
DT2	187	2	5	4,04	,918
DT3	187	1	5	3,66	1,036
DT4	187	2	5	3,65	1,022
Valid N (listwise)	187				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CDS1	187	2	5	3,66	,710
CDS2	187	2	5	3,65	,850
CDS3	187	1	5	3,68	,772
Valid N (listwise)	187				